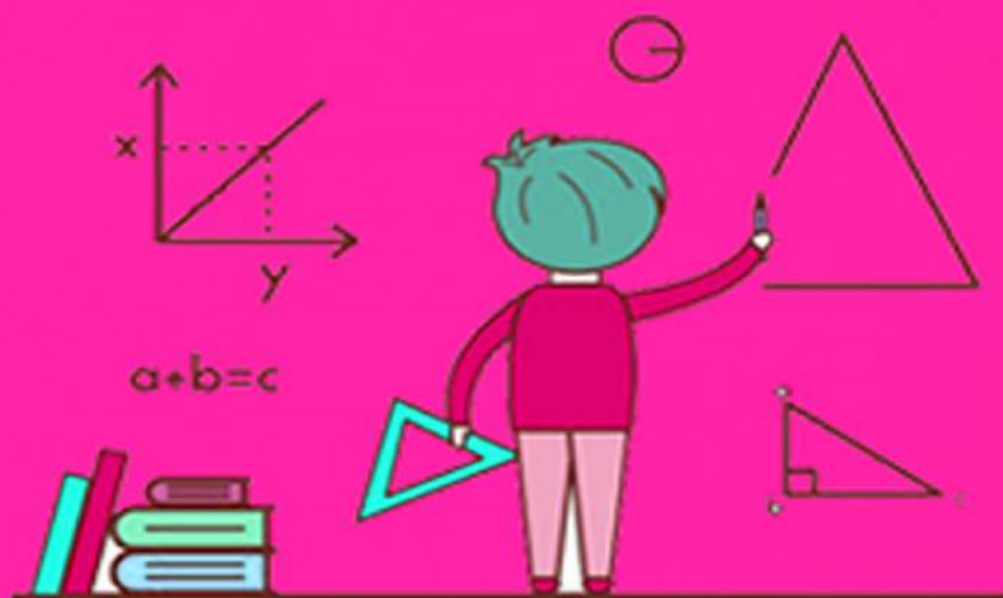


ĐẶNG VIỆT ĐÔNG
TOÁN THỰC TẾ
PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ
TRONG KHÔNG GIAN
(THEO CT SGK MỚI)



PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

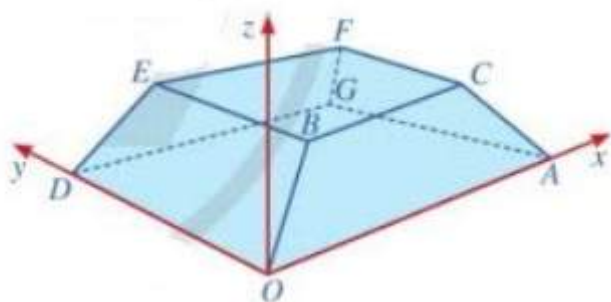
- Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một ngôi nhà như hình vẽ dưới đây có sàn nhà nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Hai mái nhà lần lượt nằm trên các mặt phẳng $(P): x - 2y + 5 = 0$ và $(Q): x - 2y - 3z + 20 = 0$. Hỏi là chiều cao của ngôi nhà tính từ sàn nhà lên nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) là bao nhiêu?



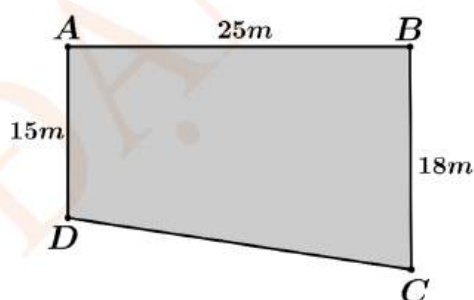
- A. 5 (m). B. 4,5 (m). C. 4,7 (m). D. 5,5 (m).

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- Câu 2.** Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt $OAGD$. $BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$, chiều rộng $OD = 60m$ và tọa độ điểm $B(10; 10; 8)$. Giả sử phương trình tổng quát của mặt phẳng $(OACB)$ có dạng $ax + y + cz + d = 0$. Tính giá trị biểu thức $a + c + d$.

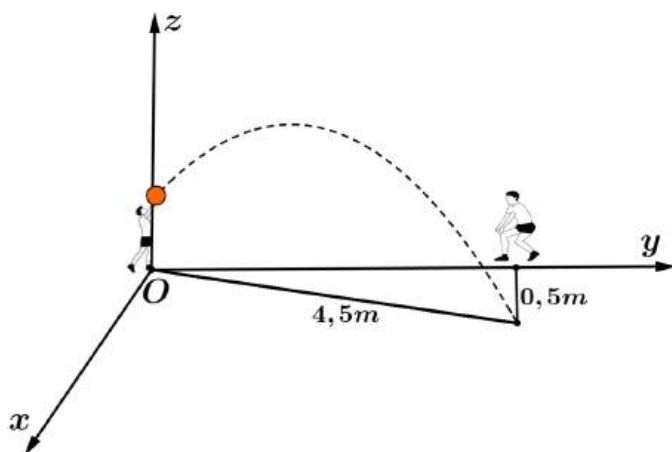


- Câu 3.** Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D , như hình vẽ:



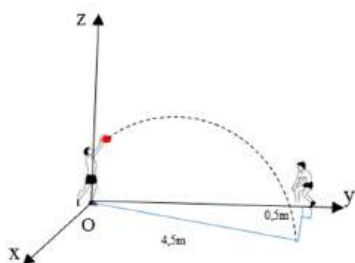
Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25m$, $AD = 15m$, $BC = 18m$. Do yêu cầu kỹ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là $10cm$, $a\text{ cm}$, $6cm$ tương ứng. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

- Câu 4.** Trong tiết thể dục học về kĩ thuật chuyền bóng hơi, Nam và An đang tập chuyền bóng cho nhau, Nam ném bóng cho An đỡ, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang phải của Nam và rơi xuống vị trí cách An $0,5\text{ m}$ và cách Nam $4,5\text{ m}$ được mô tả bằng hình vẽ bên dưới:

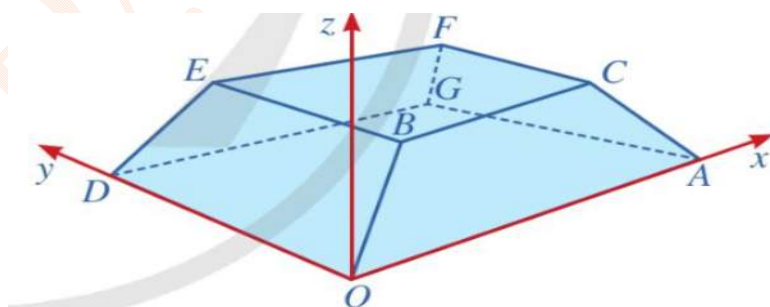


Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): ax + \frac{1}{2}y + cz + d = 0$ và vuông góc với mặt đất. Khi đó giá trị của $a + c + d$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

- Câu 5.** Trong tiết thể dục học về kĩ thuật chuyền bóng hơi, Nam và An đang tập chuyền bóng cho nhau, Nam ném bóng cho An đỡ, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang phải của Nam và rơi xuống vị trí cách An $0,5\text{ m}$ và cách Nam $4,5\text{ m}$. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): ax + by + cz + d = 0$ và vuông góc với mặt đất. Khi đó giá trị của $a + b + c + d$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



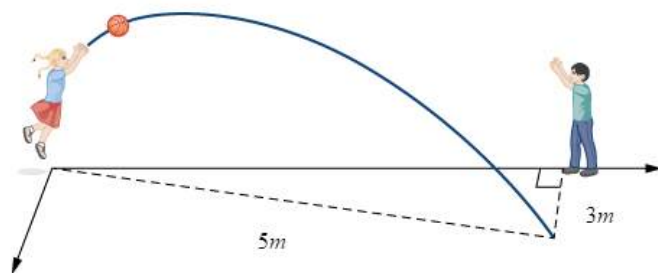
- Câu 6.** Hình dưới đây là hình ảnh minh họa của một toà nhà trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục theo mét). Biết $A(50; 0; 0), D(0; 20; 0), B(3k; 2k; k)$ với $k > 0$ và $(CBEF)$ phương trình $z = 3$. Biết rằng tọa độ điểm $B(a; b; c)$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?



- Câu 7.** Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét) vào một ngôi nhà 1 tầng, người ta thấy rằng mặt trên và mặt dưới của mái nhà thuộc các mặt phẳng vuông góc với trục Oz . Biết rằng các vị trí $A(3; 4; 33), D(9; 8; 35)$ lần lượt thuộc mặt dưới, mặt trên của mái nhà. Độ dày của

mái nhà được tính bằng khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới của mái nhà đó. Hãy cho biết độ dày của mái nhà đó là bao nhiêu decimét?

- Câu 8.** Hai đứa trẻ đang chơi với một quả bóng. Bé gái ném quả bóng cho bé trai. Quả bóng di chuyển trong không khí, uốn cong $3m$ về bên phải và rơi cách bé gái $5m$ (xem hình sau).



Biết mặt phẳng chứa quỹ đạo của quả bóng vuông góc với mặt đất và phương trình tổng quát của nó có dạng $ax + by + c = 0$. Tính $a + b + c$?

- Câu 9.** Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều và có tâm của mặt đáy trên lần lượt là $A(3; 2; 3), B(6; 3; 3), C(9; 4; 2), D(6; 0; \frac{5}{2})$.

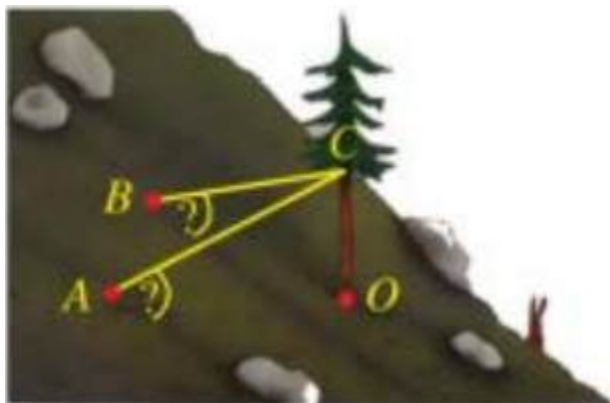


Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ABC) . (làm tròn đến hàng phần trăm)

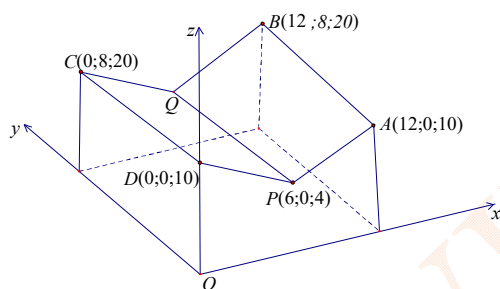
- Câu 10.** Trên bản thiết kế đồ họa 3D của một cánh đồng điện mặt trời (như hình dưới đây) trong không gian $Oxyz$, một tấm pin nằm trên mặt phẳng $(P): 6x + 5y + z + 2 = 0$; một tấm pin khác nằm trên mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1; 1; 1)$ và song song với (P) . Biết phương trình mặt phẳng (Q) có dạng $Ax + By + Cz + D = 0$. Tính $A + B + C + D$



- Câu 11.** Trên một sườn núi (có độ nghiêng đều), người ta trồng một cây thông và muốn giữ nó không bị nghiêng bằng hai sợi dây neo như hình vẽ. Giả thiết cây thông mọc thẳng đứng và trong một hệ tọa độ phù hợp, các điểm gốc O (gốc cây thông) và A, B (nơi buộc dây neo) có tọa độ tương ứng là $O(0; 0; 0), A(5; -3; 1), B(-3; -4; 2)$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. Biết rằng hai dây neo đều được buộc vào cây thông tại điểm $C(0; 0; 5)$ và được kéo căng tạo thành các đoạn thẳng. Khi đó, góc tạo bởi dây neo CA và mặt phẳng sườn núi là bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ)?



- Câu 12.** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilomet) vào một trận địa pháo phòng không, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Trong tập luyện, một vùng mặt phẳng trong tầm hoạt động của pháo được giữ bởi 3 điểm pháo $A(3; 0; 0)$; $B(0; 1,5; 0)$; $C(0; 0; -1,5)$. Một mục tiêu bay từ $M(5; 2; 4)$ tới $N(1; 0; -2)$. Khoảng cách từ điểm pháo A tới vị trí va chạm của mục tiêu khi tới mặt phẳng là bao nhiêu kilomet?
- Câu 13.** Hình vẽ dưới đây minh họa hình ảnh hai mái nhà của một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét).



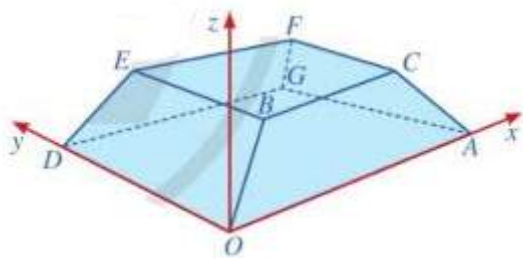
Các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất. Biết tọa độ vectơ $\overrightarrow{PQ} = (x; y; z)$, tính $x + y + z$.

- Câu 14.** Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Ba bức tường (P), (Q), (R) (như hình vẽ) của tòa nhà lần lượt có phương trình: (P): $x + 2y - 2z + 1 = 0$, (Q): $2x + y + 2z - 3 = 0$, (R): $2x + 4y - 4z - 22 = 0$.



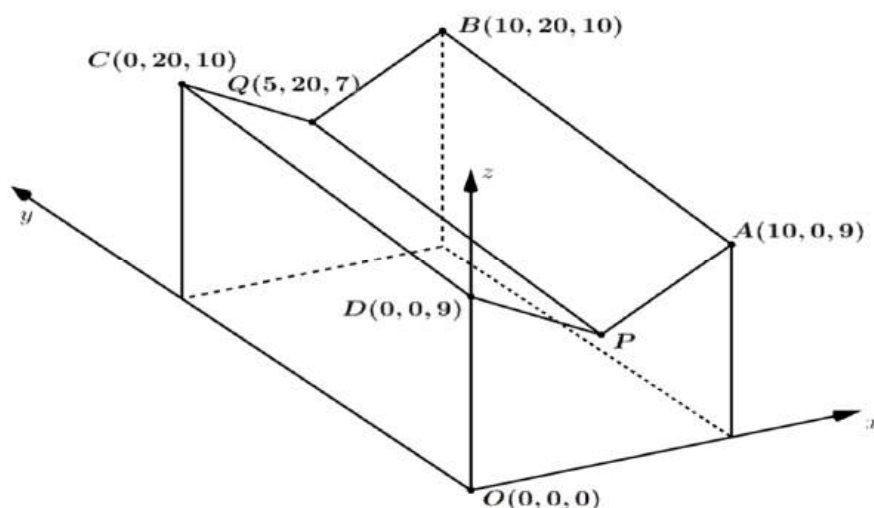
Tính độ rộng bức tường (Q) của tòa nhà là.....

- Câu 15.** Một nhà hàng được xây dựng theo mô hình là hình chóp cắt $OAGD$. $BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$, chiều rộng $OD = 60m$ và tọa độ điểm $B(10; 10; 8)$.



Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$ là..... (làm tròn đến hàng phần chục)

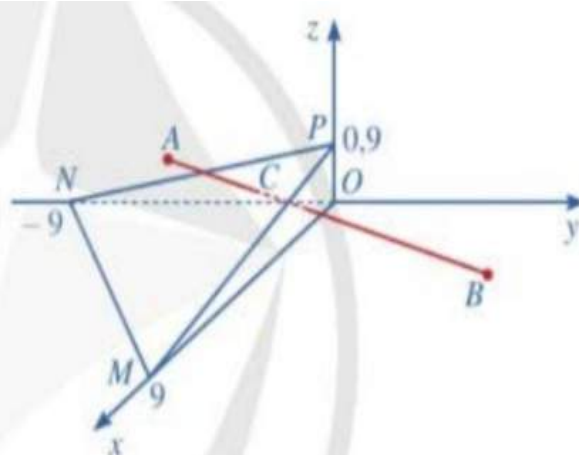
- Câu 16.** Hình bên dưới minh họa hình ảnh hai mái nhà của một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất. Biết rằng tọa độ của điểm $P(a; b; c)$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?



- Câu 17.** Trên thiết kế đồ họa 3D của một cánh đồng điện mặt trời trong không gian $Oxyz$, một tấm pin nằm trên mặt phẳng $(P): x + 2y + 3z + 2 = 0$; một tấm pin khác nằm trên mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và song song với mặt phẳng (P) . Biết rằng phương trình mặt phẳng (Q) có dạng $ax + 2y + bz + c = 0$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

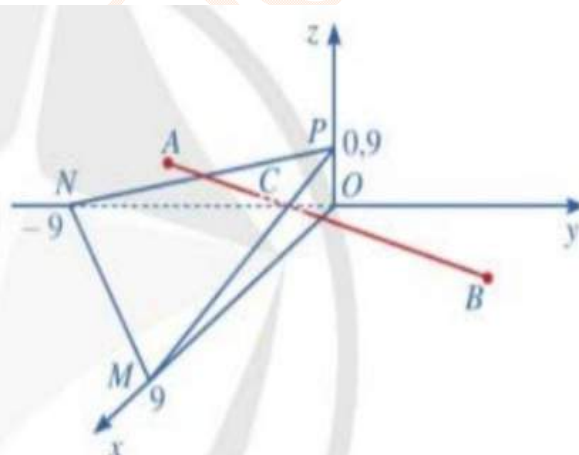


- Câu 18.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3; -2,5; 0,5)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3; 8,5; 0)$ trên đường băng (Hình minh họa bên dưới).



Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(9; 0; 0)$, $N(0; -9; 0)$ và $P(0; 0; 0,9)$. Tính độ cao của máy bay (tính theo đơn vị km) khi máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh.

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3; -2,5; 0,5)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3; 8,5; 0)$ trên đường băng (Hình minh họa bên dưới).



Sau bao nhiêu phút máy bay từ vị trí A hạ cánh tại vị trí B? Biết tốc độ của máy bay là 250 km/h trên quãng đường AB (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của phút).

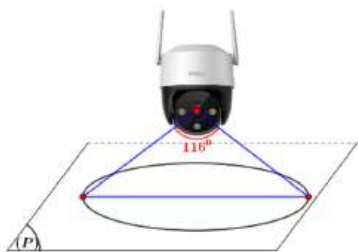
Câu 20. Hình bên dưới minh họa một khu nhà đang xây dựng được gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét).



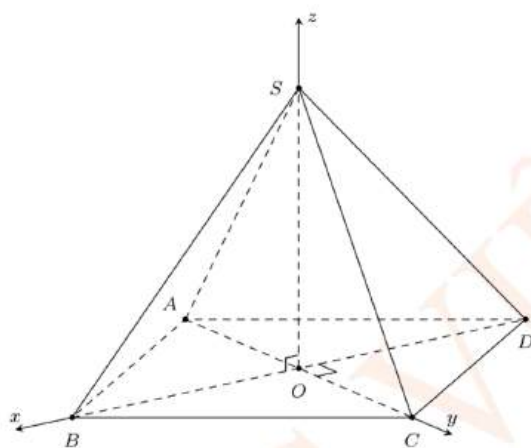
Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều cạnh đáy dài 1m và tâm của mặt đáy trên lần lượt là các điểm $A(2; 1; 3)$, $B(4; 3; 3)$, $C(6; 3; 3)$, $D(4; 0; 2,5)$. Giám sát công trình tính toán nhận thấy A, B, C, D không đồng phẳng, yêu cầu bên nhà thầu tính khối lượng bê tông cần bổ sung để độ cao các cột bê tông bằng nhau. Tính thể tích bê tông cần bổ sung (giả sử thể tích phần cốt thép là 3% trên một mét khối bê tông, làm tròn kết quả đến hàng phần 10).

Câu 21. Biết góc quan sát ngang của một camera là 116° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $A(2; 1; 5)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 13 = 0$. Hỏi vùng quan sát được

trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn có đường kính bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng chục)



- Câu 22.** Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ vào một ngôi nhà 1 tầng có diện tích $50m^2$, người ta thấy rằng mặt trên và mặt dưới của mái nhà thuộc các mặt phẳng vuông góc với trục Oz . Biết rằng các vị trí $A(3; 4; 33)$ và $B(9; 8; 35)$ lần lượt thuộc mặt dưới, mặt trên của mái nhà. Độ dày của mái nhà được tính bằng khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới của mái nhà đó. Biết giá tiền $1m^3$ bê tông tươi là 1.100.000, tiền công đổ mái là 100.000 đồng trên $1m^2$. Chi phí chủ nhà phải trả để đổ được mái bằng bao nhiêu.
- Câu 23.** Một kim tự tháp Khafre ở Ai Cập có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 136 m và cạnh đáy dài 152 m. Người ta gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ

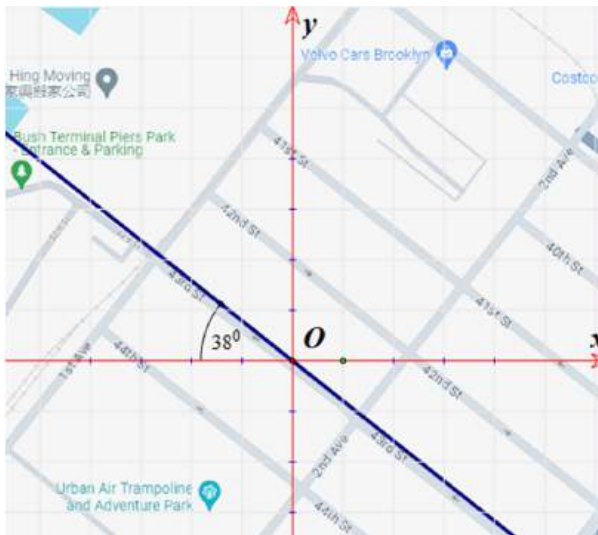


Cô-sin góc giữa hai mặt bên kề nhau của kim tự tháp bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

- Câu 24.** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là ki – lô – mét), đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $(-64; 128; 64)$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát không quá 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay N xuất hiện trên màn hình ra đa và một máy bay M nằm trong mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1458 = 0$ sao cho hai máy bay M, N thuộc đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay M, N là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
- Câu 25.** Manhattanhenge (Hình 1) là một sự kiện diễn ra khi Mặt Trời mọc hoặc khi Mặt Trời lặn nằm thẳng hàng với các tuyến phố Đông - Tây thuộc mạng lưới đường phố chính tại quận Manhattan của thành phố New York. Khi mặt trời lặn, tia sáng song song mặt đất lệch một góc khoảng 38° so với hướng tây (Hình 2).



Hình 1



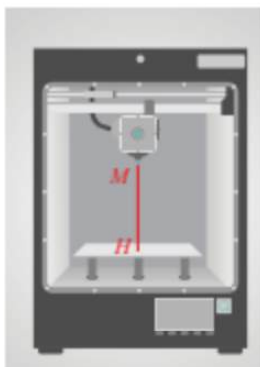
Hình 2

Giả sử mặt tiền các tòa nhà hai bên đường nằm trong 2 mặt phẳng song song cách nhau $30m$ và vuông góc với mặt đất. Biết rằng mặt phẳng phía bắc đi qua gốc O của hệ trục $Oxyz$, với tia Oz vuông góc với mặt đất và hướng lên trên. Phương trình mặt phẳng thứ hai có dạng $(Q): x + ay + bz + c = 0$, với $c = \frac{m}{\sin n^\circ}$. Tính $m + n$.

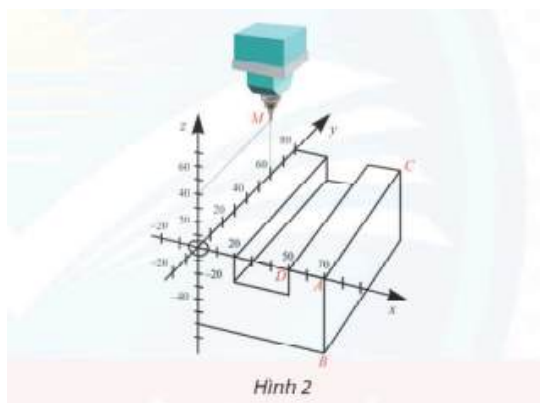
KHOẢNG CÁCH TRONG PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 26. Phần mềm điều khiển máy in 3D cho biết đầu in phun của máy đang đặt tại điểm $M(3;4;24)$ (đơn vị: cm). Tính khoảng cách từ đầu in đến khay đặt vật in có phương trình $z - 4 = 0$.



Câu 27. Phần mềm của máy tiện kỹ thuật số CNC (Computer Numerical Control) đang biểu diễn một chi tiết máy như hình vẽ dưới đây:



a) Tìm tọa độ các điểm A, B, C, D .

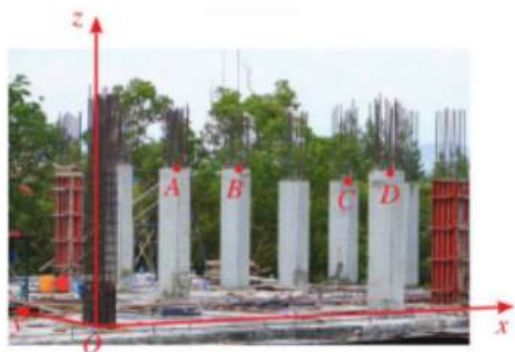
b) Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (ACD) .

c) Cho biết đầu mũi tiện đang đặt tại điểm $M(0; 60; 40)$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (ABC) .

Câu 28. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một ngôi nhà như hình vẽ dưới đây có sàn nhà nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Hai mái nhà lần lượt nằm trên các mặt phẳng $(P): x - 2y + 5 = 0$ và $(Q): x - 2y - 3z + 20 = 0$. Hỏi là chiều cao của ngôi nhà tính từ sàn nhà lên nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) là bao nhiêu?



Câu 29. Hình bên dưới minh hoạ một khu nhà đang xây dựng được gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét).



Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều cạnh đáy dài $1m$ và tâm của mặt đáy trên lần lượt là các điểm $A(2;1;3), B(4;3;3), C(6;3;3), D(4;0;2,5)$. Giám sát công trình tính toán nhận thấy A, B, C, D không đồng phẳng, yêu cầu bên nhà thầu tính khối lượng bê tông cần bổ sung để độ cao các cột bê tông bằng nhau. Tính thể tích bê tông cần bổ sung (giả sử thể tích phần cốt thép là 3% trên một mét khối bê tông).

Câu 30. Một ngôi nhà có các bậc thang của cầu thang đã thiết lập hệ tọa độ $Oxyz$. Biết hai mặt bậc thang song song nằm trên hai mặt phẳng phân biệt: $(P): 2x - y + 2z + 8 = 0$ và $(Q): 2x - y + 2z + 2 = 0$. Khoảng cách giữa hai bậc thang này bằng bao nhiêu?



Câu 31. Biết góc quan sát ngang của một camera là 116° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $A(2;1;5)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 13 = 0$. Hỏi vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn có đường kính bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng chục)



PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

- Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một ngôi nhà như hình vẽ dưới đây có sàn nhà nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Hai mái nhà lần lượt nằm trên các mặt phẳng $(P): x - 2y + 5 = 0$ và $(Q): x - 2y - 3z + 20 = 0$. Hỏi là chiều cao của ngôi nhà tính từ sàn nhà lên nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) là bao nhiêu?



- A.** 5 (m). **B.** 4,5 (m). **C.** 4,7 (m). **D.** 5,5 (m).

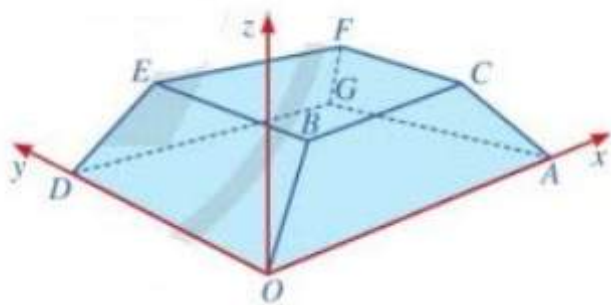
Lời giải

Những điểm thuộc đường nóc nhà có tọa độ thỏa mãn hệ
$$\begin{cases} x - 2y + 5 = 0 \\ x - 2y - 3z + 20 = 0 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ nhất chọn $x = -5 \Rightarrow y = 0$. Thay vào phương trình còn lại ta được $z = 5$. Vậy điểm $A(-5; 0; 5)$ là một điểm thuộc đường nóc nhà. Khi đó chiều cao cần tìm của ngôi nhà là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oxy) và bằng 5 mét.

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- Câu 2.** Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt $OAGD.BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$, chiều rộng $OD = 60m$ và tọa độ điểm $B(10; 10; 8)$. Giả sử phương trình tổng quát của mặt phẳng $(OACB)$ có dạng $ax + y + cz + d = 0$. Tính giá trị biểu thức $a + c + d$.



Lời giải

Gắn hình chóp cụt vào hệ trục $Oxyz$, ta có:

$$O(0; 0; 0), A(100; 0; 0), G(100; 60; 0), D(0; 60; 0), B(10; 10; 8)$$

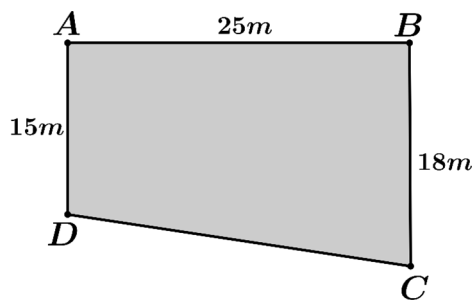
Do $\overrightarrow{OA} = (100; 0; 0)$, $\overrightarrow{OB} = (10; 10; 8)$ nên $\vec{n} = [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (0; -100; 1000)$.

Suy ra mặt phẳng $(OACB)$ có vector pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (0; 1; -10)$.

Phương trình tổng quát của mặt phẳng $(OACB)$ là $y - 10z = 0$.

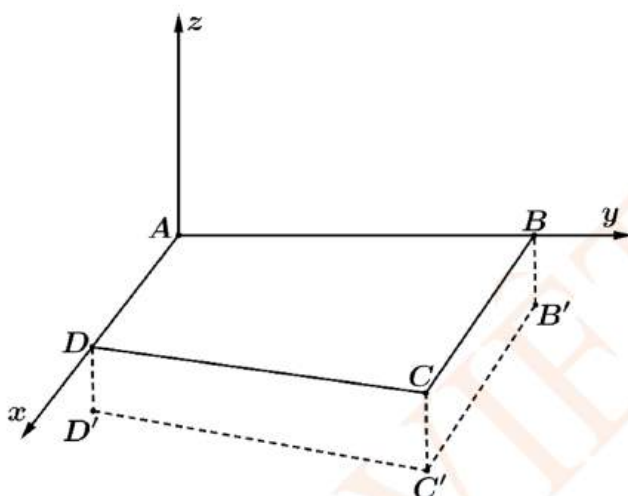
Do đó $a = 0, c = -10, d = 0$. Vậy $a + c + d = 0 - 10 + 0 = -10$.

- Câu 3.** Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D , như hình vẽ:



Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25\text{m}$, $AD = 15\text{m}$, $BC = 18\text{m}$. Do yêu cầu kỹ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B , C , D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10cm , $a\text{ cm}$, 6 cm tương ứng. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho $O \equiv A$, tia $Ox \equiv AD$; tia $Oy \equiv AB$.

Khi đó: $A(0;0;0)$; $B(0;2500;0)$; $C(1800;2500;0)$; $D(1500;0;0)$.

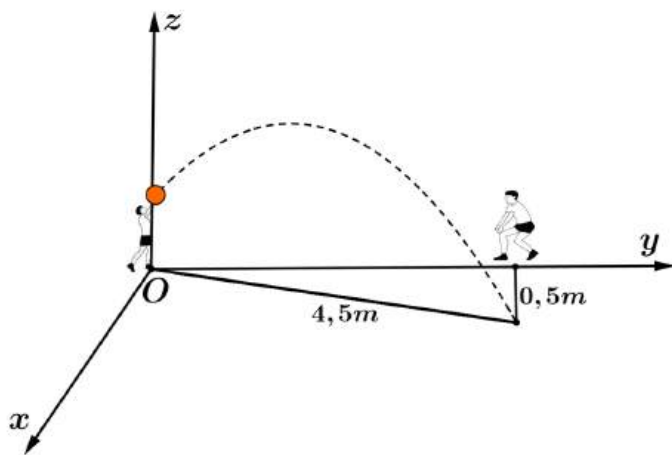
Khi hạ độ cao các điểm ở các điểm B , C , D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10cm , $a\text{ cm}$, 6 cm tương ứng ta có các điểm mới $B'(0;2500;-10)$; $C'(1800;2500;-a)$; $D'(1500;0;-6)$. Theo bài ra có bốn điểm A ; B' ; C' ; D' đồng phẳng.

Phương trình mặt phẳng $(AB'D')$: $x + y + 250z = 0$.

Do $C'(1800; 2500; -a) \in (AB'D')$ nên ta có $1800 + 2500 - 250a = 0 \Leftrightarrow a = 17,2$.

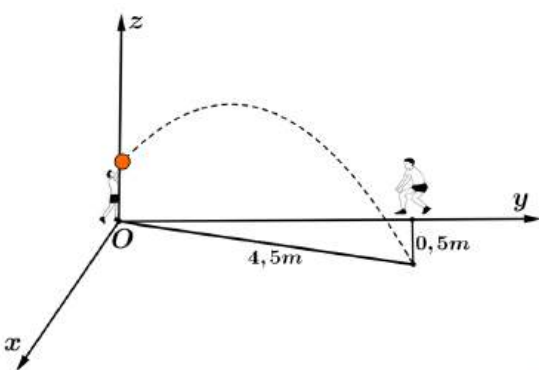
Vậy $a = 17,2\text{ cm}$.

Câu 4. Trong tiết thể dục học về kỹ thuật chuyền bóng hơi, Nam và An đang tập chuyền bóng cho nhau, Nam ném bóng cho An đỡ, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang phải của Nam và rơi xuống vị trí cách An $0,5\text{ m}$ và cách Nam $4,5\text{ m}$ được mô tả bằng hình vẽ bên dưới:



Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): ax + \frac{1}{2}y + cz + d = 0$ và vuông góc với mặt đất. Khi đó giá trị của $a + c + d$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải



Chọn hệ trục như hình vẽ. Gọi M là điểm mà quả bóng chạm đất.

Khi đó $x_M = 0,5$, $y_M = \sqrt{4,5^2 - 0,5^2} = 2\sqrt{5}$

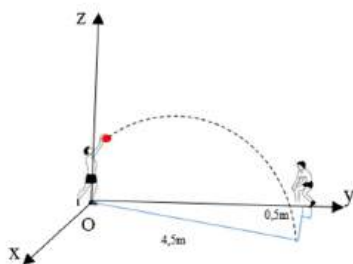
Vì $(\alpha) \perp (Oxy)$ nên (α) có vectơ chỉ phương $\vec{k} = (0;0;1)$.

Mà (α) có véc tơ chỉ phương $\overrightarrow{OM} = (0,5;2\sqrt{5};0)$

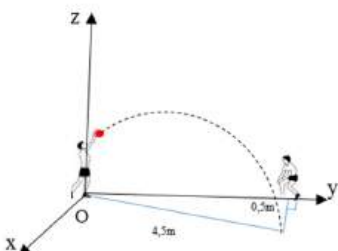
Khi đó vec tơ pháp tuyến của (α) là $\vec{n}_\alpha = [\vec{k}, \overrightarrow{OM}] = (-2\sqrt{5};0,5;0)$.

Vậy $(\alpha): -2\sqrt{5}x + 0,5y = 0$ nên $a = -2\sqrt{5}; b = 0,5; c = 0; d = 0 \Rightarrow a + b + c + d \approx -4,5$.

Câu 5. Trong tiết thể dục học về kĩ thuật chuyền bóng hơi, Nam và An đang tập chuyền bóng cho nhau, Nam ném bóng cho An đỡ, quả bóng bay lên cao nhưng lại lệch sang phải của Nam và rơi xuống vị trí cách An $0,5m$ và cách Nam $4,5m$. Biết rằng quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng $(\alpha): ax + by + cz + d = 0$ và vuông góc với mặt đất. Khi đó giá trị của $a + b + c + d$ bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



Lời giải



Chọn hệ trục như hình vẽ. Gọi M là điểm mà quả bóng chạm đất.

Khi đó $x_M = 0,5$, $y_M = \sqrt{4,5^2 - 0,5^2} = 2\sqrt{5}$

Vì $(\alpha) \perp (Oxy)$ nên (α) có véc tơ chỉ phương $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

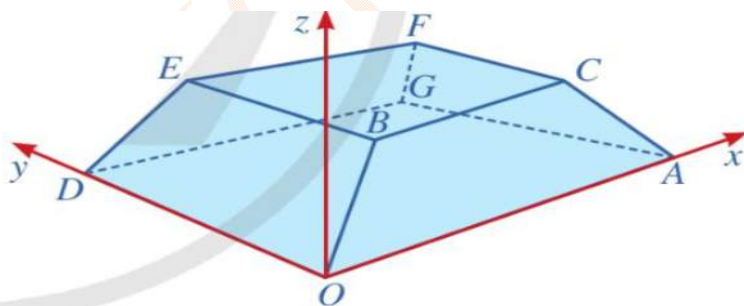
Mà (α) có véc tơ chỉ phương $\overrightarrow{OM} = (0,5; 2\sqrt{5}; 0)$

Khi đó véc tơ pháp tuyến của (α) là $\vec{n}_\alpha = [\vec{k}, \overrightarrow{OM}] = (-2\sqrt{5}; 0,5; 0)$.

$\Rightarrow (\alpha): -2\sqrt{5}x + 0,5y = 0$.

$\Rightarrow a = -2\sqrt{5}; b = 0,5; c = 0; d = 0 \Rightarrow a + b + c + d \approx -3,97$.

Câu 6. Hình dưới đây là hình ảnh minh họa của một toà nhà trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục theo mét). Biết $A(50; 0; 0), D(0; 20; 0), B(3k; 2k; k)$ với $k > 0$ và $(CBEF)$ phương trình $z = 3$. Biết rằng tọa độ điểm $B(a; b; c)$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Vì $B(3k; 2k; k)$ thuộc mặt phẳng $(CBEF): z = 3$ nên $k = 3$. Vậy $B(9; 6; 3)$. Khi đó giá trị $a + b + c = 18$.

Câu 7. Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét) vào một ngôi nhà 1 tầng, người ta thấy rằng mặt trên và mặt dưới của mái nhà thuộc các mặt phẳng vuông góc với trục Oz . Biết rằng các vị trí $A(3; 4; 33), D(9; 8; 35)$ lần lượt thuộc mặt dưới, mặt trên của mái nhà. Độ dày của mái nhà được tính bằng khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới của mái nhà đó. Hãy cho biết độ dày của mái nhà đó là bao nhiêu decimét?

Lời giải

Do mặt dưới của mái nhà thuộc mặt phẳng vuông góc với trục Oz và đi qua điểm $A(3; 4; 33)$ nên phương trình mặt phẳng chứa mặt dưới của mái nhà là:

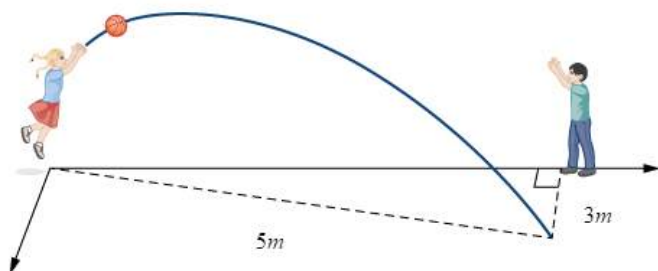
$$z - 33 = 0.$$

Khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng chứa mặt dưới của mái nhà bằng:

$$\frac{|35-33|}{\sqrt{0^2+0^2+1^2}} = 2.$$

Vậy độ dày của mái nhà là 2 dm.

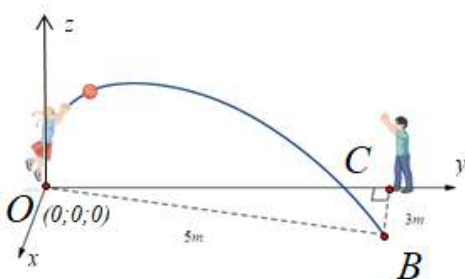
Câu 8. Hai đứa trẻ đang chơi với một quả bóng. Bé gái ném quả bóng cho bé trai. Quả bóng di chuyển trong không khí, uốn cong $3m$ về bên phải và rơi cách bé gái $5m$ (xem hình sau).



Biết mặt phẳng chứa quỹ đạo của quả bóng vuông góc với mặt đất và phương trình tổng quát của nó có dạng $ax + by + c = 0$. Tính $a + b + c$?

Lời giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ:



Ta có $OC = \sqrt{OB^2 - BC^2} = 4$ suy ra $B(3; 4; 0)$.

Mặt phẳng chứa quỹ đạo đi qua $O(0; 0; 0)$ và nhận $\vec{k}(0; 0; 1)$, $\overrightarrow{OB}(3; 4; 0)$ làm vec tơ chỉ phương.

Suy ra vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{k}; \overrightarrow{OB}] = (-4; 3; 0)$

Vậy phương trình mặt phẳng chứa quỹ đạo của quả bóng là: $-4(x - 0) + 3(y - 0) + 0(z - 0) = 0 \Leftrightarrow 4x - 3y = 0$. $a + b + c = 1$.

Câu 9. Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều và có tâm của mặt đáy trên lần lượt là $A(3; 2; 3)$, $B(6; 3; 3)$, $C(9; 4; 2)$, $D(6; 0; \frac{5}{2})$.



Tính khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (ABC) . (làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

Ta có

$$\overrightarrow{AB} = (3; 1; 0); \overrightarrow{AC} = (6; 2; 1)$$

Mặt phẳng (ABC) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (-1; 3; 0)$ nên phương trình $(ABC): x - 3y + 3 = 0$.

$$\text{Vậy khoảng cách cần tìm là } d(D, (ABC)) = \frac{|1.6+3|}{\sqrt{1^2+(-3)^2}} = \frac{9\sqrt{10}}{10}.$$

- Câu 10.** Trên bản thiết kế đồ họa 3D của một cánh đồng điện mặt trời (như hình dưới đây) trong không gian Oxyz, một tấm pin nằm trên mặt phẳng $(P): 6x + 5y + z + 2 = 0$; một tấm pin khác nằm trên mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1; 1; 1)$ và song song với (P) . Biết phương trình mặt phẳng (Q) có dạng $Ax + By + Cz + D = 0$. Tính $A + B + C + D$

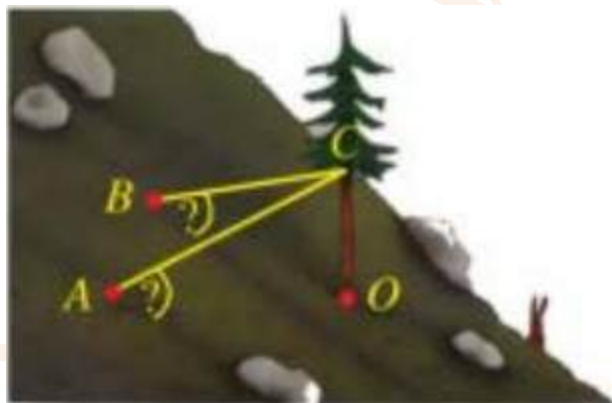


Lời giải

Vì $(Q) \parallel (P)$ nên (Q) có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (6; 5; 1)$

Nên phương trình mặt phẳng $(Q): 6x + 5y + z - 12 = 0$. $A + B + C + D = 0$.

- Câu 11.** Trên một sườn núi (có độ nghiêng đều), người ta trồng một cây thông và muốn giữ nó không bị nghiêng bằng hai sợi dây neo như hình vẽ. Giả thiết cây thông mọc thẳng đứng và trong một hệ tọa độ phù hợp, các điểm gốc O (gốc cây thông) và A, B (nơi buộc dây neo) có tọa độ tương ứng là $O(0; 0; 0)$, $A(5; -3; 1)$, $B(-3; -4; 2)$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. Biết rằng hai dây neo đều được buộc vào cây thông tại điểm $C(0; 0; 5)$ và được kéo căng tạo thành các đoạn thẳng. Khi đó, góc tạo bởi dây neo CA và mặt phẳng sườn núi là bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của độ)?



Lời giải

Ta có $\overrightarrow{OA} = (5; -3; 1)$, $\overrightarrow{OB} = (-3; -4; 2)$ nên $[\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ -4 & 2 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = (-2; -13; -11)$

Suy ra vectơ $\vec{n} = [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}] = (-2; -13; -11)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (OAB) .

Mặt khác $\overrightarrow{CA} = (5; -3; -4)$ nên ta có

$$\begin{aligned} \sin(CA, (OAB)) &= |\cos(\overrightarrow{CA}, \vec{n})| = \frac{|\overrightarrow{CA} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{CA}| \cdot |\vec{n}|} \\ &= \frac{|5 \cdot (-2) + (-3) \cdot (-13) + (-4) \cdot (-11)|}{\sqrt{5^2 + (-3)^2 + (-4)^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-13)^2 + (-11)^2}} = \frac{73}{70\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Suy ra $(CA, (OAB)) \approx 37^\circ$. Vậy góc tạo bởi dây neo CA và mặt phẳng sườn núi khoảng 37° .

Câu 12. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilomet) vào một trận địa pháo phòng không, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Trong tập luyện, một vùng mặt phẳng trong tầm hoạt động của pháo được giữ bởi 3 điểm pháo $A(3; 0; 0)$; $B(0; 1,5; 0)$; $C(0; 0; -1,5)$. Một mục tiêu bay từ $M(5; 2; 4)$ tới $N(1; 0; -2)$. Khoảng cách từ điểm pháo A tới vị trí va chạm của mục tiêu khi tới mặt phẳng là bao nhiêu kilomet?

Lời giải

Gọi mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm pháo $A(3; 0; 0)$; $B(0; 1,5; 0)$; $C(0; 0; -1,5)$ nên có phương trình là $\frac{x}{3} + \frac{y}{1,5} + \frac{z}{-1,5} = 1 \Leftrightarrow x + 2y - 2z - 3 = 0$.

Giả sử điểm $G(x_G; y_G; z_G)$ là vị trí khi mục tiêu bay tới mặt phẳng (P) để tới vị trí N nên $G \in (P)$.

Do $\overrightarrow{MG}, \overrightarrow{MN}$ là 2 vecto cùng hướng nên tồn tại số thực $t > 0$ sao cho $\overrightarrow{MG} = t\overrightarrow{MN}$

$$\overrightarrow{MG} = (x_G - 5; y_G - 2; z_G - 4); \overrightarrow{MN} = (-4; -2; -6)$$

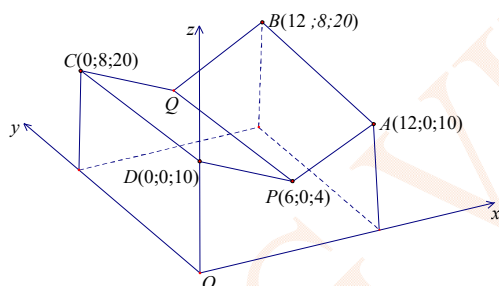
$$\text{Nên } \begin{cases} x_G - 5 = -4t \\ y_G - 2 = -2t \\ z_G - 4 = -6t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_G = 5 - 4t \\ y_G = 2 - 2t \\ z_G = 4 - 6t \end{cases}$$

$$\text{Vì } G \in (P) \Leftrightarrow 5 - 4t + 2(2 - t) - 2(4 - 6t) = 3 \Leftrightarrow t = \frac{1}{2} \Rightarrow G(3; 1; 1).$$

$$\overrightarrow{AG} = (0; 1; 1) \Rightarrow AG = \sqrt{2} = 1,41.$$

Vậy khoảng cách từ vị trí A đến điểm va chạm là 1,41 km.

Câu 13. Hình vẽ dưới đây minh họa hình ảnh hai mái nhà của một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét).



Các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất. Biết tọa độ vectơ $\overrightarrow{PQ} = (x; y; z)$, tính $x + y + z$.

Lời giải

Hai mặt phẳng tương ứng mỗi mái nhà là (ABP) và (CDP) .

?Do (ABP) có cặp VTCP là $\overrightarrow{AB}(0; 8; 10)$, $\overrightarrow{AP}(-6; 0; -6) \Rightarrow (ABP)$ có VTPT là $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AP}] = (-48; -60; 48)$.

Mà (ABP) đi qua $P(6; 0; 4) \Rightarrow (ABP): -48(x - 6) - 60(y - 0) + 48(z - 4) = 0$
 $\Leftrightarrow 4x + 5y - 4z - 8 = 0$.

?Do (CDP) có cặp VTCP là $\overrightarrow{DP}(6; 0; -6)$, $\overrightarrow{DC}(0; 8; 10) \Rightarrow (CDP)$ có VTPT là $[\overrightarrow{DP}, \overrightarrow{DC}] = (48; -60; 48)$.

Mà (CDP) đi qua $P(6; 0; 4) \Rightarrow (CDP): 48(x - 6) - 60(y - 0) + 48(z - 4) = 0$
 $\Leftrightarrow 4x - 5y + 4z - 40 = 0$.

?Vì các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất nên với hệ tọa độ trên, ta có $(CBQ): y - 8 = 0$.

?Ta thấy Q thuộc cả 3 mặt phẳng (ABP) , (CDP) và (CBQ)

Suy ra tọa độ Q là nghiệm của hệ phương trình:

$$\begin{cases} 4x + 5y - 4z - 8 = 0 \\ 4x - 5y + 4z - 40 = 0 \\ y - 8 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 8 \\ z = 14 \end{cases} \Rightarrow Q(6; 8; 14) \Rightarrow \overrightarrow{PQ}(0; 8; 10). x + y + z = 18$$

- Câu 14.** Một công trình đang xây dựng được gắn hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Ba bức tường $(P), (Q), (R)$ (như hình vẽ) của tòa nhà lần lượt có phương trình: $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$, $(Q): 2x + y + 2z - 3 = 0$, $(R): 2x + 4y - 4z - 22 = 0$.



Tính độ rộng bức tường (Q) của tòa nhà là.....

Lời giải

Ta có

$(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$ có vector pháp tuyến là $\vec{n}_P = (1; 2; -2)$

$(Q): 2x + y + 2z - 3 = 0$ có vector pháp tuyến là $\vec{n}_Q = (2; 1; 2)$

$(R): 2x + 4y - 4z - 22 = 0$ có vector pháp tuyến là $\vec{n}_R = (2; 4; -4)$

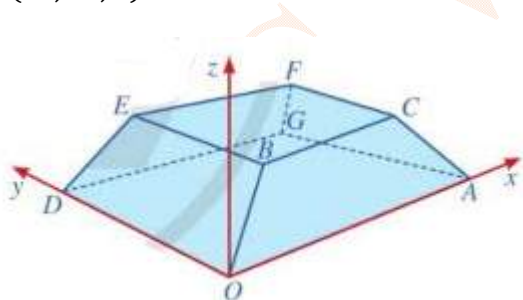
Ta có $\vec{n}_R = 2\vec{n}_P$; $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{-2}{-4} \neq \frac{1}{-22}$ nên hai bức tường (P) và (R) song song nhau

$\vec{n}_P \cdot \vec{n}_Q = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 = 0 \Rightarrow \vec{n}_P \perp \vec{n}_Q$ nên bức tường (Q) vuông góc với hai bức tường (P) và (R) .

Chọn điểm $M(-1; 0; 0) \in (P)$ Do hai bức tường (P) và (R) song song nhau nên:

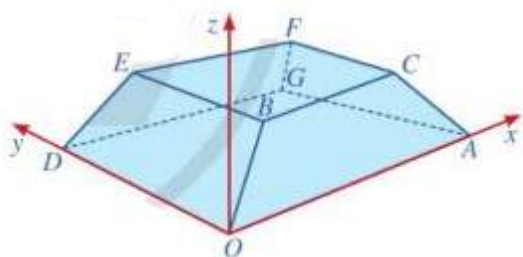
$d((P), (R)) = d(M, (R)) = \frac{|2 \cdot (-1) + 4 \cdot 0 - 4 \cdot 0 - 22|}{\sqrt{4 + 16 + 16}} = \frac{24}{6} = 4m$ Vậy độ rộng bức tường (Q) của tòa nhà là $4m$.

- Câu 15.** Một nhà hàng được xây dựng theo mô hình là hình chóp cụt $OAGD.BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ dưới (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100m$, chiều rộng $OD = 60m$ và tọa độ điểm $B(10; 10; 8)$.



Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$ là..... (làm tròn đến hàng phần chục)

Lời giải



Tính khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng $(OBED)$. $\vec{OD} = (0; 60; 0)$, $\vec{OB} = (10; 10; 8)$

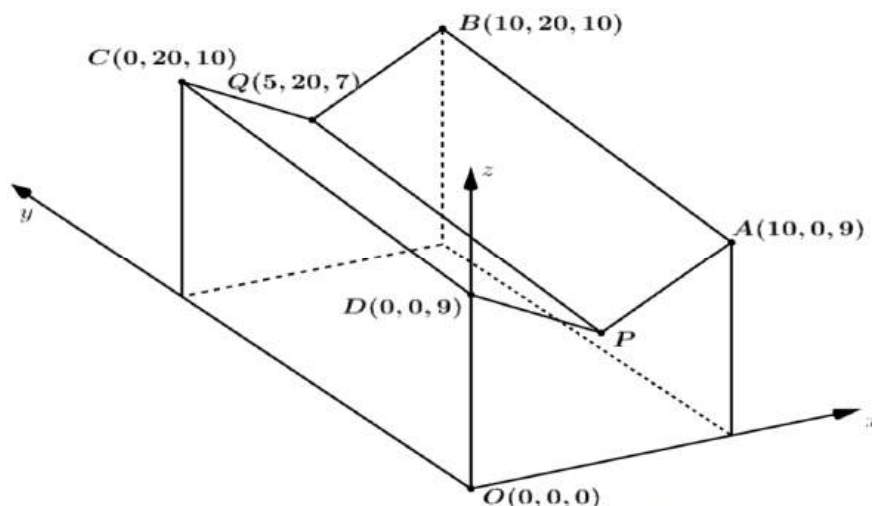
Vector pháp tuyến của mặt phẳng $(OBED)$ là $\vec{n} = [\vec{OD}, \vec{OB}] = (480; 0; -600)$

Phương trình mặt phẳng ($OBED$) đi qua điểm $O(0; 0; 0)$ và có vector pháp tuyến $\vec{n}_1 = (4; 0; -5)$ là: $4x - 5z = 0$

Khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng ($OBED$) là:

$$d(G, (OBED)) = \frac{|4 \cdot 100 - 5 \cdot 0|}{\sqrt{16 + 25}} = \frac{400\sqrt{41}}{41} \approx 62,5m$$

- Câu 16.** Hình bên dưới minh họa hình ảnh hai mái nhà của một nhà kho trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Các bức tường của nhà kho đều được xây vuông góc với mặt đất. Biết rằng tọa độ của điểm $P(a; b; c)$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?



Lời giải

Vì các bức tường của nhà kho được xây vuông góc với mặt đất nên với hệ tọa độ trên ta có $P(x; 0; z)$.

Mặt phẳng (ABQ) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (0; 20; 1)$ và $\overrightarrow{BQ} = (-5; 0; -3)$ nên (ABQ) có một vector pháp tuyến là: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BQ}] = (-60; -5; 100)$. Mà mặt phẳng (ABQ) đi qua điểm $A(10; 0; 9)$ nên có phương trình là:

$$-60(x - 10) - 5(y - 0) + 100(z - 9) = 0 \Leftrightarrow -60x - 5y + 100z - 300 = 0.$$

Mặt phẳng (CDQ) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{CD} = (0; -20; -1)$ và $\overrightarrow{CQ} = (5; 0; -3)$ nên (CDQ) có một vector pháp tuyến là: $[\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CQ}] = (60; -5; 100)$. Mà mặt phẳng (CDQ) đi qua điểm $D(0; 0; 9)$ nên có phương trình là:

$$60(x - 0) - 5(y - 0) + 100(z - 9) = 0 \Leftrightarrow 60x - 5y + 100z - 900 = 0.$$

Vì điểm P thuộc mặt phẳng (ABQ) nên tọa độ của điểm P thỏa mãn:

$$-60x - 5 \cdot 0 + 100z - 300 = 0 \Leftrightarrow -60x + 100z = 300 \quad (1)$$

Vì điểm P thuộc mặt phẳng (CDQ) nên tọa độ của điểm P thỏa mãn:

$$60x - 5 \cdot 0 + 100z - 900 = 0 \Leftrightarrow 60x + 100z = 900 \quad (2)$$

$$\text{Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: } \begin{cases} -60x + 100z = 300 \\ 60x + 100z = 900 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ z = 6 \end{cases}$$

Khi đó $P(5; 0; 6)$. Vậy $a + b + c = 5 + 0 + 6 = 11$.

- Câu 17.** Trên thiết kế đồ họa 3D của một cánh đồng điện mặt trời trong không gian $Oxyz$, một tấm pin nằm trên mặt phẳng (P): $x + 2y + 3z + 2 = 0$; một tấm pin khác nằm trên mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và song song với mặt phẳng (P). Biết rằng phương trình mặt phẳng (Q) có dạng $ax + 2y + bz + c = 0$. Khi đó giá trị $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

**Lời giải**

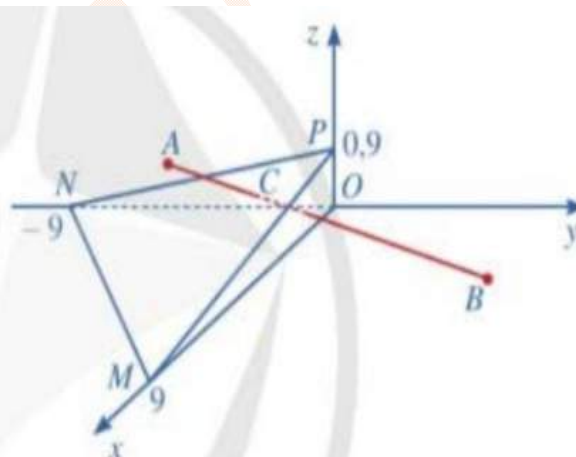
Vì $(Q) // (P)$ nên (Q) có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 2; 3)$.

Phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1; 2; 3)$ và vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; 2; 3)$ là:

$$1(x - 1) + 2(y - 2) + 3(z - 3) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 3z - 14 = 0.$$

Khi đó $a = 1, b = 3, c = -14$. Vậy $a + b + c = -10$.

Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3; -2,5; 0,5)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3; 8,5; 0)$ trên đường băng (Hình minh họa bên dưới).



Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(9; 0; 0)$, $N(0; -9; 0)$ và $P(0; 0; 0,9)$. Tính độ cao của máy bay (tính theo đơn vị km) khi máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh.

Lời giải

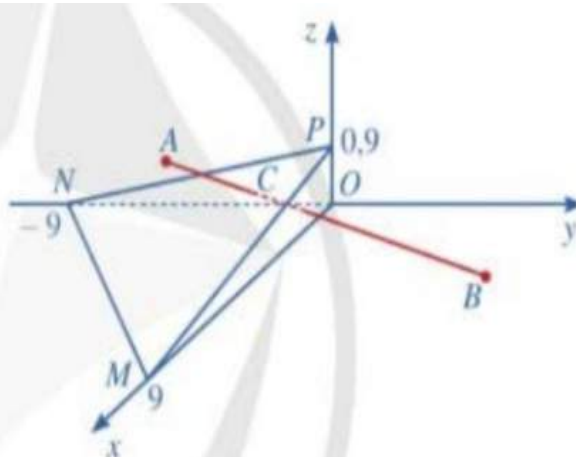
Giả sử điểm $C(x_C; y_C; z_C)$ là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh, suy ra $C \in (\alpha)$. Mặt phẳng (α) có phương trình $\frac{x}{9} - \frac{y}{9} + \frac{z}{0,9} = 1 \Leftrightarrow x - y + 10z - 9 = 0$. Suy ra $x_C - y_C + 10z_C - 9 = 0$.

Mặt khác: Do hai vector $\vec{AC}$ & $\vec{AB}$ cùng hướng nên tồn tại số thực $t > 0$ sao cho $\vec{AC} = t\vec{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C - 3 = 0 \\ y_C + 2,5 = 11t \\ z_C - 0,5 = -0,5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_C = 3 \\ y_C = -2,5 + 11t \\ z_C = 0,5 - 0,5t \end{cases}$

Vì $C \in (\alpha)$ nên $3 - (-2,5 + 10t) + 10(0,5 - 0,5t) - 9 = 0 \Leftrightarrow t = 0,1$. Suy ra $C(3; -1,4; 0,45)$.

Vậy độ cao của máy bay khi xuyên qua đám mây là 0,45 km.

Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3; -2,5; 0,5)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3; 8,5; 0)$ trên đường băng (Hình minh họa bên dưới).



Sau bao nhiêu phút máy bay từ vị trí A hạ cánh tại vị trí B? Biết tốc độ của máy bay là 250 km/h trên quãng đường AB (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của phút).

Lời giải

Ta có $AB = \sqrt{0^2 + 11^2 + (-0,5)^2} = \sqrt{121,25}$ (km).

Do đó thời gian để máy bay từ vị trí A hạ cánh tại vị trí B là:

$$\frac{\sqrt{121,25}}{250} (h) = \frac{\sqrt{121,25}}{250} \cdot 60 (\text{phút}) \approx 2,64 (\text{phút}).$$

Câu 20. Hình bên dưới minh họa một khu nhà đang xây dựng được gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét).



Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều cạnh đáy dài 1m và tâm của mặt đáy trên lần lượt là các điểm $A(2; 1; 3)$, $B(4; 3; 3)$, $C(6; 3; 3)$, $D(4; 0; 2,5)$. Giám sát công trình tính toán nhận thấy A, B, C, D không đồng phẳng, yêu cầu bên nhà thầu tính khối lượng bê tông cần bổ sung để độ cao các cột bê tông bằng nhau. Tính thể tích bê tông cần bổ sung (giả sử thể tích phần cốt thép là 3% trên một mét khối bê tông, làm tròn kết quả đến hàng phần 10).

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (2; 2; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (4; 2; 0) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; 0; -4)$.

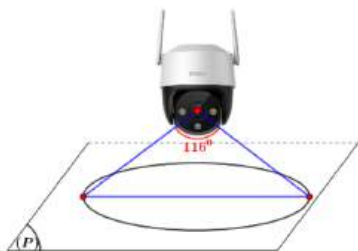
Phương trình (ABC) đi qua $A(2; 1; 3)$ và nhận $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; 0; -4)$ làm một vectơ pháp tuyến là: $-4(z - 3) = 0 \Leftrightarrow z - 3 = 0$.

Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (ABC) : $d(D, (ABC)) = \frac{|2,5-3|}{1} = 0,5 (m)$.

Vì mỗi cột bê tông là hình lăng trụ tứ giác đều và thể tích phần cốt thép là 3% trên một mét khối bê tông, do đó thể tích phần bê tông cần bổ sung là:

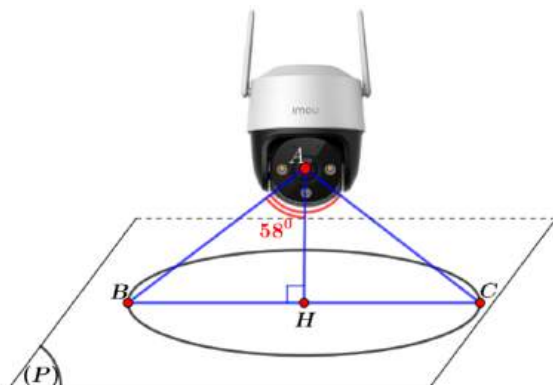
$$V = 1.1.0,5(100 - 3)\% = 0,5.97\% = 0,485(m^3) \approx 0,5(m^3).$$

Câu 21. Biết góc quan sát ngang của một camera là 116° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $A(2; 1; 5)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 13 = 0$. Hỏi vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn có đường kính bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng chục)

**Lời giải:**

Gọi A, B, C là các điểm như hình vẽ bên dưới và H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P) .

Hình vẽ



Theo đề $\widehat{BAC} = 116^\circ \Rightarrow \widehat{BAH} = 58^\circ$.

Khi đó $AH = d(A, (P)) = \frac{|2 \cdot 2 - 1 - 2 \cdot 5 + 13|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = 2$ (đvdd).

Xét tam giác ABH vuông tại H , ta có:

$\tan \widehat{BAH} = \frac{BH}{AH} \Rightarrow BH = \tan 58^\circ \cdot 2 = 2 \tan 58^\circ$ (đvdd).

Suy ra $BC = 2BH = 2 \cdot 2 \tan 58^\circ \approx 6,4$ (đvdd)

Vậy vùng quan sát của camera trên mặt phẳng (P) là hình tròn có đường kính khoảng 6,4 (đvdd).

- Câu 22.** Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ vào một ngôi nhà 1 tầng có diện tích $50m^2$, người ta thấy rằng mặt trên và mặt dưới của mái nhà thuộc các mặt phẳng vuông góc với trục Oz . Biết rằng các vị trí $A(3; 4; 33)$ và $B(9; 8; 35)$ lần lượt thuộc mặt dưới, mặt trên của mái nhà. Độ dày của mái nhà được tính bằng khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới của mái nhà đó. Biết giá tiền $1m^3$ bê tông tươi là 1.100.000, tiền công đổ mái là 100.000 đồng trên $1m^2$. Chi phí chủ nhà phải trả để đổ được mái bằng bao nhiêu.

Lời giải

Đáp số: 16

Vì mặt dưới mái nhà vuông góc với trục Oz và đi qua điểm $A(3; 4; 33)$ nên có phương trình là $(P): z - 33 = 0$.

Khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới của mái nhà bằng khoảng cách từ $B(9; 8; 35)$ đến (P) .

Ta có $d(B, (P)) = \frac{|35 - 33|}{1} = 2$.

Suy ra độ dày của mái nhà bằng $2 \text{ dm} = 0,2 \text{ m}$.

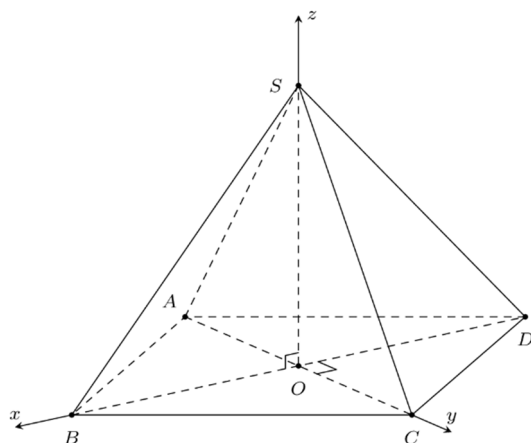
Thể tích beton cần đổ mái là $50 \cdot 0,2 = 10m^3$.

Tiền beton cần trả là $10 \cdot 100\,000 = 1\,000\,000$.

Tiền công cần trả là $50 \cdot 100\,000 = 5\,000\,000$.

Vậy tổng số tiền chủ nhà cần trả là 16.000.000.

- Câu 23.** Một kim tự tháp Khafre ở Ai Cập có dạng hình chóp tứ giác đều với chiều cao 136 m và cạnh đáy dài 152 m. Người ta gắn hệ trục tọa độ như hình vẽ



Cô-sin góc giữa hai mặt bên kề nhau của kim tự tháp bằng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Lời giải

Ta có $OB = OC = OD = \frac{BC\sqrt{2}}{2} = 76\sqrt{2}$ (m); $SO = 136$ (m)

Suy ra $B(76\sqrt{2}; 0; 0)$, $C(0; 76\sqrt{2}; 0)$, $D(-76\sqrt{2}; 0; 0)$, $S(0; 0; 136)$

Mặt phẳng (SBC): $\frac{x}{76\sqrt{2}} + \frac{y}{76\sqrt{2}} + \frac{z}{136} = 1$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_1 = (17\sqrt{2}; 17\sqrt{2}; 19)$

Mặt phẳng (SCD): $\frac{x}{-76\sqrt{2}} + \frac{y}{76\sqrt{2}} + \frac{z}{136} = 1$ có một vector pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (-17\sqrt{2}; 17\sqrt{2}; 19)$

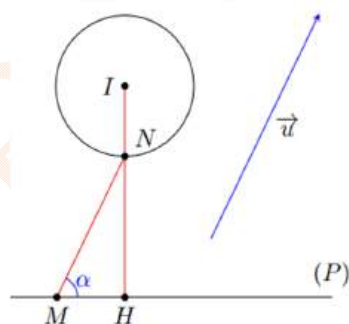
$$\cos((SBC), (SCD)) = |\cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2)| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{361}{1517} \approx 0,24.$$

Câu 24. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là ki - lô - mét), đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $(-64; 128; 64)$. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát không quá 500 km thì sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay N xuất hiện trên màn hình ra đa và một máy bay M nằm trong mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1458 = 0$ sao cho hai máy bay M, N thuộc đường thẳng có vector chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$. Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai máy bay M, N là bao nhiêu km? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

Lời giải

Máy bay N xuất hiện trên màn hình ra đa nên N thuộc khối cầu (S) có tâm $I(-64; 128; 64)$, bán kính $R = 500$.

Ta có $d(I, (P)) = \frac{|x_I - 2y_I + 2z_I - 1458|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2}} = 550 > R$ nên (P) và (S) không giao nhau.



Gọi α là góc tạo bởi MN và mặt phẳng (P) .

Gọi H là hình chiếu của N lên mặt phẳng (P) .

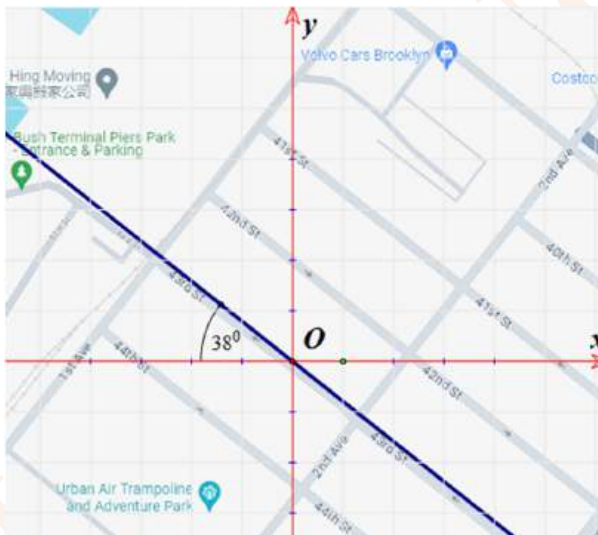
Mặt khác $\overrightarrow{MN}$ cùng phương với véc-tơ $\vec{u} = (1; 1; 1)$ và $\vec{n}_P = (1; -2; 2)$ suy ra $\sin\alpha = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}_P|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}_P|} = \frac{1}{3\sqrt{3}}$.

$$\text{Khi đó } MN = \frac{NH}{\sin\alpha} \geq \frac{NH_{\min}}{\sin\alpha} = \frac{d(I, (P)) - R}{\sin\alpha} = \frac{550 - 500}{\frac{1}{3\sqrt{3}}} = 150\sqrt{3} \approx 260$$

Câu 25. Manhattanhenge (Hình 1) là một sự kiện diễn ra khi Mặt Trời mọc hoặc khi Mặt Trời lặn nằm thẳng hàng với các tuyến phố Đông - Tây thuộc mạng lưới đường phố chính tại quận Manhattan của thành phố New York. Khi mặt trời lặn, tia sáng song song mặt đất lệch một góc khoảng 38° so với hướng tây (Hình 2).



Hình 1

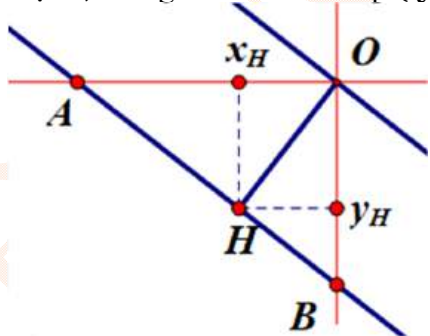


Hình 2

Giả sử mặt tiền các tòa nhà hai bên đường nằm trong 2 mặt phẳng song song cách nhau $30m$ và vuông góc với mặt đất. Biết rằng mặt phẳng phía bắc đi qua gốc O của hệ trục $Oxyz$, với tia Oz vuông góc với mặt đất và hướng lên trên. Phương trình mặt phẳng thứ hai có dạng $(Q): x + ay + bz + c = 0$, với $c = \frac{m}{\sin n^\circ}$. Tính $m + n$.

Lời giải

Gọi A, B là giao điểm của mp (Q) với trục Ox và Oy , H là hình chiếu vuông góc của O lên AB .



Vì khoảng cách giữa hai mặt phẳng bằng $30m$ nên $OH = 30$

Theo giả thiết, ta có góc $\widehat{OAH} = 38^\circ$, khi đó $OA = \frac{OH}{\sin 38^\circ} = \frac{30}{\sin 38^\circ}$, $x_H = -OH \cos 52^\circ = -30 \cos 52^\circ$, $y_H = -OH \cos 38^\circ = -30 \cos 38^\circ$

Tọa độ điểm $A\left(-\frac{30}{\sin 38^\circ}; 0; 0\right)$, $H(-30 \cos 52^\circ; -30 \cos 38^\circ; 0)$ chọn VTPT $\vec{n} = \left(1; \frac{\cos 38^\circ}{\cos 52^\circ}; 0\right)$

Mặt phẳng (Q) đi qua A vuông góc OH nhận $\vec{n}$ làm véc tơ pháp tuyến có phương trình

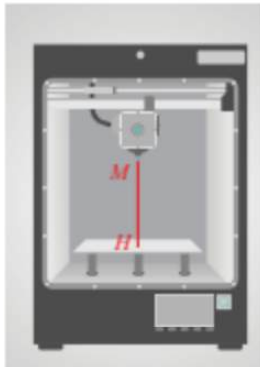
$$\left(x + \frac{30}{\sin 38^\circ}\right) + \frac{\cos 38^\circ}{\cos 52^\circ} y = 0 \Leftrightarrow x + \frac{\cos 38^\circ}{\cos 52^\circ} y + \frac{30}{\sin 38^\circ} = 0$$

Vậy $m + n = 68$.

KHOẢNG CÁCH TRONG PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- Câu 26.** Phần mềm điều khiển máy in 3D cho biết đầu in phun của máy đang đặt tại điểm $M(3;4;24)$ (đơn vị: cm). Tính khoảng cách từ đầu in đến khay đặt vật in có phương trình $z - 4 = 0$.

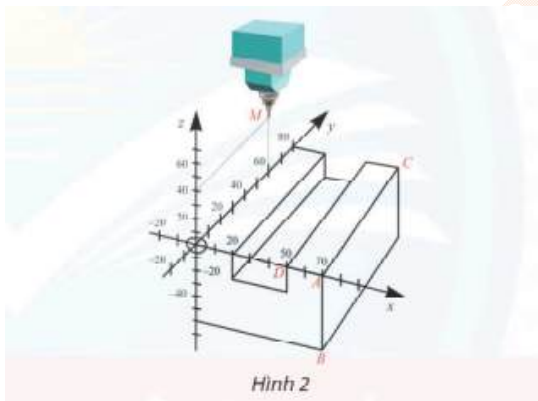


Lời giải

Ta có phương trình mặt phẳng là $(P): z - 4 = 0$

Khoảng cách từ đầu in đến khay đặt vật in là: $d(M, (P)) = \frac{|24 - 4|}{1} = 20$.

- Câu 27.** Phần mềm của máy tiện kỹ thuật số CNC (Computer Numerical Control) đang biểu diễn một chi tiết máy như hình vẽ dưới đây:



- Tìm tọa độ các điểm A, B, C, D .
- Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và mặt phẳng (ACD) .
- Cho biết đầu mũi tiện đang đặt tại điểm $M(0; 60; 40)$. Tính khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (ABC) .

Lời giải

(a) Ta có $A(70; 0; 0), B(70; 0; -60), C(70; 80; 0), D(50; 0; 0)$.

(b) Mặt phẳng (ABC) đi qua $A(70; 0; 0)$ và vuông góc với trục Ox nên có vector pháp tuyến là:
 $\vec{i} = (1; 0; 0)$.

Suy ra mặt phẳng (ABC) có phương trình là: $1(x - 70) = 0 \Leftrightarrow x - 70 = 0$.

Mặt phẳng (ACD) đi qua $A(70; 0; 0)$ và vuông góc với trục Oz nên có vector pháp tuyến là:
 $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

Suy ra mặt phẳng (ACD) có phương trình là: $1(z - 0) = 0 \Leftrightarrow z = 0$.

(c) Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (ABC) là: $d(M, (ABC)) = \frac{|0 - 70|}{1} = 70$.

Câu 28. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một ngôi nhà như hình vẽ dưới đây có sàn nhà nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Hai mái nhà lần lượt nằm trên các mặt phẳng $(P): x - 2y + 5 = 0$ và $(Q): x - 2y - 3z + 20 = 0$. Hỏi là chiều cao của ngôi nhà tính từ sàn nhà lên nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) là bao nhiêu?



Lời giải

Những điểm thuộc đường nóc nhà có tọa độ thỏa mãn hệ
$$\begin{cases} x - 2y + 5 = 0 \\ x - 2y - 3z + 20 = 0 \end{cases}$$

Từ phương trình thứ nhất chọn $x = -5 \Rightarrow y = 0$. Thay vào phương trình còn lại ta được $z = 5$

Vậy điểm $A(-5; 0; 5)$ là một điểm thuộc đường nóc nhà. Khi đó chiều cao cần tìm của ngôi nhà là khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (Oxy) và bằng 5 mét.

Câu 29. Hình bên dưới minh họa một khu nhà đang xây dựng được gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét).



Mỗi cột bê tông có dạng hình lăng trụ tứ giác đều cạnh đáy dài 1m và tâm của mặt đáy trên lần lượt là các điểm $A(2; 1; 3), B(4; 3; 3), C(6; 3; 3), D(4; 0; 2; 5)$. Giám sát công trình tính toán nhận thấy A, B, C, D không đồng phẳng, yêu cầu bên nhà thầu tính khối lượng bê tông cần bổ sung để độ cao các cột bê tông bằng nhau. Tính thể tích bê tông cần bổ sung (giả sử thể tích phần cốt thép là 3% trên một mét khối bê tông).

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (2; 2; 0)$, $\overrightarrow{AC} = (4; 2; 0) \Rightarrow [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; 0; -4)$.

Phương trình (ABC) đi qua $A(2; 1; 3)$ và nhận $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (0; 0; -4)$ làm một vectơ pháp tuyến là: $-4(z - 3) = 0 \Leftrightarrow z - 3 = 0$.

Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (ABC) : $d(D, (ABC)) = \frac{|2,5 - 3|}{1} = 0,5(m)$.

Vì mỗi cột bê tông là hình lăng trụ tứ giác đều và thể tích phần cốt thép là 3% trên một mét khối bê tông, do đó thể tích phần bê tông cần bổ sung là:

$$V = 1.1.0,5(100 - 3)\% = 0,5.97\% = 0,485(m^3).$$

Câu 30. Một ngôi nhà có các bậc thang của cầu thang đã thiết lập hệ tọa độ $Oxyz$. Biết hai mặt bậc thang song song nằm trên hai mặt phẳng phân biệt: $(P): 2x - y + 2z + 8 = 0$ và $(Q): 2x - y + 2z + 2 = 0$. Khoảng cách giữa hai bậc thang này bằng bao nhiêu?



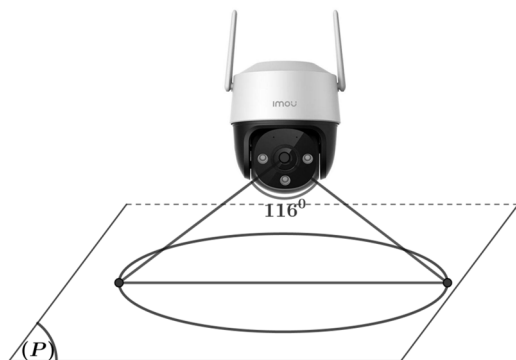
Lời giải

Khoảng cách giữa hai bậc thang này bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q)

$$d((P), (Q)) = \frac{|2 - 8|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{6}{3} = 2.$$

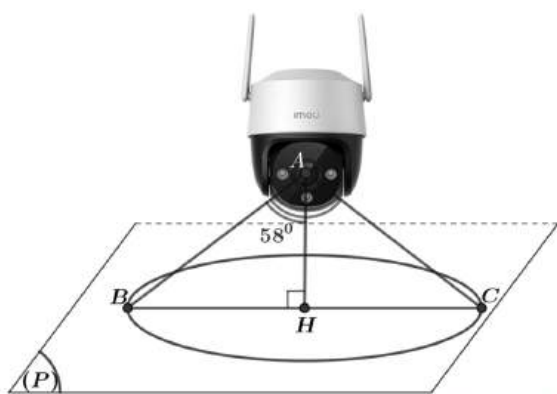
Vậy khoảng cách giữa hai bậc thang bằng 2.

Câu 31. Biết góc quan sát ngang của một camera là 116° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $A(2; 1; 5)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z + 13 = 0$. Hỏi vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn có đường kính bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến chữ số hàng chục)

**Lời giải**

Gọi A, B, C là các điểm như hình vẽ bên dưới và H là hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (P)

Hình vẽ minh họa



Theo đề $\widehat{BAC} = 116^\circ \Rightarrow \widehat{BAH} = 58^\circ$. Khi đó $AH = d(A, (P)) = \frac{|2 \cdot 2 - 1 - 2 \cdot 5 + 13|}{\sqrt{4 + 1 + 4}} = 2$ (đvdd).

Xét tam giác ABH vuông tại H , ta có: $\tan \widehat{BAH} = \frac{BH}{AH} \Rightarrow BH = \tan 58^\circ \cdot 2 = 2 \tan 58^\circ$ (đvdd).

Suy ra $BC = 2BH = 2 \cdot 2 \tan 58^\circ \approx 6,4$ (đvdd)

Vậy vùng quan sát của camera trên mặt phẳng (P) là hình tròn có đường kính khoảng 6,4 (đvdd).

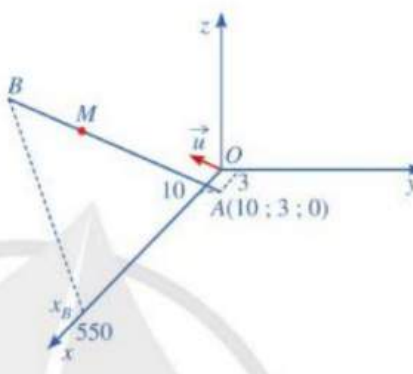
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

- Câu 1.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một Cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 3; 0)$ kết thúc tại điểm B có hoành độ $x_B = 550$ chuyển động đều theo đường cáp có Vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ (Hình bên dưới). Tính độ dài đường cáp AB ?



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)



- A.** 840. **B.** 830. **C.** 820. **D.** 810.
- Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, một quả tên lửa được phóng ra từ bộ phóng đặt tại điểm $A(2; 1; 3)$ và trong 5 giây, tên lửa chuyển động với vận tốc không đổi, vector vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (2, 4, 5)$. Mục tiêu nào sau đây nằm trên quỹ đạo chuyển động của tên lửa?
- A.** $M(4; 5; 8)$ **B.** $N(4; 5; -8)$ **C.** $P(2; 1; 0)$ **D.** $Q(-4; 5; 2)$
- Câu 3.** Anh Quý là một nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh chim hoang dã. Giả sử với hệ trục $Oxyz$ cho trước, anh Quý đang ngắm và ống kính ở vị trí A có tọa độ $(200; 685; 436)$ thì có một con gà lôi tía xuất hiện ở vị trí B có tọa độ $(640; 550; 474)$. Nếu một quả đồi có tọa độ đỉnh C là $(420; 617,5; 450)$. Hỏi C có thuộc đường ngắm AB

không? Anh Bình có ngắm thấy con gà lôi tía này không?



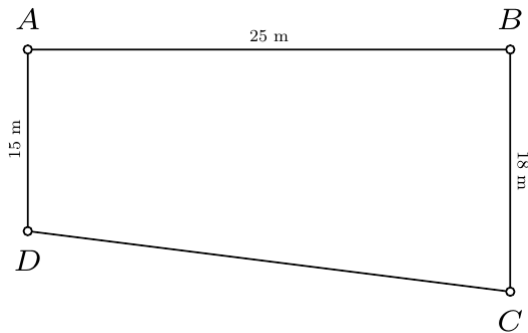
Hình 5.19

- A.** Điểm C không thuộc, Quý nhìn thấy con gà.
B. Điểm C thuộc, Quý nhìn thấy con gà.
C. Điểm C không thuộc, Quý không thấy con gà.
D. Điểm C không thuộc, Quý nhìn thấy con gà.
- Câu 4.** Một chiếc bàn gấp gọn đã được thiết lập hệ tọa độ $Oxyz$. Điểm A là chân bàn tiếp xúc với mặt đất thuộc đường thẳng $a: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{4}$ cắt mặt bàn $(P): x + y - 2z + 6 = 0$ tại điểm F . Độ dài chân bàn $FA = 40\sqrt{3} \text{ cm}$, khi đó độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất là:



- A. 50 cm. B. 40 cm. C. $40\sqrt{3}$ cm. D. 42 cm.

Câu 5. Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D , như hình vẽ.



Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25$ m, $AD = 15$ m, $BC = 18$ m. Do yêu cầu kỹ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10 cm, a cm, 6 cm tương ứng sao cho bốn điểm A, B', C', D' đồng phẳng. Giá trị của a là số nào sau đây?

- A. 15,7 cm. B. 17,2 cm. C. 18,1 cm. D. 17,5 cm.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(2; 1; -1)$ và trong 3 giây đầu đạn đi với vận tốc không đổi, vector vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (1; 3; -2)$. Hỏi viên đạn bắn trúng mục tiêu nằm ở điểm nào sau đây?

- A. $M(4; 0; -2)$ B. $N(-1; 1; -3)$ C. $P(4; 7; -5)$ D. $Q(3; 9; -6)$

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(1; 2; 4)$ và trong ba giây, đầu đạn có vận tốc không đổi; véc tơ vận tốc (km/s) là $\vec{v} = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$. Hỏi tại thời điểm sau 3 giây viên đạn có thể trúng mục tiêu là điểm nào trong các điểm sau đây?

- A. $P(1; 3; 5)$. B. $M(2; 3; 6)$. C. $N(-1; -3; 5)$. D. $Q(-2; -3; 5)$.

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

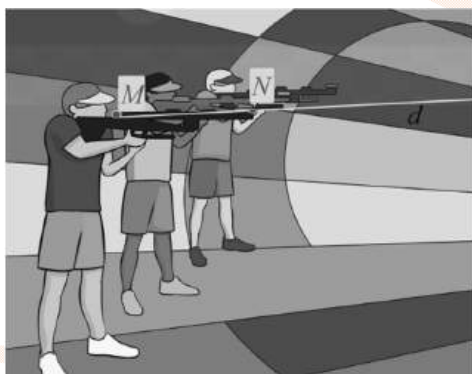
Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 3; 0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vector chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ với tốc độ 4,5 m/s (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét).



- a) Phương trình tham số của đường cáp là:
$$\begin{cases} x = 10 + 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
- b) Giả sử sau thời gian t (s) kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$) thì cabin đến điểm M . Khi đó tọa độ điểm M là $M\left(3t + 10; -3t + 3; \frac{3t}{2}\right)$.
- c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ $x_B = 550$, khi đó quãng đường AB dài 800 m.
- d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 30° .

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- Câu 9.** Trong một trò chơi mô phỏng bắn súng 3D trong không gian $Oxyz$, một xạ thủ đang ngắm với tọa độ khe ngắm và đầu ruồi lần lượt là $M(3;3;1,5)$, $N(3;4;1,5)$. Viết phương trình tham số của đường ngắm bắn của xạ thủ (xem như đường thẳng MN).



- Câu 10.** Trên phần mềm mô phỏng 3D một máy khoan trong không gian $Oxyz$, cho biết phương trình trục a của mũi khoan và một đường rãnh b trên vật cần khoan như hình vẽ dưới đây lần lượt là:

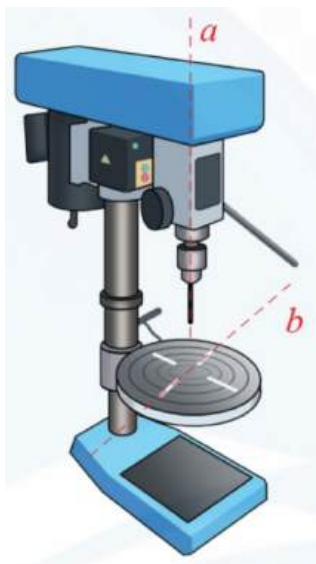
$$a: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3t \end{cases} \quad \text{và} \quad b: \begin{cases} x = 1 + 4t' \\ y = 2 + 2t' \\ z = 6 \end{cases}$$

- a) Chứng minh a và b vuông góc và cắt nhau.
- b) Tìm giao điểm của a và b .

Câu 11. Trên phần mềm mô phỏng 3D một máy khoan trong không gian $Oxyz$ cho biết phương trình trục

$$a \text{ của mũi khoan và một đường rãnh } b \text{ trên vật cần khoan (tham khảo hình vẽ) lần lượt là } a: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3t \end{cases}$$

$$\text{và } b: \begin{cases} x = 1 + 4k \\ y = 2 + 2k \\ z = 6 \end{cases}. \text{ Tọa độ giao điểm của } a \text{ và } b \text{ là } M(a; b; c). \text{ Tính } S = a + b + c.$$



Câu 12. Một phần mềm mô phỏng vận động viên đang tập bắn súng trong không gian $Oxyz$. Cho biết trục d của nòng súng có phương trình: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5}$ và hồng tâm $A(8; -19; 6m+4)$. Hỏi m bằng bao nhiêu vận động viên có bắn trúng hồng tâm.



Câu 13. Trong không gian $Oxyz$, một cabin cáp treo ở Bà Nà Hill xuất phát từ điểm $A(-2; 1; 5)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vector chỉ phương là $\vec{u} = (0; -2; 6)$ với tốc độ là 4 m/s (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Giả sử sau 5 (s) kể từ lúc xuất phát, cabin đến điểm M . Gọi tọa độ $M(a; b; c)$. Tính $a + 3b + c$.

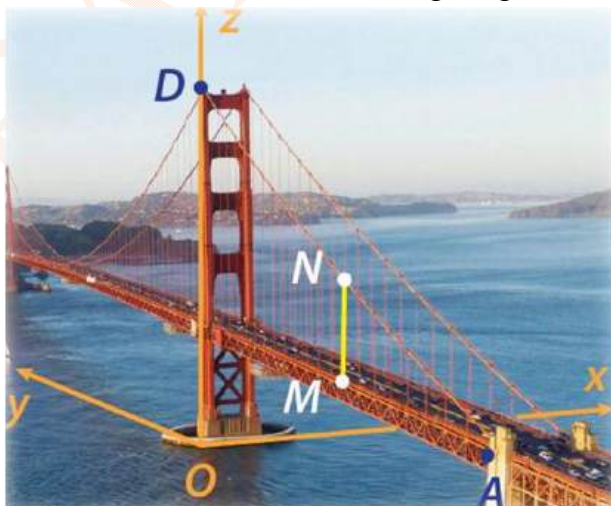


- Câu 14.** Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2,5; 15)$ và $(21; 27,5; 10)$. Khi du khách khi ở độ cao 12 mét thì tọa độ của du khách lúc đó là $M(a; b; c)$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b + c$



- Câu 15.** Cầu Cổng Vàng (The Golden Gate Bridge) ở Mỹ. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là bề của chân cột trụ tại mặt nước, trục Oz trùng với cột trụ, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước và xem như trục Oy cùng phương với cầu như hình vẽ. Dây cáp AD (xem như là một đoạn thẳng) đi qua đỉnh D thuộc trục Oz và điểm A thuộc mặt phẳng Oyz , trong đó điểm D là đỉnh cột trụ cách mặt nước 227 m, điểm A cách mặt nước 75 m và cách trục Oz 343 m.

Giả sử ta dùng một đoạn dây nối điểm N trên dây cáp AD và điểm M trên thành cầu, biết M cách mặt nước 75 m và MN song song với cột trụ.



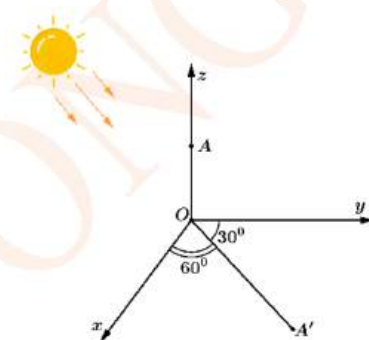
(Nguồn ảnh: <https://www.goldengate.org/assets/1/6/ggb-exhibit-chapter-statistics.pdf>).

Tính độ dài MN , biết điểm M cách trục Oz một khoảng bằng 230 m (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

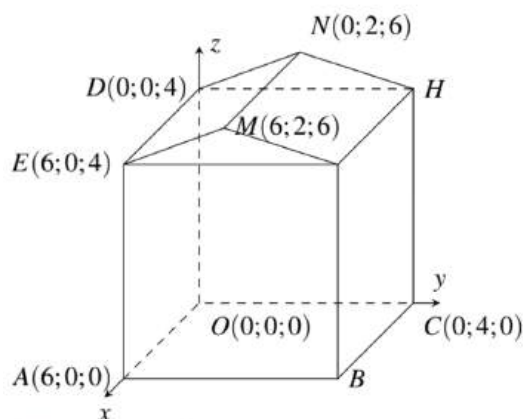
Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(1;3;4)$ và trong 3 giây, đầu đạn đi với vận tốc không đổi, vector vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (2;1;6)$. Hỏi viên đạn trên có bắn trúng mục tiêu trong mỗi tình huống sau hay không?

a) Mục tiêu đặt tại điểm $M\left(7;\frac{7}{2};21\right)$ b) Mục tiêu đặt tại điểm $N(-3;1;-8)$.

Câu 17. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột thẳng cao 6m vuông góc với mặt đất có chân cột đặt tại vị trí O trên mặt đất. Tại một thời điểm, dưới ánh nắng mặt trời thì bóng của đỉnh cột dưới mặt đất cách chân cột 3m về hướng S60°E (hướng tạo với hướng nam góc 60° tạo với hướng đông góc 30°). Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, tia Oz chứa cây cột, đơn vị đo là mét. Hãy viết phương trình đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét.



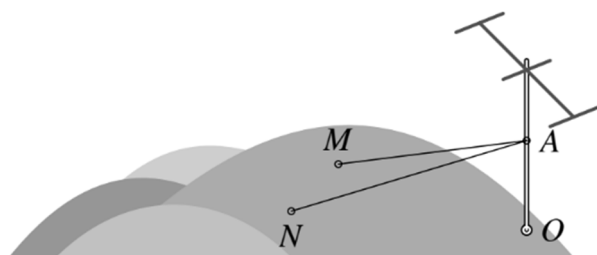
Câu 18. Một kĩ sư xây dựng thiết kế khung một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$ như hình dưới đây nhờ một phần mềm đồ họa máy tính.



a) Viết phương trình mặt phẳng mái nhà ($DEMN$).

b) Tính khoảng cách từ điểm B đến mái nhà ($DEMN$).

Câu 19. Người ta muốn dựng một cột ăngten trên một sườn đồi. Ăngten được dựng thẳng đứng trong không gian $Oxyz$ với độ dài đơn vị trên mỗi trục bằng 1m. Gọi O là gốc cột, A là điểm buộc dây cáp vào cột ăngten và M, N là hai điểm neo dây cáp xuống mặt sườn đồi (hình vẽ).

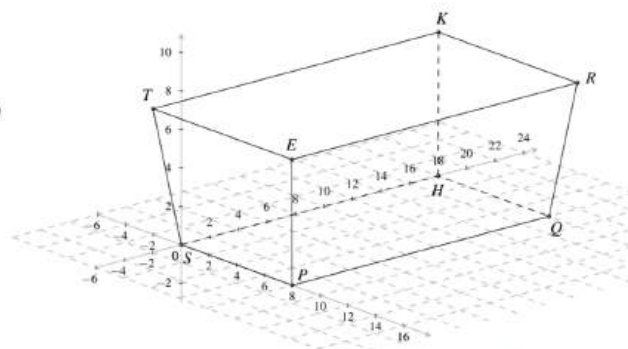


Cho biết tọa độ các điểm nói trên lần lượt là $O(0;0;0)$, $A(0;0;6)$, $M(3;-4;3)$, $N(-5;-2;2)$.

a) Tính độ dài các đoạn dây cáp MA và NA .

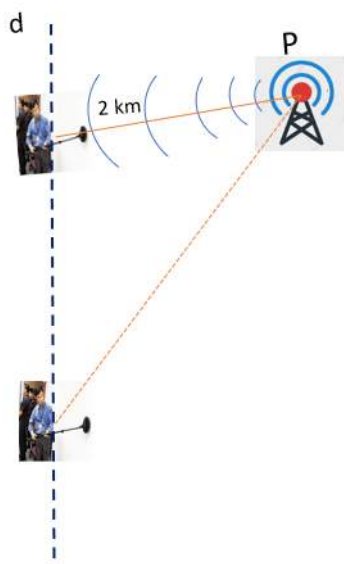
b) Tính góc tạo bởi các sợi dây cáp MA, NA với mặt phẳng sườn đồi.

Câu 20. Một khuôn nướng bánh mì được mô phỏng trong không gian $Oxyz$ như hình minh họa dưới đây với $S(0;0;0)$, $P(8;0;0)$, $Q(8;18;0)$, $T(-1;-1;7)$, $R(9;19;7)$. Tính góc giữa hai cạnh kề nhau, giữa cạnh bên và mặt đáy, giữa mặt bên và mặt đáy của khuôn.



Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(1;2;3)$ và trong 3 giây, đầu đạn đi với vận tốc không đổi; vectơ vận tốc là $\vec{v} = (2;1;5)$. Khi viên đạn trúng mục tiêu tại điểm $B(-5;a;b)$ thì giá trị của biểu thức b^a bằng bao nhiêu?

Câu 22. Một máy phát tín hiệu P được đặt cố định ở một địa điểm và ta có thể nhận được tín hiệu của máy phát này trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính R của nó. Một người cầm máy dò tín hiệu A chuyển động trên đường thẳng d (như Hình 4)



Nếu chọn điểm đặt máy phát tín hiệu P là gốc tọa độ O của hệ trục tọa độ $Oxyz$ thì máy dò A di chuyển theo đường thẳng có phương trình

$$\begin{cases} x = 5 - t \\ y = 5 - t \\ z = 7 - 2t \end{cases} \text{ (trong đó } t(h) \text{ là thời gian chuyển động).}$$

Mặt cầu giới hạn phạm vi nhận tín hiệu của máy dò A tại thời điểm nó gần máy phát tín hiệu P nhất có tâm $I(a;b;c)$. Tính $P = a + b + c$.

Câu 23. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với

mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(1; -5; 7)$ đến vị trí $B(6; 5; 4)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a; b; 0)$. Giá trị của $3a + 3b$ là bao nhiêu?

Câu 24. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột thẳng cao 6 m vuông góc với mặt đất, có chân cột đặt tại vị trí O trên mặt đất. Tại một thời điểm, dưới ánh nắng mặt trời, bóng của đỉnh cột dưới mặt đất cách chân cột 3 m về hướng $S60^\circ E$ (hướng tạo với hướng nam góc 60° tạo với hướng đông góc 30°) (H.5.32). Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, tia Oz chứa cây cột, đơn vị đo là mét. Tính góc tạo bởi đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét với mặt đất.

Câu 25. Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2,5; 15)$ và $(21; 27,5; 10)$. Biết tọa độ du khách khi ở độ cao 12 mét là $(a; b; c)$. Tính $P = 5a + b + c$.



Câu 26. Một người đứng ở mặt đất điều khiển flycam để phục vụ chương trình truyền hình. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Chiếc flycam đang ở vị trí $M(1; 2; 4)$ và chuyển động trên đường thẳng song song với mặt đất. Biết hướng chuyển động của flycam là $\vec{u} = (2; a; b)$ (a, b là các số nguyên) sao cho khoảng cách từ vị trí người điều khiển đến đường thẳng chuyển động của flycam là lớn nhất. Tính $a + b$.

Câu 27. Một phần mềm mô phỏng vận động viên tập bắn bia mục tiêu có kích thước nhỏ ($42 \times 42\text{cm}$) bằng súng tiêu liên AK trong không gian $Oxyz$. Cho biết vận động viên đó sử dụng thước ngắm 3 và đứng cách xa bia mục tiêu là 100m, trục d của nòng súng và cọc đỡ bia d' lần lượt có phương trình

$d: \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 4 \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 + 3t' \end{cases}$. Để bắn trúng hồng tâm thì vận động viên phải ngắm bắn vào điểm $N(a; b; c) \in d'$ và cách giao điểm của d và d' một khoảng 6cm. Khi $c < 0$, tính giá trị biểu thức $a - b + c$.

Câu 28. Trong không gian $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 0; 3)$ và chuyển động theo đường cáp có vector chỉ phương $\vec{u}(2; 2; 1)$. Hai cột trụ cáp treo đặt tại điểm B, C biết $x_B = 20; y_C = 120$. Thời gian cabin đi từ điểm B đến điểm C là 55s. Hỏi vận tốc của cabin bằng bao nhiêu m/s?

Câu 29. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5; 0; 5)$ đến vị trí $B(10; 10; 3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a; b; 0)$. Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?

Câu 30. Một người đứng ở mặt đất điều khiển hai flycam để phục vụ trong một chương trình của đài truyền hình. Flycam I ở vị trí A cách vị trí điều khiển 150 m về phía nam và 200 m về phía đông, đồng thời cách mặt đất 50 m. Flycam II ở vị trí B cách vị trí điều khiển 180 m về phía bắc và 240 m về phía tây, đồng thời cách mặt đất 60 m.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox có hướng trùng với hướng nam, trục Oy có hướng trùng với hướng đông, trục Oz vuông góc với mặt đất hướng lên bầu trời, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét. Khoảng cách giữa hai flycam đó bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(11; 4; 0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (-3; -4; 0)$ với tốc độ là 5 m/s (Đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét); giả sử sau $t(s)$ kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm M ; Một người đứng tại điểm O quan sát cabin chạy trên cáp treo, sau thời gian bao nhiêu thì khoảng cách giữa người quan sát và cabin gần nhau nhất?

Câu 32. Một người đứng ở mặt đất điều khiển flycam để phục vụ chương trình truyền hình. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Chiếc flycam đang ở vị trí $M(1; 2; 4)$ và chuyển động trên đường thẳng song song với mặt đất. Biết hướng chuyển động của flycam là $\vec{u} = (a; 2; b)$ (a, b là các số nguyên) sao cho khoảng cách từ vị trí người điều khiển đến đường thẳng chuyển động của flycam là bé nhất. Tính $a + b$.

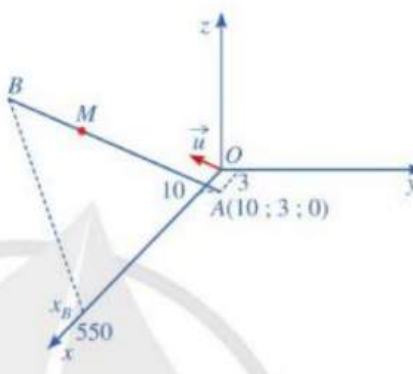
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

- Câu 1.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một Cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 3; 0)$ kết thúc tại điểm B có hoành độ $x_B = 550$ chuyển động đều theo đường cáp có Vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ (Hình bên dưới). Tính độ dài đường cáp AB ?



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)



A. 840.

B. 830.

C. 820.

D. 810.

Lời giải

Đường thẳng AB đi qua điểm $A(10; 3; 0)$ và nhận $\vec{u} = (2; -2; 1)$ là vectơ chỉ phương có phương trình là: $\frac{x-10}{2} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z}{1}$.

Ta có $B(550; y_B; z_B)$ nằm trên đường thẳng AB . Theo giả thiết ta có $x_B = 550 \Rightarrow \frac{550-10}{2} = \frac{y_B-3}{-2} = \frac{z_B}{1} \Rightarrow \begin{cases} y_B = -537 \\ z_B = 270 \end{cases}$.

Nên $B(550; -537; 270)$. Vậy $AB = \sqrt{(550-10)^2 + (-537-3)^2 + (270-0)^2} = 810$

- Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, một quả tên lửa được phóng ra từ bệ phóng đặt tại điểm $A(2; 1; 3)$ và trong 5 giây, tên lửa chuyển động với vận tốc không đổi, vector vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (2, 4, 5)$. Mục tiêu nào sau đây nằm trên quỹ đạo chuyển động của tên lửa?

A. $M(4; 5; 8)$ B. $N(4; 5; -8)$ C. $P(2; 1; 0)$ D. $Q(-4; 5; 2)$

Lời giải.

+ Phương trình quỹ đạo chuyển động của tên lửa là $(d): \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 + 4t \\ z = 3 + 5t \end{cases}$

Vì $M(4; 5; 8)$ thuộc phương trình đường thẳng nên mục tiêu tại nằm trên quỹ đạo chuyển động của tên lửa.

- Câu 3.** Anh Quý là một nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh chim hoang dã. Giả sử với hệ trục $Oxyz$ cho trước, anh Quý đang ngắm và ống kính ở vị trí A có tọa độ $(200; 685; 436)$ thì có một con gà lôi tía xuất hiện ở vị trí B có tọa độ $(640; 550; 474)$. Nếu một quả đồi có tọa độ đỉnh C là $(420; 617,5; 450)$. Hỏi C có thuộc đường ngắm AB

không? Anh Bình có ngắm thấy con gà lôi tía này không?



Hình 5.19

- A.** Điểm C không thuộc, Quý nhìn thấy con gà.
B. Điểm C thuộc, Quý nhìn thấy con gà.
C. Điểm C không thuộc, Quý không thấy con gà.
D. Điểm C không thuộc, Quý nhìn thấy con gà.

Lời giải

Đường thẳng AB đi qua điểm $A(200; 685; 436)$ và có một vector chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (440; -135; 38)$ nên có phương trình tham số là:
$$\begin{cases} x = 200 + 440t \\ y = 685 - 135t \\ z = 436 + 38t \end{cases}$$

Thay tọa độ điểm $C(420; 617,5; 450)$ vào phương trình đường thẳng AB ta được hệ phương trình

$$(\text{ẩn } t): \begin{cases} 420 = 200 + 440t \\ 617,5 = 685 - 135t \\ 450 = 436 + 38t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1}{2} \\ t = \frac{1}{2} \\ t = \frac{7}{19} \end{cases}.$$

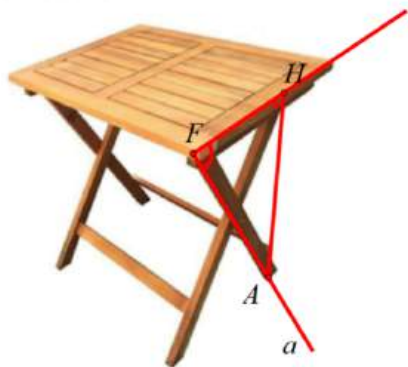
Hệ phương trình này vô nghiệm nên điểm C không thuộc

đường thẳng AB . Do đó anh Bình ngắm thấy con gà lồi tía này.

- Câu 4.** Một chiếc bàn gấp gọn đã được thiết lập hệ tọa độ Oxyz. Điểm A là chân bàn tiếp xúc với mặt đất thuộc đường thẳng $a: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{4}$ cắt mặt bàn $(P): x + y - 2z + 6 = 0$ tại điểm F. Độ dài chân bàn $FA = 40\sqrt{3} \text{ cm}$, khi đó độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất là:



- A.** 50 cm. **B.** 40 cm. **C.** $40\sqrt{3} \text{ cm}$. **D.** 42 cm.

Lời giải

Đường thẳng $\Delta: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{4}$ có vector chỉ phương $\vec{u} = (1; 1; 4)$.

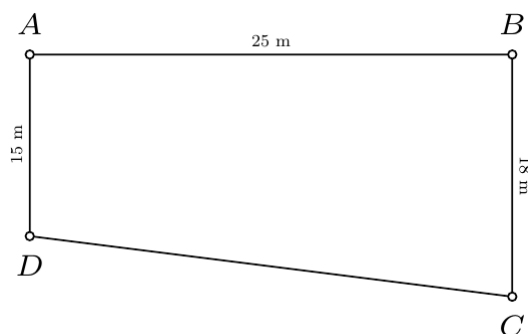
Mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 6 = 0$ có vector pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1; -2)$.

$$\sin(\Delta, (P)) = |\cos(\vec{u}, \vec{n})| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \sqrt{\frac{1}{3}} = \sin \varphi \text{ (vì hai góc phụ nhau)}$$

Độ cao của mặt bàn tính từ mặt đất là khoảng cách từ chân bàn A đến mặt phẳng (P)

$$\text{Suy ra } d(A, (P)) = AH = FA \cdot \sin \varphi = 40\sqrt{3} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}} = 40 \text{ cm.}$$

Câu 5. Một phần sân trường được định vị bởi các điểm A, B, C, D , như hình vẽ.



Bước đầu chúng được lấy “thăng bằng” để có cùng độ cao, biết $ABCD$ là hình thang vuông ở A và B với độ dài $AB = 25 \text{ m}$, $AD = 15 \text{ m}$, $BC = 18 \text{ m}$. Do yêu cầu kỹ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở C nên người ta lấy độ cao ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10 cm , $a \text{ cm}$, 6 cm tương ứng sao cho bốn điểm A, B', C', D' đồng phẳng. Giá trị của a là số nào sau đây?

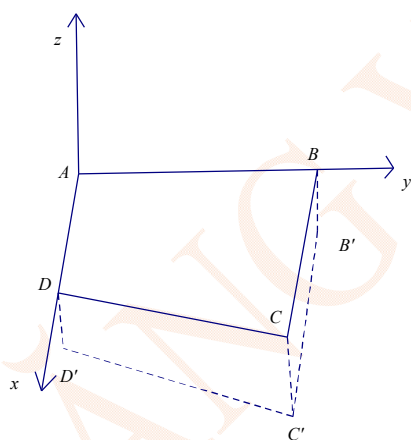
A. 15,7 cm.

B. 17,2 cm.

C. 18,1 cm.

D. 17,5 cm.

Lời giải



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ sao cho: $O \equiv A$, tia $Ox \equiv AD$; tia $Oy \equiv AB$.

Khi đó, $A(0; 0; 0)$; $B(0; 2500; 0)$; $C(1800; 2500; 0)$; $D(1500; 0; 0)$.

Khi hạ độ cao các điểm ở các điểm B, C, D xuống thấp hơn so với độ cao ở A là 10 cm , $a \text{ cm}$, 6 cm tương ứng ta có các điểm mới $B'(0; 2500; -10)$; $C'(1800; 2500; -a)$; $D'(1500; 0; -6)$.

Theo bài ra có bốn điểm $A; B'; C'; D'$ đồng phẳng.

Phương trình mặt phẳng $(AB'D')$: $x + y + 250z = 0$.

Do $C'(1800; 2500; -a) \in (AB'D')$ nên có: $1800 + 2500 - 250a = 0 \Leftrightarrow a = 17,2$.

Vậy $a = 17,2 \text{ cm}$.

Câu 6. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(2; 1; -1)$ và trong 3 giây đầu đạn đi với vận tốc không đổi, vector vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (1; 3; -2)$. Hỏi viên đạn bắn trúng mục tiêu nằm ở điểm nào sau đây?

A. $M(4; 0; -2)$

B. $N(-1; 1; -3)$

C. $P(4; 7; -5)$

D. $Q(3; 9; -6)$

Lời giải

Phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn là
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 3t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$$

Lần lượt thay tọa độ các điểm vào phương trình quỹ đạo chuyển động của viên đạn ta thấy tọa độ các điểm M, N, Q không thỏa mãn phương trình. Do đó viên đạn không bắn trúng mục tiêu ở các điểm này.

Thay tọa độ điểm P vào phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn ta có

$$\begin{cases} 4 = 2 + t \\ 7 = 1 + 3t \\ -5 = -1 - 2t \end{cases} \Leftrightarrow t = 2.$$

Vậy viên đạn bắn trúng mục tiêu đặt ở điểm P .

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(1; 2; 4)$ và trong ba giây, đầu đạn có vận tốc không đổi; véc tơ vận tốc (km/s) là $\vec{v} = \left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$. Hỏi tại thời điểm sau 3 giây viên đạn có thể trúng mục tiêu là điểm nào trong các điểm sau đây?

A. $P(1; 3; 5)$.

B. $M(2; 3; 6)$.

C. $N(-1; -3; 5)$.

D. $Q(-2; -3; 5)$.

Lời giải

Cách 1:

Ta có: Trong thời gian từ 0 đến 3 giây phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn là:

$$d: \begin{cases} x = 1 + \frac{1}{3}t \\ y = 2 + \frac{1}{3}t \\ z = 4 + \frac{2}{3}t \end{cases}$$

với $t = 3$ ta được điểm $M(2; 3; 6)$.

Cách 2: Sau 3 giây viên đạn sẽ tới mục tiêu là điểm M sao cho $\overrightarrow{AM} = 3\vec{v}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_M = 1 + 1 = 2 \\ y_M = 2 + 1 = 3 \\ z_M = 4 + 2 = 6 \end{cases} \Rightarrow M(2; 3; 6)$$

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 3; 0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ với tốc độ $4,5 m/s$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét).



- a) Phương trình tham số của đường cáp là:
$$\begin{cases} x = 10 + 2t \\ y = 3 - 2t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$$
- b) Giả sử sau thời gian $t(s)$ kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$) thì cabin đến điểm M . Khi đó tọa độ điểm M là $M\left(3t + 10; -3t + 3; \frac{3t}{2}\right)$.
- c) Cabin dừng ở điểm B có hoành độ $x_B = 550$, khi đó quãng đường AB dài 800 m.
- d) Đường cáp AB tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc 30° .

Lời giải

- (a) Đúng: Phương trình tham số của đường cáp là:
$$\begin{cases} x = 10 + 2t \\ y = 3 - 2t \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$$
- (b) Đúng: Ta có $AM = v \cdot t = 4,5t$ và ta gọi $M(10 + 2m; 3 - 2m; m)$ thuộc đường thẳng d . Khi đó: $\overrightarrow{AM} = (2m; -2m; m)$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng hướng với vector $\vec{u}$ nên m dương. Suy ra $AM = \sqrt{4m^2 + 4m^2 + m^2} = 3|m| \xrightarrow{m>0} m = 1,5t$ nên $M\left(3t + 10; -3t + 3; \frac{3t}{2}\right)$.
- (c) Sai: Từ câu trên suy ra $M \equiv B \Leftrightarrow 10 + 3t = 550 \Leftrightarrow t = 180$. Khi đó: $AB = vt = 4,5 \cdot t = 4,5 \cdot 180 = 810$ mét.
- (d) Sai: Ta có $\vec{u}_{AB} = (2; -2; 1)$ và mặt phẳng (Oxy) là $z = 0$ nên ta có $\vec{n} = (0; 0; 1)$.

$$\text{Từ đó: } \sin \alpha = \frac{\left| \frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} \right|}{1} = \frac{1}{3} \text{ nên } \alpha \neq 30^\circ$$

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- Câu 9.** Trong một trò chơi mô phỏng bắn súng 3D trong không gian $Oxyz$, một xạ thủ đang ngắm với tọa độ khe ngắm và đầu ruồi lần lượt là $M(3; 3; 1,5)$, $N(3; 4; 1,5)$. Viết phương trình tham số của đường ngắm bắn của xạ thủ (xem như đường thẳng MN).

**Lời giải**

Ta có $\overrightarrow{MN} = (0; 1; 0)$ là một vector chỉ phương của đường ngắm bắn (đường thẳng MN).

Vậy phương trình tham số của đường ngắm bắn là:
$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 3 + t \\ z = 1,5 \end{cases}$$

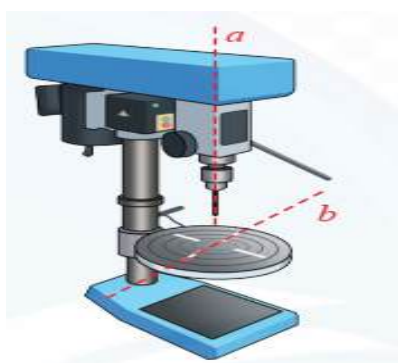
Câu 10. Trên phần mềm mô phỏng 3D một máy khoan trong không gian $Oxyz$, cho biết phương trình trực a của mũi khoan và một đường rãnh b trên vật cần khoan như hình vẽ dưới đây lần lượt là:

$$a: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3t \end{cases} \text{ và } b: \begin{cases} x = 1 + 4t' \\ y = 2 + 2t' \\ z = 6 \end{cases}$$

a) Chứng minh a và b vuông góc và cắt nhau.

b) Tìm giao điểm của a và b .

Lời giải



Đường thẳng $b: \begin{cases} x = 1 + 4t' \\ y = 2 + 2t' \\ z = 6 \end{cases}$ có vecơ chỉ phương $\vec{u}_2 = (4; 2; 0)$.

Ta thấy: $\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_2 = 0.4 + 0.2 + 3.0 = 0$ do đó đường thẳng a, b vuông góc.

Xét hệ phương trình: $\begin{cases} 1 = 1 + 4t' \\ 2 = 2 + 2t' (*) \\ 3t = 6 \end{cases}$. Vậy đường thẳng a, b vuông góc và cắt nhau.

(b) Gọi giao điểm của a và b là M .

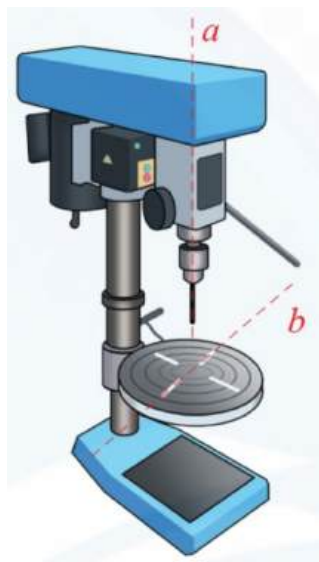
Với $t = 2$, thay vào phương trình đường thẳng a ta được $\begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 6 \end{cases}$

Vậy giao điểm của a và b là $M(1; 2; 6)$.

Câu 11. Trên phần mềm mô phỏng 3D một máy khoan trong không gian $Oxyz$ cho biết phương trình trục

$$a \text{ của mũi khoan và một đường rãnh } b \text{ trên vật cần khoan (tham khảo hình vẽ) lần lượt là } a: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3t \end{cases}$$

$$\text{và } b: \begin{cases} x = 1 + 4k \\ y = 2 + 2k \\ z = 6 \end{cases}. \text{ Tọa độ giao điểm của } a \text{ và } b \text{ là } M(a; b; c). \text{ Tính } S = a + b + c.$$



Lời giải

$$\text{Vì } M \text{ là giao điểm của } a \text{ và } b \text{ nên } \begin{cases} 1 = 1 + 4k \\ 2 = 2 + 2k \\ 3t = 6 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = 2 \\ k = 0 \end{cases} \Rightarrow M(1; 2; 6)$$

$$\text{Vậy } S = 1 + 2 + 6 = 9.$$

Câu 12. Một phần mềm mô phỏng vận động viên đang tập bắn súng trong không gian $Oxyz$. Cho biết trục d của nòng súng có phương trình: $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5}$ và hồng tâm $A(8; -19; 6m+4)$. Hỏi m bằng bao nhiêu vận động viên có bắn trúng hồng tâm.



Lời giải

Để vận động viên có bắn trúng hồng tâm thì trục d phải đi qua hồng tâm.

Ta thay điểm $A(8; -19; 6m + 4)$ vào phương trình trục d :
 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-5} \Leftrightarrow \frac{8-1}{1} = \frac{-19-2}{-3} = \frac{6m+4-3}{-5} = 7 \Leftrightarrow 6m = -36 \Leftrightarrow m = -6$.
 Vậy $m = -6$ thì vận động viên bắn trúng hồng tâm.

- Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$, một cabin cáp treo ở Bà Nà Hill xuất phát từ điểm $A(-2; 1; 5)$ và chuyển động đều theo đường cáp có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (0; -2; 6)$ với tốc độ là 4 m/s (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Giả sử sau 5 (s) kể từ lúc xuất phát, cabin đến điểm M . Gọi tọa độ $M(a; b; c)$. Tính $a + 3b + c$.



Lời giải

Phương trình tham số của đường cáp là: $d: \begin{cases} x = -2 \\ y = 1 - 2k \\ z = 5 + 6k \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R})$

Do tốc độ chuyển động của cabin là 4 m/s nên độ dài $AM = 4t$ (m).

Vì vậy sau 5 (s) kể từ lúc xuất phát, cabin đến điểm M thì $AM = 4 \cdot 5 = 20$ (m).

Vì $M \in d \Rightarrow M(-2; 1 - 2k; 5 + 6k)$ nên suy ra $\overrightarrow{AM}(0; -2k; 6k)$.

Do 2 vec tơ $\overrightarrow{AM}; \vec{u}$ cùng hướng $k > 0$

$$AM = 20 \Leftrightarrow \sqrt{0^2 + 4k^2 + 36k^2} = 20 \Leftrightarrow 40k^2 = 400 \Leftrightarrow k = \pm\sqrt{10}$$

$$\text{Vì } k > 0 \Rightarrow k = \sqrt{10}.$$

Vậy tọa độ $M(-2; 1 - 2\sqrt{10}; 5 + 6\sqrt{10})$. Khi đó $a + 3b + c = -2 + 3(1 - 2\sqrt{10}) + 5 + 6\sqrt{10} = 6$.

- Câu 14.** Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2; 5; 15)$ và $(21; 27; 5; 10)$. Khi du khách khi ở độ cao 12 mét thì tọa độ của du khách lúc đó là $M(a; b; c)$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b + c$

**Lời giải**

Ta có: $A(3;2,5;15)$, $B(21;27,5;10) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (18;15;-5)$

Phương trình tham số đường thẳng AB là:
$$\begin{cases} x = 3 + 18t \\ y = 2,5 + 15t \\ z = 15 - 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Vậy phương trình đường thẳng chứa đường trượt zipline là
$$\begin{cases} x = 3 + 18t \\ y = 2,5 + 15t \\ z = 15 - 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

Xác định tọa độ của du khách khi ở độ cao 12 mét.

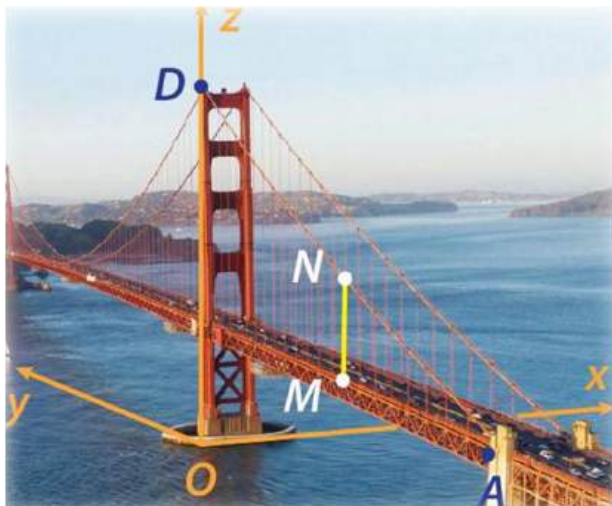
Khi du khách ở độ cao 12 mét $\Rightarrow z = 12 \Rightarrow 15 - 5t = 12 \Rightarrow t = \frac{3}{5}$

Thay $t = \frac{3}{5}$ vào phương trình đường thẳng AB ta được
$$\begin{cases} x = 13,8 \\ y = 11,5 \\ z = 12 \end{cases} \Rightarrow C(13,8;11,5;12)$$

Vậy $T = a + b + c = 13,8 + 11,5 + 12 = 37,3$

Câu 15. Cầu Cổng Vàng (*The Golden Gate Bridge*) ở Mỹ. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là bệ của chân cột trụ tại mặt nước, trục Oz trùng với cột trụ, mặt phẳng (Oxy) là mặt nước và xem như trục Oy cùng phương với cầu như hình vẽ. Dây cáp AD (xem như là một đoạn thẳng) đi qua đỉnh D thuộc trục Oz và điểm A thuộc mặt phẳng Oyz , trong đó điểm D là đỉnh cột trụ cách mặt nước 227 m, điểm A cách mặt nước 75 m và cách trục Oz 343 m.

Giả sử ta dùng một đoạn dây nối điểm N trên dây cáp AD và điểm M trên thành cầu, biết M cách mặt nước 75 m và MN song song với cột trụ.



(Nguồn ảnh: <https://www.goldengate.org/assets/1/6/ggb-exhibit-chapter-statistics.pdf>).

Tính độ dài MN , biết điểm M cách trục Oz một khoảng bằng 230 m (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai sau dấu phẩy)

Lời giải

Ta có $A \in Oyz$ và A cách mặt nước 75 m và cách trục Oz 343 m $\Rightarrow A(0; 343; 75)$

Điểm D là đỉnh cột trụ cách mặt nước 227 m $\Rightarrow D(0; 0; 227) \Rightarrow \overrightarrow{AD} = (0; -343; 152)$

Phương trình đường thẳng AD là
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -343t \\ z = 227 + 152t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Vì $N \in AD \Rightarrow N(0; -343t; 227 + 152t)$

Điểm M trên thành cầu, M cách mặt nước 75 m và cách trục Oz một khoảng bằng 230 m nên tọa độ điểm M là $M(0; 230; 75)$

$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = (0; -343t - 230; 152 + 152t)$

MN song song với cột trụ $\Rightarrow MN \perp Oy \Rightarrow \overrightarrow{MN} \cdot \vec{j} = 0 \Rightarrow -343t - 230 = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{230}{343}$.

$\Rightarrow \overrightarrow{MN} = \left(0; 0; \frac{17176}{343}\right) \Rightarrow MN = \frac{17176}{343} \approx 50,08 \text{ m}.$

Câu 16. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(1; 3; 4)$ và trong 3 giây, đầu đạn đi với vận tốc không đổi, vector vận tốc (trên giây) là $\vec{v} = (2; 1; 6)$. Hỏi viên đạn trên có bắn trúng mục tiêu trong mỗi tình huống sau hay không?

a) Mục tiêu đặt tại điểm $M\left(7; \frac{7}{2}; 21\right)$ b) Mục tiêu đặt tại điểm $N(-3; 1; -8)$.

Lời giải

Phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn là:
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 4 + 6t \end{cases}$$

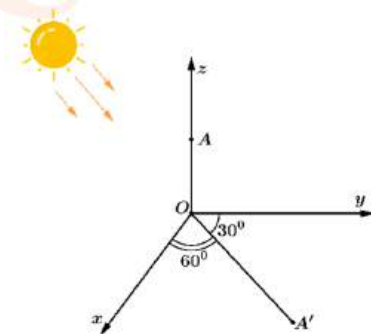
(a) Thay tọa độ điểm M vào phương trình chuyển động ta có:
$$\begin{cases} 7 = 1 + 2t \\ \frac{7}{2} = 3 + t \\ 21 = 4 + 6t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = \frac{1}{2} \\ t = \frac{17}{6} \end{cases}$$

Ta thấy các giá trị t này đều khác nhau do đó điểm M không nằm trên quỹ đạo chuyển động của viên đạn nên viên đạn không bắn trúng mục tiêu đặt tại điểm M .

(b) Thay tọa độ điểm N vào phương trình chuyển động của viên đạn ta có:
$$\begin{cases} -3 = 1 + 2t \\ 1 = 3 + t \\ -8 = 4 + 6t \end{cases} \Leftrightarrow t = -2$$

Suy ra điểm N nằm trên quỹ đạo chuyển động của viên đạn. Do đó viên đạn trên có bắn trúng mục tiêu đặt tại điểm N .

Câu 17. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột thẳng cao 6m vuông góc với mặt đất có chân cột đặt tại vị trí O trên mặt đất. Tại một thời điểm, dưới ánh nắng mặt trời thì bóng của đỉnh cột dưới mặt đất cách chân cột 3m về hướng S60°E (hướng tạo với hướng nam góc 60° tạo với hướng đông góc 30°). Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, tia Oz chứa cây cột, đơn vị đo là mét. Hãy viết phương trình đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét.



Lời giải

Để viết được phương trình đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét ta cần xác định tọa độ của A (đỉnh cột) và A' (bóng của đỉnh cột). Khi đó $A(0;0;6)$

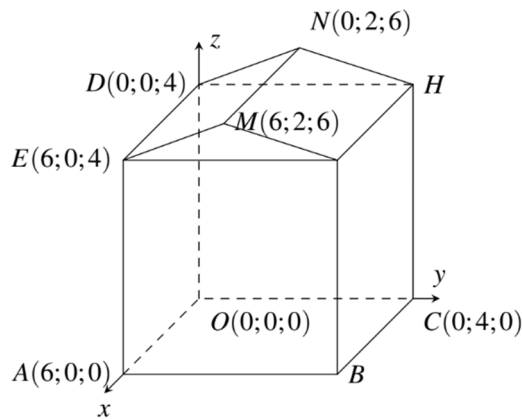
Hoành độ của điểm A' là $x = 3 \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$

Tung độ của điểm A' là $y = 3 \cos 30^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ do đó $A'\left(\frac{1}{2}; \frac{3\sqrt{3}}{2}; 0\right)$.

Đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua $A(0;0;6)$ và có vector chỉ phương $\overrightarrow{AA'}\left(\frac{1}{2}; \frac{3\sqrt{3}}{2}; -6\right)$ có

phương trình là:
$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}t \\ y = \frac{3\sqrt{3}}{2}t \\ z = 6 - 6t \end{cases}$$

Câu 18. Một kĩ sư xây dựng thiết kế khung một ngôi nhà trong không gian $Oxyz$ như hình dưới đây nhờ một phần mềm đồ họa máy tính.



- a) Viết phương trình mặt phẳng mái nhà ($DEMN$).
 b) Tính khoảng cách từ điểm B đến mái nhà ($DEMN$).

Lời giải

(a) Mặt phẳng ($DEMN$) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{DE} = (6; 0; 0)$, $\overrightarrow{DN} = (0; 2; 2)$.

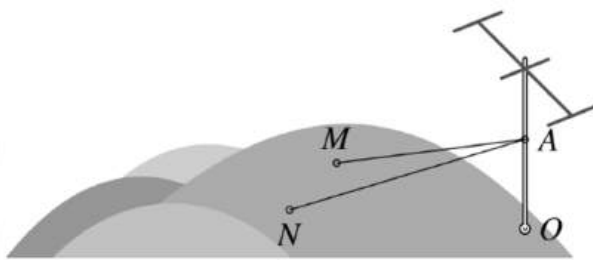
Ta có $[\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DN}] = (0; -12; 12)$ nên suy ra ($DEMN$) có vector pháp tuyến là:

$$\vec{n} = -\frac{1}{12}[\overrightarrow{DE}, \overrightarrow{DN}] = (0; 1; -1)$$

Phương trình của mặt phẳng ($DEMN$) là: $y - z + 4 = 0$.

(b) Điểm $B(6; 4; 0)$ nên suy ra $d(B, (DEMN)) = \frac{|4 + 4|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{8}{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2}$.

Câu 19. Người ta muốn dựng một cột ăngten trên một sườn đồi. Ăngten được dựng thẳng đứng trong không gian $Oxyz$ với độ dài đơn vị trên mỗi trục bằng 1m. Gọi O là gốc cột, A là điểm buộc dây cáp vào cột ăngten và M, N là hai điểm neo dây cáp xuống mặt sườn đồi (hình vẽ).



Cho biết tọa độ các điểm nói trên lần lượt là $O(0; 0; 0)$, $A(0; 0; 6)$, $M(3; -4; 3)$, $N(-5; -2; 2)$.

- a) Tính độ dài các đoạn dây cáp MA và NA .
 b) Tính góc tạo bởi các sợi dây cáp MA, NA với mặt phẳng sườn đồi.

Lời giải

(a) Ta có $\overrightarrow{MA} = (-3; 4; 3)$, $\overrightarrow{NA} = (5; 2; 4)$ suy ra $MA = \sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 3^2} = \sqrt{34} \approx 5,8$ m

Khi đó $NA = \sqrt{5^2 + 2^2 + 4^2} = \sqrt{45} \approx 6,7 \text{ m}$.

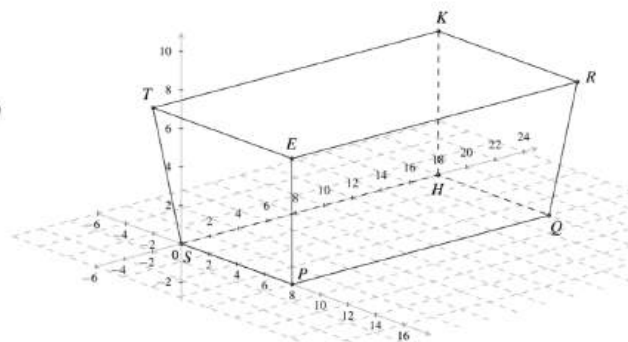
(b) Mặt phẳng (OMN) có cặp vector chỉ phương là $\overrightarrow{OM} = (3; -4; 3), \overrightarrow{ON} = (-5; -2; 2)$ nên có vector pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}] = (-2; -21; -26)$.

Gọi α, β lần lượt là góc tạo bởi MA, NA với mặt phẳng (AMN) .

$$\text{Ta có: } \sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{MA} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{MA}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|-3 \cdot (-2) + 4 \cdot (-21) + 3 \cdot (-26)|}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + 3^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-21)^2 + (-26)^2}} = \frac{156}{\sqrt{38114}} \Rightarrow \alpha \approx 53^\circ$$

$$\text{Khi đó: } \sin \beta = \frac{|\overrightarrow{NA} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{NA}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|5 \cdot (-2) + 2 \cdot (-21) + 4 \cdot (-26)|}{\sqrt{5^2 + 2^2 + 4^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + (-21)^2 + (-26)^2}} = \frac{156}{\sqrt{50445}} \Rightarrow \beta \approx 44^\circ$$

Câu 20. Một khuôn nướng bánh mì được mô phỏng trong không gian $Oxyz$ như hình minh họa dưới đây với $S(0;0;0), P(8;0;0), Q(8;18;0), T(-1;-1;7), R(9;19;7)$. Tính góc giữa hai cạnh kề nhau, giữa cạnh bên và mặt đáy, giữa mặt bên và mặt đáy của khuôn.



Lời giải

(a) Tính góc giữa hai cạnh kề nhau: $\overrightarrow{SP} = (8;0;0); \overrightarrow{SH} = (0;18;0); \overrightarrow{ST} = (-1;-1;7)$

Ta có: $\overrightarrow{SP} \cdot \overrightarrow{SH} = 0 \Rightarrow (\overrightarrow{SP}, \overrightarrow{SH}) = 90^\circ$

$$\cos(SP, ST) = \frac{|\overrightarrow{SP} \cdot \overrightarrow{ST}|}{|\overrightarrow{SP}| \cdot |\overrightarrow{ST}|} = \frac{1}{\sqrt{51}} \Rightarrow (SP, ST) \approx 82^\circ$$

$$\cos(SH, ST) = \frac{|\overrightarrow{SH} \cdot \overrightarrow{ST}|}{|\overrightarrow{SH}| \cdot |\overrightarrow{ST}|} = \frac{1}{\sqrt{51}} \Rightarrow (SH, ST) \approx 82^\circ$$

(b) Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy. Gọi α là góc giữa cạnh bên ST và mặt phẳng đáy.

$$\text{Khi đó: } \sin \alpha = \frac{|\overrightarrow{ST} \cdot \vec{k}|}{|\overrightarrow{ST}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{7}{\sqrt{51}} \Rightarrow \alpha \approx 78^\circ$$

(c) Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy. Gọi β là góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy.

$$\text{Khi đó: } \vec{n} = [\overrightarrow{ST}, \overrightarrow{SP}] = (0;56;8) \Rightarrow \cos \beta = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{\sqrt{2}}{10} \Rightarrow \beta \approx 82^\circ.$$

Câu 21. Trong không gian $Oxyz$, một viên đạn được bắn ra từ điểm $A(1; 2; 3)$ và trong 3 giây, đầu đạn đi với vận tốc không đổi; vectơ vận tốc là $\vec{v} = (2; 1; 5)$. Khi viên đạn trúng mục tiêu tại điểm $B(-5; a; b)$ thì giá trị của biểu thức b^a bằng bao nhiêu?

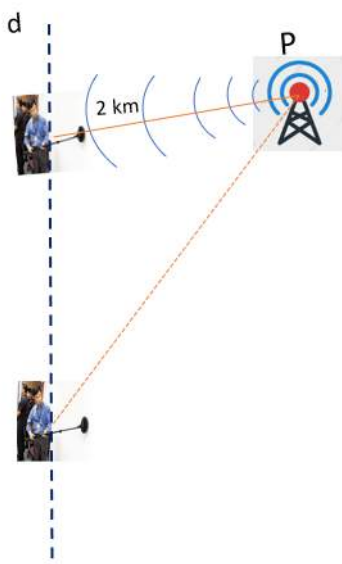
Lời giải

Đáp số: $-0, 1$.

Phương trình mô tả quỹ đạo chuyển động của viên đạn là:
$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 3 + 5t \end{cases} \quad (1).$$

Khi viên đạn trúng mục tiêu tại điểm $B(-5; a; b)$ thì tọa độ của điểm B thỏa (1), tức là
$$\begin{cases} -5 = 1 + 2t \\ a = 2 + t \\ b = 3 + 5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -3 \\ a = 2 + t \\ b = 3 + 5t \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = -3 \\ a = -1 \\ b = -12 \end{cases} \Rightarrow b^a = -0,1.$$

Câu 22. Một máy phát tín hiệu P được đặt cố định ở một địa điểm và ta có thể nhận được tín hiệu của máy phát này trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính R của nó. Một người cầm máy dò tín hiệu A chuyển động trên đường thẳng d (như Hình 4)



Nếu chọn điểm đặt máy phát tín hiệu P là gốc tọa độ O của hệ trục tọa độ $Oxyz$ thì máy dò A di chuyển theo đường thẳng có phương trình

$$\begin{cases} x = 5 - t \\ y = 5 - t \\ z = 7 - 2t \end{cases} \quad (\text{trong đó } t(h) \text{ là thời gian chuyển động}).$$

Mặt cầu giới hạn phạm vi nhận tín hiệu của máy dò A tại thời điểm nó gần máy phát tín hiệu P nhất có tâm $I(a; b; c)$. Tính $P = a + b + c$.

Lời giải

Đáp số: $P = 1$

Gọi M là vị trí của máy dò A trên đường thẳng d .

Ta có $M(5-t; 5-t; 7-2t)$ Để máy điện tín gần trạm dò tìm nhất thì OM ngắn nhất.

$$\begin{aligned} OM^2 &= (5-t)^2 + (5-t)^2 + (7-2t)^2 = 50 - 20t + 2t^2 + 49 - 28t + 4t^2 \\ &= 99 - 48t + 6t^2 = 6(t^2 - 8t + 16) + 3 = 6(t-4)^2 + 3 \geq 3 \end{aligned}$$

Dấu bằng xảy ra khi $t = 4$.

Khi đó máy dò A ở vị trí $M(1;1;-1)$. Khi đó $P = a + b + c = 1$.

Câu 23. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với

mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(1; -5; 7)$ đến vị trí $B(6; 5; 4)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a; b; 0)$. Giá trị của $3a + 3b$ là bao nhiêu?

Lời giải

Đường thẳng AB có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = \overrightarrow{AB} = (5; 10; -3)$.

Phương trình đường thẳng AB là: $\frac{x-1}{5} = \frac{y+5}{10} = \frac{z-7}{-3}$

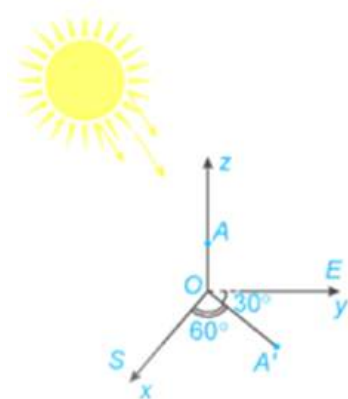
Vì $M \in AB \Rightarrow M(1 + 5t; -5 + 10t; 7 - 3t)$.

Mặt khác $M \in (Oxy) \Rightarrow 7 - 3t = 0 \Rightarrow t = \frac{7}{3} \Rightarrow M\left(\frac{38}{3}; \frac{55}{3}; 0\right)$.

Vậy $3a + 3b = 93$.

Câu 24. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột thẳng cao 6 m vuông góc với mặt đất, có chân cột đặt tại vị trí O trên mặt đất. Tại một thời điểm, dưới ánh nắng mặt trời, bóng của đỉnh cột dưới mặt đất cách chân cột 3 m về hướng $S60^\circ E$ (hướng tạo với hướng nam góc 60° tạo với hướng đông góc 30°) (H.5.32). Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc tọa độ là O, tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, tia Oz chứa cây cột, đơn vị đo là mét. Tính góc tạo bởi đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét với mặt đất.

Lời giải



Hình 5.32

Gọi A (đỉnh cột) và A' (bóng của đỉnh cột).

Ta có: $A(0; 0; 6)$.

Hoành độ của điểm A' là $x = 3 \cdot \cos 60^\circ = \frac{3}{2}$.

Tung độ của điểm A' là $y = 3 \cdot \cos 30^\circ = \frac{3\sqrt{3}}{2}$.

Do đó $A'\left(\frac{3}{2}; \frac{3\sqrt{3}}{2}; 0\right)$.

Đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua $A(0; 0; 6)$ và có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AA'} = \left(\frac{3}{2}; \frac{3\sqrt{3}}{2}; -6\right) = \frac{3}{2}(1; \sqrt{3}; -4)$.

Phương trình đường thẳng tia nắng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; \sqrt{3}; -4)$.

Mặt đất là mặt phẳng (Oxy) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (0; 0; 1)$.

Gọi α là góc giữa phương trình đường thẳng tia nắng với mặt phẳng (Oxy) .

Ta có: $\sin \alpha = |\cos(\vec{u}; \vec{n})| = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|-4|}{\sqrt{1+3+16} \cdot \sqrt{1}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

$\Leftrightarrow \alpha \approx 63^\circ$.

- Câu 25.** Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2,5; 15)$ và $(21; 27,5; 10)$. Biết tọa độ du khách khi ở độ cao 12 mét là $(a; b; c)$. Tính $P = 5a + b + c$.



Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB} = (18; 25; -5)$.

Phương trình tham số chứa đường zipline là $d: \begin{cases} x = 3 + 18t \\ y = 2,5 + 25t \\ z = 15 - 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

Gọi $C(x_C; y_C; 12)$ là tọa độ của du khách đang ở độ cao 12 mét.

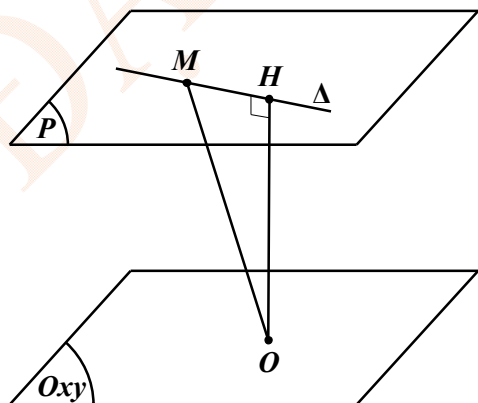
Ta có $C \in d$ và $z_C = 12$ khi đó $12 = 15 - 5t \Rightarrow t = \frac{3}{5}$.

$x_C = 3 + 18 \cdot \frac{3}{5} = \frac{69}{5}$; $y_C = 2,5 + 25 \cdot \frac{3}{5} = 17,5$.

Vậy tọa độ của du khách là $C\left(\frac{69}{5}; 17,5; 12\right)$. Khi đó $P = 5a + b + c = 5 \cdot \frac{69}{5} + 18 + 12 = 98,5$.

- Câu 26.** Một người đứng ở mặt đất điều khiển flycam để phục vụ chương trình truyền hình. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Chiếc flycam đang ở vị trí $M(1; 2; 4)$ và chuyển động trên đường thẳng song song với mặt đất. Biết hướng chuyển động của flycam là $\vec{u} = (2; a; b)$ (a, b là các số nguyên) sao cho khoảng cách từ vị trí người điều khiển đến đường thẳng chuyển động của flycam là lớn nhất. Tính $a + b$.

Lời giải



Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với (Oxy) , Δ là đường thẳng mà flycam chuyển động. Khi đó Δ đi qua M và (P) chứa Δ . Gọi H là hình chiếu vuông góc của O xuống Δ .

Vì $OH \leq OM$ nên $d(O, \Delta) \max \Leftrightarrow OH \max \Leftrightarrow H \equiv M$.

Do đó hướng chuyển động của flycam là $\vec{u}_\Delta = [\vec{OM}; \vec{n}_{(Oxy)}] = (2; -1; 0)$.

Vậy $a = -1$ và $b = 0$, nên $a + b = -1$.

Câu 27. Một phần mềm mô phỏng vận động viên tập bắn bia mục tiêu có kích thước nhỏ ($42 \times 42\text{cm}$) bằng súng tiểu liên AK trong không gian $Oxyz$. Cho biết vận động viên đó sử dụng thước ngắm 3 và đứng cách xa bia mục tiêu là 100m , trục d của nòng súng và cọc đỡ bia d' lần lượt có phương trình

$d: \begin{cases} x = t \\ y = 2 \\ z = 4 \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 1 + 3t' \end{cases}$. Để bắn trúng hồng tâm thì vận động viên phải ngắm bắn vào điểm $N(a; b; c) \in d'$ và cách giao điểm của d và d' một khoảng 6cm . Khi $c < 0$, tính giá trị biểu thức $a - b + c$.

Lời giải

Đáp số: -5 .

Gọi $M = d \cap d' \Rightarrow M(1; 2; 4)$.

Ta có $N \in d' \Rightarrow N(1; 2; 1 + 3t') \Rightarrow \vec{MN} = (0; 0; 3t' - 3)$. Theo giả thiết $MN = 6$

Suy ra $|3t' - 3| = 6 \Leftrightarrow \begin{cases} t' = 3 \\ t' = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N(1; 2; 7) \\ N(1; 2; -2) \end{cases}$. Vì $c < 0 \Rightarrow$ nhận $N(1; 2; -2)$

Vậy $a = 1, b = 2, c = -2 \Rightarrow a - b + c = -5$.

Câu 28. Trong không gian $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 0; 3)$ và chuyển động theo đường cáp có vector chỉ phương $\vec{u}(2; 2; 1)$. Hai cột trụ cáp treo đặt tại điểm B, C biết $x_B = 20; y_C = 120$. Thời gian cabin đi từ điểm B đến điểm C là 55s . Hỏi vận tốc của cabin bằng bao nhiêu m/s ?

Lời giải

Đáp số: 3

Phương trình tham số của đường cáp treo là: $d: \begin{cases} x = 10 + 2t \\ y = 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$.

$x_B = 20 \Rightarrow B(20; 10; 8), y_C = 120 \Rightarrow C(130; 120; 63)$.

$BC = \sqrt{110^2 + 110^2 + 55^2} = 165(\text{m})$.

Vậy vận tốc của cabin đi là $v = \frac{165}{55} = 3(\text{m/s})$.

Câu 29. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5; 0; 5)$ đến vị trí $B(10; 10; 3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a; b; 0)$. Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?

Lời giải

ĐÁP SỐ:

4	2	,	5
---	---	---	---

Ta có: phương trình đường thẳng AB là: $\frac{x-5}{5} = \frac{y}{10} = \frac{z-5}{-2}$. Vì M thuộc AB nên tồn tại số thực t sao cho $M(5t + 5; 10t; -2t + 5)$. Ngoài ra, M thuộc mặt phẳng (Oxy) nên $-2t + 5 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{5}{2}$.

Suy ra $M(17,5; 25; 0)$. Vậy $a + b = 17,5 + 25 = 42,5$.

Câu 30. Một người đứng ở mặt đất điều khiển hai flycam để phục vụ trong một chương trình của đài truyền hình. Flycam I ở vị trí A cách vị trí điều khiển 150 m về phía nam và 200 m về phía đông, đồng thời cách mặt đất 50 m . Flycam II ở vị trí B cách vị trí điều khiển 180 m về phía bắc và 240 m về phía tây, đồng thời cách mặt đất 60 m .

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất, trục Ox có hướng trùng với hướng nam, trục Oy có hướng trùng với hướng đông, trục Oz vuông

góc với mặt đất hướng lên bầu trời, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét. Khoảng cách giữa hai flycam đó bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

ĐÁP SỐ:

5	5	0	
---	---	---	--

Ta có: Vị trí A, B có tọa độ lần lượt là: $(150; 200; 50), (-180; -240; 60)$. Suy ra khoảng cách giữa hai flycam đó bằng:

$$AB = \sqrt{(-180 - 150)^2 + (-240 - 200)^2 + (60 - 50)^2} \approx 550(\text{m})$$

Câu 31. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(11; 4; 0)$ và chuyển động đều theo đường cáp có véc tơ chỉ phương $\vec{u} = (-3; -4; 0)$ với tốc độ là 5 m/s (Đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét); giả sử sau $t(\text{s})$ kể từ lúc xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm M ; Một người đứng tại điểm O quan sát cabin chạy trên cáp treo, sau thời gian bao nhiêu thì khoảng cách giữa người quan sát và cabin gần nhau nhất?

Lời giải

Do tốc độ của cabin là 5 m/s nên độ dài $AM = |\overrightarrow{AM}| = 5t(\text{m})$; Do hai véc tơ $\overrightarrow{AM}$ và $\vec{u}$ cùng phương nên $\overrightarrow{AM} = k \cdot \vec{u}$ với k là số thực dương nào đó. Suy ra: $|\overrightarrow{AM}| = k|\vec{u}| = k\sqrt{(-3)^2 + (-4)^2 + 0^2} = 5k$.

Suy ra $t = k$, vì thế $\overrightarrow{AM} = k \cdot \vec{u} = t\vec{u} = (-3t; -4t; 0)$. Giả sử điểm $M(x; y; z)$ nên $\overrightarrow{AM} = (x - 11; y - 4; z)$

$$\text{Ta có } \begin{cases} x - 11 = -3t \\ y - 4 = -4t \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 11 - 3t \\ y = 4 - 4t \\ z = 0 \end{cases}; t \in \mathbb{R}. \text{ Hay } M(11 - 3t; 4 - 4t; 0)$$

Khoảng cách giữa người quan sát và cabin bằng độ dài đoạn

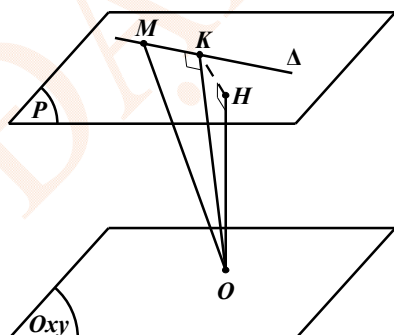
$$OM = \sqrt{(11 - 3t)^2 + (4 - 4t)^2 + 0^2} = \sqrt{25t^2 - 98t + 137}$$

Khoảng cách gần nhất khi tam thức bậc hai $25t^2 - 98t + 137$ đạt giá trị nhỏ nhất, khi $t = \frac{49}{25} = 1,96(\text{s})$

Đáp số: $t = 1,96(\text{s})$.

Câu 32. Một người đứng ở mặt đất điều khiển flycam để phục vụ chương trình truyền hình. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O là vị trí người điều khiển, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất. Chiếc flycam đang ở vị trí $M(1; 2; 4)$ và chuyển động trên đường thẳng song song với mặt đất. Biết hướng chuyển động của flycam là $\vec{u} = (a; 2; b)$ (a, b là các số nguyên) sao cho khoảng cách từ vị trí người điều khiển đến đường thẳng chuyển động của flycam là bé nhất. Tính $a + b$.

Lời giải



Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và song song với (Oxy) , Δ là đường thẳng mà flycam chuyển động. Khi đó Δ đi qua M và (P) chứa Δ . Gọi H là hình chiếu vuông góc của O xuống (P) và K là hình chiếu vuông góc của O xuống Δ .

Vì $OH \leq OK \leq OM$ nên $d(O, \Delta) \min \Leftrightarrow OK \min \Leftrightarrow K \equiv H$. Khi đó $OK \perp (P)$.

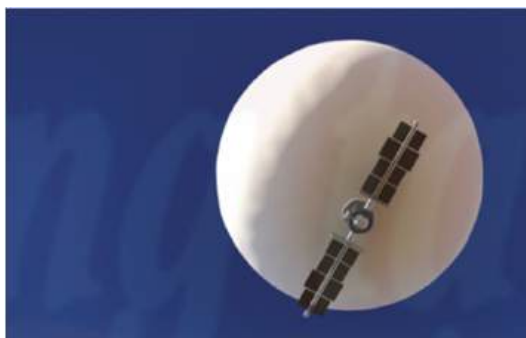
Gọi (Q) là mặt phẳng chứa OK và Δ . Khi đó $(Q) \perp (P)$.

Ta có $\vec{u}_\Delta = [\vec{n}_{(P)}; \vec{n}_{(Q)}] = [\vec{n}_{(Oxy)}; [\vec{n}_{(Oxy)}; \vec{OM}]] = (1; 2; 0)$. Vậy $a = 1$ và $b = 0$, nên $a + b = 1$.

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$, bề mặt của một quả bóng thám không dạng hình cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 200x - 600y - 4000z + 4099900 = 0$. Tìm tâm và bán kính mặt cầu.



- A. Tâm $I(100; 300; 2000)$, bán kính $r = 100$.
 B. Tâm $I(-100; -300; -2000)$, bán kính $r = 10$.
 C. Tâm $I(100; 300; 2000)$, bán kính $r = 10$.
 D. Tâm $I(-100; -300; -2000)$, bán kính $r = 100$.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilomet), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-6; -1; 4)$. Cho biết bán kính phủ sóng của trạm là 2 km. Người sử dụng điện thoại đứng ở điểm nào sau đây thì sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

- A. $A(-4; 0; 2)$ B. $B(-5; -2; 5)$. C. $C(-6; 2; 2)$ D. $D(0; -1; 4)$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilomet), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-6; -1; 4)$. Cho biết bán kính phủ sóng của trạm là 2 km. Người sử dụng điện thoại đứng ở điểm nào sau đây thì **không** sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

- A. $A(-5; 0; 3)$ B. $B(-5; -2; 5)$. C. $C(-6; 2; 2)$ D. $D(-7; -2; 3)$

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), người ta đặt một trạm thu phát sóng điện thoại được đặt ở vị trí $A(-1; 2; -3)$. Biết rằng trạm thu phát sóng được thiết kế với bán kính là 4 km, viết phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian?

- A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$ B. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 4$
 C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 16$ D. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$

Câu 5. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(-1; 2; 3)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 5000m. Phương trình mặt cầu biểu diễn ranh giới vùng phủ sóng là:

- A. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$. B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$.
 C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25.000.000$. D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25.000.000$.

Câu 6. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng radar của Nga được đặt trên bán đảo Crimea ở vị trí $I(2; -1; -3)$ và được thiết kế phát hiện máy bay của địch ở khoảng cách tối đa $500km$. Điểm nào sau đây nằm trong vùng phủ sóng của radar?

- A.** $N(500; 200; 100)$. **B.** $P(-300; 250; 400)$.
C. $M(200; -100; -230)$. **D.** $Q(120; -200; -500)$.

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $A(3; 0; 0)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng 4. Trong các điểm nào sau đây, điểm nào thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên?

- A.** $M(1; -3; 1)$. **B.** $N(1; -5; 1)$. **C.** $P(1; 2; -6)$. **D.** $Q(-4; 3; 3)$.

Câu 8. Phần mềm mô phỏng thiết bị thám hiểm đại dương có dạng hình cầu trong không gian $Oxyz$. Biết tọa độ tâm mặt cầu là $I(360; 200; 400)$ và bán kính $r = 2$ m. Phương trình của mặt cầu là



- A.** $(x + 360)^2 + (y + 200)^2 + (z + 400)^2 = 4$. **B.** $(x - 360)^2 + (y - 200)^2 + (z - 400)^2 = 4$.
C. $(x + 360)^2 + (y + 200)^2 + (z + 400)^2 = 2$. **D.** $(x - 360)^2 + (y - 200)^2 + (z - 400)^2 = 2$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là mét, một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(21; 35; 50)$. Biết ngọn hải đăng đó được thiết kế với đường kính phủ sáng là 8 km. Phương trình mặt cầu để mô tả vùng phủ sáng của ngọn hải đăng là



- A.** $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 16$. **B.** $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 64$.
C. $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 4000$. **D.** $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 4000^2$.

Câu 10. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là kilômét, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(-3; 2; 7)$, trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km. Người dùng điện thoại ở điểm nào có thể sử dụng dịch vụ của trạm này?



- A. $A(2; 3; 4)$. B. $B(-2; 1; 8)$. C. $C(1; 1; 1)$. D. $D(-3; -1; 3)$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, một vòm được thiết kế có bề mặt là mặt cầu tâm $I(1; 2; 20)$, bán kính bằng 50 (m) và có đáy nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Chiều cao của vòm là bao nhiêu? (biết đơn vị của hệ trục tọa độ là mét)



- A. 20 (m) . B. 70 (m) . C. 25 (m) . D. 30 (m) .

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, đặt 4 thiết bị thu tín hiệu tại 4 điểm có tọa độ lần lượt là $A(-2; 3; 5)$, $B(0; 2; 8)$, $C(1; -3; 7)$, $D(4; 1; 0)$. Đặt thiết bị phát tín hiệu tại điểm nào sau đây để 4 thiết bị thu tín hiệu cùng một thời điểm?

- A. $I\left(\frac{453}{262}; \frac{117}{262}; \frac{1047}{262}\right)$. B. $I\left(-\frac{453}{262}; -\frac{117}{262}; -\frac{1047}{262}\right)$.
C. $I\left(\frac{453}{131}; \frac{117}{131}; \frac{1047}{131}\right)$. D. $I\left(-\frac{453}{131}; -\frac{117}{131}; -\frac{1047}{131}\right)$.

Câu 13. Trong không gian $(Oxyz)$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $I(1; 0; -1)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có ranh giới là một mặt cầu bán kính bằng $\sqrt{2}$. Điểm nào sau đây thuộc vùng phủ sóng của thiết bị?

- A. $A(1; 0; 1)$. B. $B(1; 1; -1)$. C. $C(-2; 0; 1)$. D. $D(1; -2; -1)$.

Câu 14. Trong không gian $(Oxyz)$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $A(2; 3; 5)$. Biết rằng vùng phủ sáng (theo thiết kế) của ngọn hải đăng có ranh giới là một mặt cầu bán kính 3 km . Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên bề mặt của hải đăng là

- A. $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-5)^2 = 9$. B. $(x+2)^2 + (y+3)^2 + (z+5)^2 = 9$.
C. $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-5)^2 = 9000$. D. $(x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-5)^2 = 3000^2$.

Câu 15. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là km), một thiết bị phát sóng đặt ở vị trí $I(-1; 2; 4)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 4000 m . Máy thu sóng của thiết bị đó ở vị trí nào sau đây thì thu được sóng?

- A. $M(1; -2; 3)$. B. $N(1; 4; 5)$. C. $P(3; 1; -1)$. D. $Q(-1; 3; -1)$.

Câu 16. Một vệ tinh quay quanh Trái Đất với độ cao so với mặt đất là 18900 km. Ta xét trong không gian $Oxyz$ với tâm O là tâm Trái Đất, 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6300 km trên thực tế. Biết bán kính Trái Đất khoảng 6300 km. Phương trình biểu diễn quỹ đạo chuyển động của vệ tinh đó là

- A. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. B. $x^2 + y^2 + z^2 = 16$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. D. $x^2 + y^2 + z^2 = 5$.

Câu 17. Một máy Rađa có tầm hoạt động với bán kính tối đa là 20 km. Ta xét trong không gian $Oxyz$ với tâm O là vị trí máy Rađa, 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với

10 km trên thực tế. Hỏi trong không gian $Oxyz$ trên, vật thể có tọa độ tương ứng với đáp án nào dưới đây sẽ bị Rađa phát hiện?

- A. $M(1; 0; 2)$. B. $N(2; -1; 1)$. C. $P(1; 1; \sqrt{2})$. D. $Q(3; 0; 0)$.

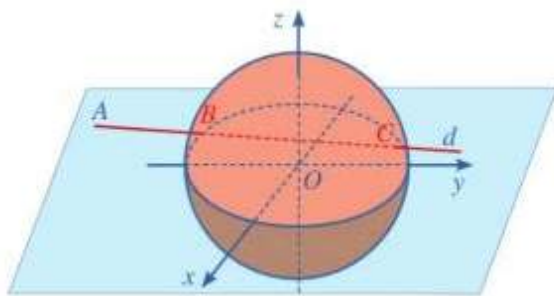
Câu 18. Khi đặt hệ tọa độ $Oxyz$ vào không gian với đơn vị trên trục tính theo kilômét, người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trong và nằm trên mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$. Khoảng cách xa nhất giữa hai vùng phủ sóng là bao nhiêu kilômét?

- A. 9. B. 3. C. 6. D. 12.

Câu 19. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600km. Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí A, chuyển động theo

đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và hướng về đài kiểm soát không lưu

(như hình vẽ). Khoảng cách giữa vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa và vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa gần nhất với đáp án nào sau đây?



- A. 751. B. 750. C. 749. D. 748.

Câu 20. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là km), bốn chiếc máy bay ở bốn hướng khác nhau khi vừa bay vào vùng phủ sóng của một chiếc ra đa thì trên ra đa ngay lập tức báo tín hiệu phát hiện mục tiêu. Tại thời điểm ra đa phát hiện mục tiêu thì 4 chiếc máy bay ở vị trí có tọa độ lần lượt là $A(30; 25; 33)$, $B(14; 1; 49)$, $C(40; -29; 1)$, $D(0; 31; 41)$. Phương trình mặt cầu (S) biểu diễn ranh giới vùng phủ sóng của ra đa trong không gian là

- A. $x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z - 3598 = 0$. B. $x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z + 2498 = 0$.
C. $x^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 60^2$. D. $x^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 50^2$.

Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3; -2; 1)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(2; -5; 0)$ trên đường băng. Có một đám mây được mô phỏng bởi mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S): $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 16$ tại

$M\left(\frac{10}{9}; -\frac{25}{9}; \frac{7}{9}\right)$. Tính độ cao của máy bay khi đi xuyên qua đám mây để hạ cánh (Giả sử mặt đất ở vị trí máy bay đang bay được coi là mặt phẳng Oxy)

A. $\frac{3}{5}$ km.B. $\frac{4}{5}$ km.C. $\frac{1}{5}$ km.D. $\frac{2}{5}$ km.

Câu 22. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là mét, một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí I . Biết ngọn hải đăng đó được thiết kế với đường kính phủ sáng là 6 km. Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí I . Hỏi vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng sao cho người đi biển có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng cách I một đoạn bằng bao nhiêu?



A. 3km.

B. 6km.

C. 6,2km.

D. 4km.

Câu 23. Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật trong không gian. Cách thức hoạt động của GPS như sau: Trong cùng một thời điểm, vị trí M của một vật sẽ được xác định bằng 4 vệ tinh cho trước, các vệ tinh này có gắn máy thu tín hiệu, bằng cách so sánh thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận tín hiệu phản hồi thì sẽ xác định được khoảng cách từ các vệ tinh đến vị trí M . Như vậy, vị trí M là giao điểm của 4 mặt cầu có tâm là 4 vệ tinh đã cho. Giả sử trong không gian $Oxyz$, 4 vệ tinh có tọa độ là $A(-1; 6; 3)$, $B(4; 8; 1)$, $C(9; 6; 7)$, $D(-15; 18; 7)$. Tìm vị trí M của vật biết khoảng cách từ M đến các vệ tinh lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$, $MC = 12$, $MD = 24$.

A. $M(1; -2; -1)$.B. $M(-1; 2; -1)$.C. $M(1; 2; -1)$.D. $M(1; -2; 1)$.

Câu 24. Một vệ tinh quay quanh Trái Đất với độ cao so với mặt đất là 18900 km. Ta xét trong không gian $Oxyz$ với tâm O là tâm Trái Đất, 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6300 km trên thực tế. Biết bán kính Trái Đất khoảng 6300 km. Phương trình biểu diễn quỹ đạo chuyển động của vệ tinh đó là

A. $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.B. $x^2 + y^2 + z^2 = 16$.C. $x^2 + y^2 + z^2 = 2$.D. $x^2 + y^2 + z^2 = 5$.

Câu 25. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là cm), mặt sàn nhà đa năng thuộc mặt phẳng Oxy . Một quả cầu bằng nhựa nằm trên mặt sàn nhà đa năng và có tâm $I(12; 20; 50)$. Khi đó, mặt ngoài của quả cầu nhựa (S) có phương trình là:

A. $(x-12)^2 + (y-20)^2 + (z-50)^2 = 12^2$.B. $(x+12)^2 + (y+20)^2 + (z+50)^2 = 12^2$.C. $(x-12)^2 + (y-20)^2 + (z-50)^2 = 20^2$.D. $(x-12)^2 + (y-20)^2 + (z-50)^2 = 50^2$.

- Câu 26.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(1;5;5)$ như hình vẽ. Ngọn hải đăng được thiết kế với bán kính phủ sáng là 5 km.



Một người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí $I(1;5;5)$ đến vị trí $A(7;14;11)$. Điểm nào sau đây mà người đi biển đi qua và vẫn thuộc vùng phủ sáng của ngọn hải đăng?

- A. $M(3;8;7)$. B. $N(0;4;8)$. C. $P(7;3;0)$. D. $Q(7;11;3)$.

- Câu 27.** Một máy Rađa có tầm hoạt động với bán kính tối đa là 20 km. Ta xét trong không gian $Oxyz$ với tâm O là vị trí máy Rađa, 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với

10 km trên thực tế. Hỏi trong không gian $Oxyz$ trên, vật thể có tọa độ tương ứng với đáp án nào dưới đây sẽ bị Rađa phát hiện?

- A. $M(1;0;2)$. B. $N(2;-1;1)$. C. $P(1;1;\sqrt{2})$. D. $Q(3;0;0)$.

- Câu 28.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3;-2;1)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(2;-5;0)$ trên đường băng. Có một đám mây được mô phỏng

bởi mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 16$ tại $M\left(\frac{10}{9}; -\frac{25}{9}; \frac{7}{9}\right)$

. Tính độ cao của máy bay khi đi xuyên qua đám mây để hạ cánh (Giả sử mặt đất ở vị trí máy bay đang bay được coi là mặt phẳng Oxy)

- A. $\frac{3}{5}$ km. B. $\frac{4}{5}$ km. C. $\frac{1}{5}$ km. D. $\frac{2}{5}$ km.

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

- Câu 29.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên trục là kilomet), một trạm thu phát sóng điện thoại di động (hình vẽ dưới đây) được đặt ở vị trí $I(-4; 2; 5)$. Biết rằng trạm phát sóng được thiết kế với bán kính phủ sóng là 4 km.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng là:
- b) Điểm $A(3; 5; -6)$ nằm phía trong mặt cầu đó.
- c) Nếu người dùng đứng ở vị trí điểm $B(-2; 3; 0)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng này.
- d) Nếu người dùng đứng ở vị trí điểm $M(-4; 6; 2)$ thì quãng đường ngắn nhất người đó phải đi chuyển để đến được vị trí có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng là 1 km.

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(20; 35; 60)$, biết rằng ngọn hải đăng được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4 km.

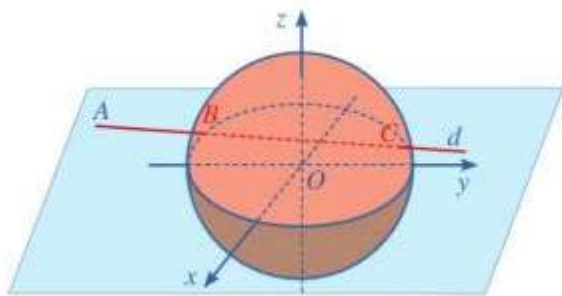


(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là
- b) Điểm $B(-290; -165; 3660)$ nằm phía trong mặt cầu đó.
- c) Nếu người đi biển ở vị trí $C(541; 137; -690)$ thì không thể nhìn được ánh sáng từ ngọn hải đăng.
- d) Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí điểm $I(20; 35; 60)$ đến vị trí $D(4020; 35; 3060)$. Vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng ID sao cho người đi biển vẫn còn nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng là $M(-3180; 35; 2460)$.

Câu 31. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600km. Một máy

bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí $A(-800; -40; 10)$, chuyển động theo đường thẳng có phương trình
$$\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
 và hướng về đài kiểm soát không lưu.



- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 600^2$.
- b) Giả sử $B(-1000 + 100b; -200 + 80b; 10)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar. Khi đó $b \in [4; 5]$.
- c) Giả sử $C(-1000 + 100c; -200 + 80c; 10)$ là vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình radar. Khi đó $c \in [8; 9]$.
- d) Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu là 250,51 km.

Câu 32. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1; 3; 7)$. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.

- a) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x + 1)^2 + (y + 3)^2 + (z + 7)^2 = 9$.
- b) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí điểm $A(2; 2; 7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.
- c) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5; 6; 7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.
- d) Tính theo đường chim bay, khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5; 6; 7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét là 8 km.

Câu 33. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một trạm thu phát sóng điện thoại di động (Hình bên) được đặt ở vị trí $I(2; 1; -3)$. Trạm thu phát được thiết kế bán kính phủ sóng là 3 km.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 9$.

- b) Người dùng điện thoại đứng ở vị trí $A(0; 1; -2)$ không sử dụng được dịch vụ của trạm này.
- c) Người dùng điện thoại đứng ở vị trí $B(6; -3; -1)$ sử dụng được dịch vụ của trạm này.
- d) Có một người đi từ vị trí $I(2; 1; -3)$ đến vị trí $B(6; -3; -1)$ theo một đường thẳng, vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng IB để người đó có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này là $C(x; y; z)$ với $x + y + z = -1$.

Câu 34. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một ngọn hải đăng (Hình bên) được đặt ở vị trí $I(-2; 1; 3)$. Ngọn hải đăng được thiết kế bán kính phủ sáng là $5 km$.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 25$.
- b) Người đi biển đứng ở vị trí $A(2; 3; 1)$ có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.
- c) Người đi biển đứng ở vị trí $B(-2; -5; 6)$ không thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.
- d) Một người đi biển đang ở vị trí $C(5; 3; -2)$. Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất người đó phải di chuyển để có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng là 73 .

Câu 35. Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian (Hình minh họa).



Ảnh: Vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất.

(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)

Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ

vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Như vậy điểm M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho.

Ta xét ví một ví dụ cụ thể sau: Cho bốn vệ tinh $A(1; -1; 2), B(2; 1; 3); C(-1; 4; 0); D(2; 3; 1)$. Một chiếc máy bay quân sự đang ở vị trí M với $MA = 3; MB = \sqrt{5}; MC = \sqrt{26}; MD = \sqrt{5}$.

- Mặt cầu tâm A đi qua điểm M có bán kính là 3.
- Phương trình mặt cầu (S_1) tâm A bán kính MA là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 3 = 0$.
- Phương trình mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu (S_1) và $S(B, MB)$ là $x + 2y + z - 6 = 0$.
- Tọa độ của máy bay quân sự là $M(x; y; z)$ với $x + y + z = 3$.

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), Một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt ở tại vị trí $I(2; 0; 0)$. Vùng phủ sóng của trạm có bán kính bằng 2km. Hai người bạn Mai và Nga cùng sử dụng điện thoại. Bạn Mai dùng điện thoại tại vị trí $M(2; 1; 1)$, bạn Nga dùng điện thoại tại vị trí $N(1; 2; 2)$.



- Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng là: $(x - 2)^2 + y^2 + z^2 = 2$
- Bạn Mai có thể sử dụng được dịch vụ của trạm phát sóng trên.
- Hai bạn Mai và Nga liên lạc được với nhau.
- Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất để bạn Nga di chuyển tới vùng phủ sóng của trạm là 1(km).

Câu 37. Một sân khấu đã được thiết lập một hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét) để đạo diễn có thể sắp đặt ánh sáng và xác định vị trí của các diễn viên. Người đạo diễn đặt một đèn chiếu sáng ở vị trí $I(1; 2; 3)$ tạo ra một vùng sáng là mặt cầu tâm $I(1; 2; 3)$ bán kính 10(m).

- Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 100$.
- Diễn viên A đang đứng trên sân khấu ở vị trí $A(3; 4; 5)$ để chuẩn bị biểu diễn. Khi đó diễn viên A đang được đèn chiếu sáng.
- Diễn viên B luôn đứng yên ở vị trí $B(10; 11; 12)$. Diễn viên A biểu diễn luôn cách tâm I một khoảng bằng 1(m). Khoảng cách ngắn nhất giữa hai diễn viên A và B bằng 5m.
- Diễn viên A biểu diễn luôn cách tâm I một khoảng bằng 1(m), còn diễn viên C có nhiệm vụ di chuyển xung quanh rìa của vùng chiếu sáng. Tổng khoảng cách từ B đến A và C có giá trị lớn nhất là 11(m).

Câu 38. Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của

một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Như vậy điểm M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho.



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho bốn vệ tinh $A(3; -1; 6)$, $B(1; 4; 8)$, $C(7; 9; 6)$, $D(7; -15; 18)$.

- a) Phương trình mặt cầu tâm A bán kính bằng 6 có phương trình là:
- b) Nếu điểm $M(x; y; z)$ thuộc mặt cầu tâm B bán kính bằng 7 thì tọa độ điểm M thỏa mãn phương trình: $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 8)^2 = 7$.
- c) Khoảng cách từ điểm $N(2; -3; 5)$ đến vệ tinh D là lớn nhất.
- d) Biết khoảng cách từ điểm $M(x; y; z)$ đến các vệ tinh lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$, $MC = 12$, $MD = 24$. Khi đó $x + y + z = 4$.

Câu 39. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(-3; 5; 2)$ được thiết kế với bán kính phủ sóng 4 km, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km.

- a) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 + (z + 2)^2 = 16$
- b) Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là 8 km.
- c) Người dùng điện thoại ở vị trí A có tọa độ $(-3; 4; 1)$ không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.
- d) Trong điều kiện giao thông thuận lợi, khoảng cách ngắn nhất để người B ở tọa độ $(8; 6; 2)$ di chuyển tới vùng phủ sóng là 11,05 km.

Câu 40. Một tháp kiểm soát không lưu ở sân bay cao 109 m đặt một đài kiểm soát không lưu ở độ cao 105 m. Máy bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 450 km sẽ hiển thị trên màn hình radar. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox là hướng tây, trục Oy là hướng nam và trục Oz là trục thẳng đứng (Hình 5), đơn vị trên mỗi trục là kilômét.

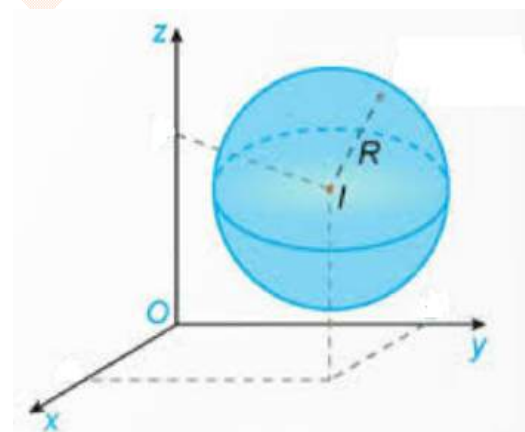


Hình 5

Một máy bay đang ở vị trí A cách mặt đất 8 km, cách 268 km về phía đông, 185 km về phía nam so với tháp kiểm soát không lưu và đang chuyển động theo đường thẳng d có vector chỉ phương là $\vec{u} = (82; 76; 0)$ hướng về đài kiểm soát không lưu.

- Đài kiểm soát không lưu có tọa độ là $(0; 0; 0)$.
- Vị trí A có tọa độ là $(-268; 185; 8)$
- Đài kiểm soát không lưu có phát hiện được máy bay tại vị trí A.
- Khoảng cách gần nhất giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu là 217,96 km.

Câu 41. Hình 1 mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí $I(1; 2; 2)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) và được thiết kế với đường kính phủ sóng là 10000 m.

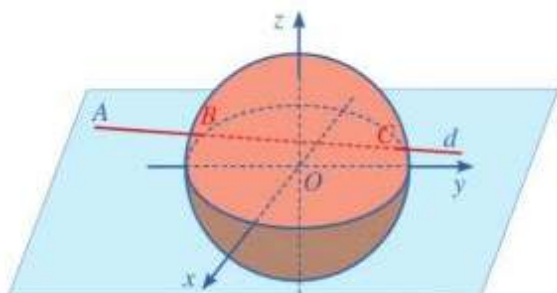


Hình 1

- Bán kính vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là 5 km.
- Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới miền bên trong và bên ngoài vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 25$.
- Điểm $A(1; 2; 6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.
- Nhà bạn Mai và bạn Nam có vị trí tọa độ lần lượt là $M(1; 2; 7)$ và $N(5; 5; 5)$. Nếu cả hai bạn Mai và Nam dùng điện thoại tại nhà thì đều có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng điện thoại này.

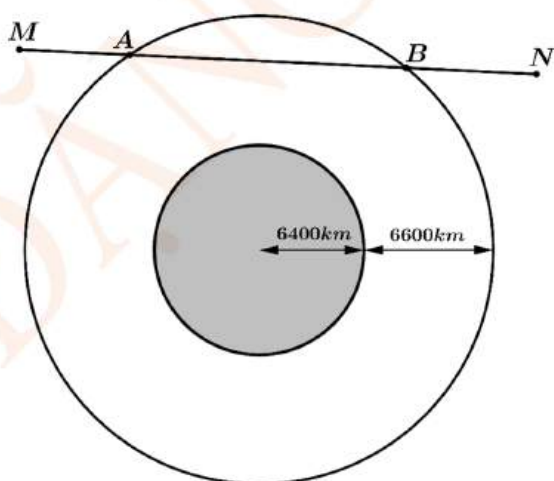
Câu 42. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km. Một máy bay đang chuyển động với vận tốc 900 km/h theo đường thẳng d có phương trình

$$\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -300 + 80t \\ z = 100\sqrt{11} \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
 và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ). Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?



- a)** Ranh giới vùng phát sóng bên ngoài của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu có bán kính bằng 300 km .
b) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$.
c) Máy bay đang chuyển động theo đường thẳng d đến vị trí điểm $M(-500; 100; 100\sqrt{11})$. Vị trí này nằm ngoài vùng kiểm soát không lưu của đài kiểm soát không lưu sân bay.
d) Thời gian kể từ khi đài kiểm soát không lưu phát hiện máy bay đến khi máy ra khỏi vùng kiểm soát không lưu là $\frac{4}{3}$ giờ.

Câu 43. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140 m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn $7\,500\,000 \text{ km}$ được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá $6\,600 \text{ km}$ so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính $6\,400 \text{ km}$. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km . Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(6; 20; 0)$ đến điểm $N(-6; -12; 16)$.



- a)** Đường thẳng MN có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = 20 + 8t \\ z = -4t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

- b) Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(-3; -4; 12)$.
- c) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 18 900 km (kết quả làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị km).
- d) Nếu thời gian di chuyển của thiên thạch trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 3 phút thì thời gian nó di chuyển từ M đến N là 6 phút.

Câu 44. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(1; 2; 4)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 4 km.



- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 4)^2 = 4$.
- b) Bạn An có vị trí tọa độ là $A(-1; 0; 0)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.
- c) Bạn Bình có vị trí tọa độ là $B(2; 0; 2)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.
- d) Giả sử bạn An đến nhà bạn Bình theo con đường là một đường thẳng. Bạn An có thể bắt được sóng trạm này khi đi được 2,38 km.

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), tháp hải đăng Mũi Điện - Phú Yên (là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc), chân tháp được đặt vuông góc với mặt đất (chiều từ chân tháp lên đỉnh tháp cùng hướng với chiều dương của trục Oz) ở vị trí điểm $A(12.040.271; 1.418.620; 84)$. Ngọn đèn của hải đăng được đặt trên đỉnh của tháp hải đăng hình trụ cao 26m so với mặt đất và sử dụng pin năng lượng mặt trời, có thể phát tín hiệu ánh sáng xa khoảng 27 hải lý tương đương 50 km.



- a) Mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng trên biển của hải đăng có tâm $I(12.040.271; 1.418.620; 110)$ bán kính $R = 50000$ (m).
- b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng trên biển của hải đăng là

c) Người đi biển ở trên Cù lao Mái nhà tại vị trí $B(12.026.000; 1.461.000; 0)$ nhìn thấy ánh đèn của ngọn hải đăng.

d) Điểm cực đông của mũi Điện là điểm $C(12.040.452; 1.418.462; 0)$. Từ điểm C một chiếc tàu di chuyển trên mặt biển (mặt phẳng Oxy) theo hướng của vectơ đơn vị $\vec{l}$, để vẫn nhìn thấy ánh đèn của hải đăng thì khoảng cách tối đa tàu di chuyển là 50.000 mét.

Câu 46. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(10; 20; 30)$ với bán kính phủ sáng là 3 km. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là

$$(x-10)^2 + (y-20)^2 + (z-30)^2 = 3000^2.$$

b) Người đi biển ở vị trí $A(50; 20; 0)$ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

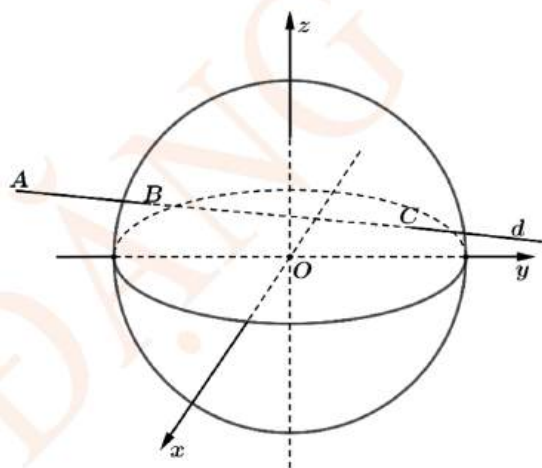
c) Người đi biển ở vị trí $B(4030; 50; 40)$ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

d) Nếu hai người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá 6 km.

Câu 47. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km. Một máy bay đang chuyển động với vận tốc 900 km/h theo đường thẳng d có phương trình

$$\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -300 + 80t \\ z = 100\sqrt{11} \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ). Xét tính đúng sai}$$

của các khẳng định sau:



a) Ranh giới vùng phát sóng bên ngoài của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu có bán kính bằng 300 km.

b) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$.

- c) Máy bay đang chuyển động theo đường thẳng d đến vị trí điểm $M(-500;100;100\sqrt{11})$. Vị trí này nằm ngoài vùng kiểm soát không lưu của đài kiểm soát không lưu sân bay.
- d) Thời gian kể từ khi đài kiểm soát không lưu phát hiện máy bay đến khi máy ra khỏi vùng kiểm soát không lưu là $\frac{4}{3}$ giờ.

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

- Câu 48.** Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $A(2;0;0)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng 1. Hỏi vị trí $M(2;1;1)$ có thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên hay không?
- Câu 49.** Phần mềm mô phỏng thiết bị thám hiểm đại dương có dạng hình cầu trong không gian $Oxyz$. Cho biết tọa độ tâm mặt cầu là $I(360;200;400)$ và bán kính $r = 2m$. Viết phương trình mặt cầu.



- Câu 50.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilomet), một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone được đặt ở vị trí $I(1;2;1)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng 5000 mét.
- a) Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian?
- b) Nhà bạn Diệp Chi, và Tuệ Nhi có vị trí tọa độ lần lượt là $A(3;2;-1)$ và $B(4;-3;5)$. Hỏi Diệp Chi và Tuệ Nhi dùng điện thoại tại nhà thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này hay không?



- Câu 51.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilomet), một trạm phát sóng radar của Nga được đặt trên bán đảo Crimea ở vị trí $I(-2;1;-1)$ và được thiết kế phát hiện máy bay của địch ở khoảng cách tối đa 500 kilomet.



a) Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của radar trong không gian?

b) Hai chiếc máy bay do thám của Mỹ và Anh đang bay ở vị trí có tọa độ $M(-200; 100; -250)$ và $N(350; -100; 300)$. Hỏi hai chiếc máy bay đó có bị radar phát hiện hay không?

Câu 52. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-2; 1; -4)$. Biết bán kính phủ sóng của trạm là 3 km. Có 5 người sử dụng điện thoại tại các điểm $A(2; -1; 3)$, $B(0; 1; -4)$, $C(-2; 1; -3)$, $D(0; 1; -3)$, $E(-4; -2; 1)$. Hỏi trong số 5 người đó, có bao nhiêu người có thể sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

Câu 53. Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân nằm trên mặt phẳng Oyz , đồng thời thuộc mặt cầu $(S): (x - 12)^2 + (y - 23)^2 + (z - 4)^2 = 169$ (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu vuông góc của tâm I của mặt cầu (S) lên mặt sân. Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J .



Hình 4

Câu 54. Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 6 m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 2 m; 3 m; 4 m. Biết đáy bể là phẳng. Hỏi đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu độ?

Câu 55. Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Biết phương trình bề mặt của bồn chứa là $(S): (x - 5)^2 + (y - 5)^2 + (z - 5)^2 = 36$. Nắp của bồn chứa nằm trên mặt phẳng $(P): z = 9$. Khoảng cách từ đáy đến nắp bồn chứa bằng.....

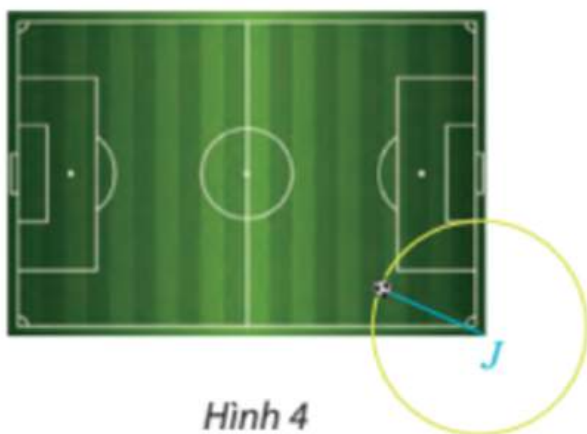


- Câu 56.** Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $T(3; 4; 5)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng khoảng cách từ T đến trục Ox . Trong các điểm $A(3; 1; 4)$, $B(3; 2; 3)$, $C(2; 3; 5)$, $D(3; -1; -2)$ có bao nhiêu điểm không thuộc vùng phủ sóng?
- Câu 57.** Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết tâm mặt cầu có tọa độ $I(2; 3; 4)$ và mặt cầu tiếp xúc với nắp đây là mặt phẳng đi qua ba điểm $A(-7; 0; 4)$, $B\left(-\frac{2}{3}; 0; \sqrt{7}\right)$, $C\left(-\sqrt{2} + 1; 0; -\frac{\sqrt{3}}{5}\right)$ như hình vẽ. Đường kính của bồn chứa khí hóa lỏng bằng bao nhiêu?



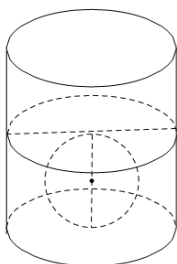
- Câu 58.** Trong công nghệ VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu $(S): (x - 32)^2 + (y - 50)^2 + (z - 10)^2 = 109$. Gọi J là hình chiếu của tâm mặt cầu lên mặt sân. Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J .
- Câu 59.** Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 4m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 8m; 8,8m; 9,6m. Biết đáy bể là phẳng. Đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc là (làm tròn tới hàng phần chục)(độ).
- Câu 60.** Trong hệ trục $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), cho một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí $I(200; 450; 60)$. Tìm giá trị lớn nhất của m (làm tròn đến hàng đơn vị) để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m + 100; m + 370; 0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.
- Câu 61.** Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu $(S): (x - 22)^2 + (y - 4)^2 + (z - 13)^2 = 194$ (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình

chiều tâm I của mặt cầu (S) xuống mặt sân bóng. Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J



Hình 4

- Câu 62.** Trong hệ trục tọa độ Oxyz, sàn nhà của một công trình thuộc mặt phẳng Oxy, tay vịn của lan can cầu thang là một đường thẳng đi qua hai điểm $A(5; 1; 9)$ và $B(2; 1; 12)$. Góc tạo bởi tay vịn của lan can cầu thang và mặt sàn nhà bằng bao nhiêu độ?
- Câu 63.** Phía trước của một sân vận động, người ta có đặt một quả bóng đá khổng lồ. Cách đó không xa, có một bóng đèn. Trong không gian Oxyz (đơn vị đo là mét), giả sử mặt ngoài quả bóng (S) có phương trình $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 9$ và bóng đèn ở vị trí $M(15; 1; 6)$. Khi đó, khoảng cách xa nhất mà bóng đèn có thể chiếu đến một điểm trên quả bóng bằng MA , với MA chính là tiếp tuyến kẻ từ M đến (S) và A là tiếp điểm. Vậy MA bằng bao nhiêu mét?
- Câu 64.** Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn vệ tinh $A(0; 4; 5)$, $B(-3; -1; 3)$, $C(-2; 8; 9)$, $D(-7; 2; -3)$. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến điểm M biết rằng khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm M lần lượt là $MA = 3$, $MB = 5$, $MC = 9$, $MD = 10$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).
- Câu 65.** Người ta thả một viên bi có dạng hình cầu với bán kính nhỏ hơn $4,5 \text{ cm}$ vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên bi đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng. Biết rằng bán kính của phần trong đáy cốc bằng $5,4 \text{ cm}$ và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng $4,5 \text{ cm}$. Bán kính của viên bi đó bằng?



- Câu 66.** Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ

chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được một khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ.



Ảnh: Vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất.

(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)

Bốn vệ tinh được đặt tại các điểm $A(9; -2; 7)$, $B(1; 4; 8)$, $C(7; -3; -5)$, $D(-4; -11; 12)$. Một con tàu đang ở vị trí điểm $M(x; y; z)$ mà khoảng cách từ nó đến các vệ tinh lần lượt là $MA = \sqrt{58}$, $MB = \sqrt{83}$, $MC = \sqrt{173}$, $MD = \sqrt{97}$. Khi đó tổng bình phương tọa độ điểm M là

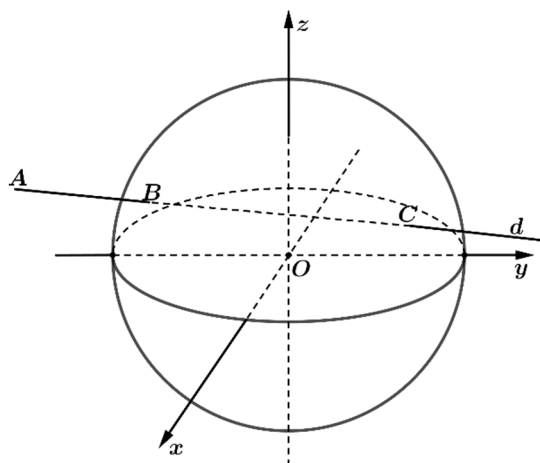
- Câu 67.** Trong không gian $Oxyz$, một vòm được thiết kế có bề mặt là mặt cầu tâm $I(1; 2; 20)$, bán kính bằng 50 m và có đáy nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Chiều cao của vòm là bao nhiêu? (biết đơn vị của hệ trục tọa độ là mét)



- Câu 68.** Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật trong không gian. Cách thức hoạt động của GPS như sau: Trong cùng một thời điểm, vị trí M của một vật sẽ được xác định bằng 4 vệ tinh cho trước, các vệ tinh này có gắn máy thu tín hiệu, bằng cách so sánh thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận tín hiệu phản hồi thì sẽ xác định được khoảng cách từ các vệ tinh đến vị trí M . Như vậy, vị trí M là giao điểm của 4 mặt cầu có tâm là 4 vệ tinh đã cho. Giả sử trong không gian $Oxyz$, 4 vệ tinh có tọa độ là $A(-1; 6; 3)$, $B(4; 8; 1)$, $C(9; 6; 7)$, $D(-15; 18; 7)$. Biết khoảng cách từ M đến các vệ tinh lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$, $MC = 12$, $MD = 24$. Khi đó tọa độ điểm $M(x_M; y_M; z_M)$. Tính giá trị biểu thức $T = x_M + y_M + z_M$.

- Câu 69.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0; 0; 0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688; -185; 8)$, chuyển động theo theo đường

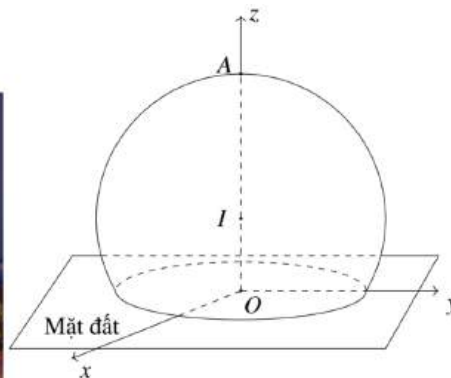
thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (91; 75; 0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu. Hãy xác định tọa độ vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar.



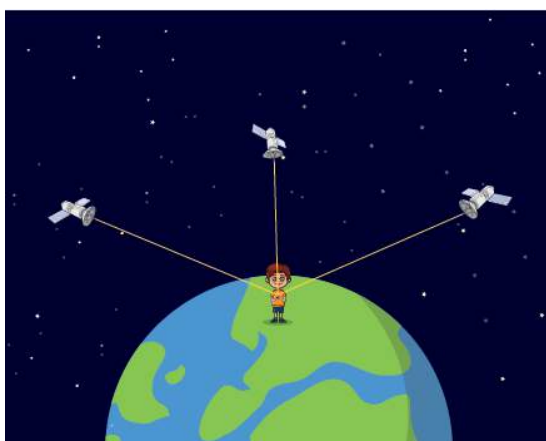
Câu 70. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(21; 35; 50)$ và ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4 km. Nếu người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí $I(21; 35; 50)$ đến vị trí $D(5121; 658; 0)$. Hãy tìm vị trí cuối cùng trên đoạn ID sao cho người đi biển có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai).



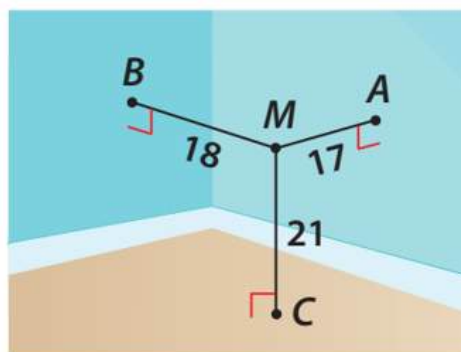
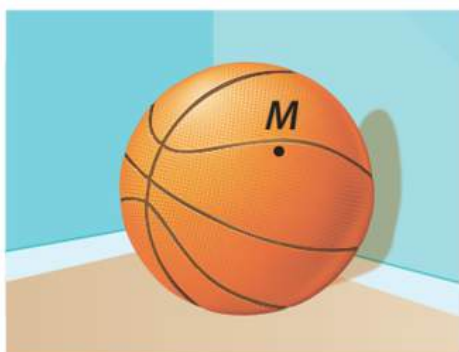
Câu 71. Ericsson Globe (Thụy Điển) là toà nhà bán cầu lớn nhất trên thế giới (năm 2020), với hình dạng một quả cầu màu trắng có đường kính 110 m và chiều cao bên trong 85 m, nó có đủ chỗ ngồi cho 16 000 khán giả của các buổi biểu diễn hoà nhạc hoặc 13 850 khán giả của các trận đấu khúc côn cầu trên băng. Giả sử ta biểu diễn mô phỏng của toà nhà Ericsson Globe trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm I , đường kính 110 m và $OI = 85$ m như hình vẽ (đơn vị trên trục là mét). Hãy viết phương trình của mặt cầu này.



- Câu 72.** Giả sử Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $6,4 \cdot 10^6$ m. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có 3 vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An $3 \cdot 10^6$ m, vệ tinh thứ hai đang cách An $4 \cdot 10^6$ m và vệ tinh thứ ba đang cách An $5 \cdot 10^6$ m. Biết rằng trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước với O là tâm Trái Đất (1 đơn vị $= 10^6$ m), tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là $I_1(4;4;6)$, $I_2(8;4;3)$ và $I_3(4;9;3)$. Hãy tìm tọa độ vị trí của bạn An (làm tròn đến hàng đơn vị).



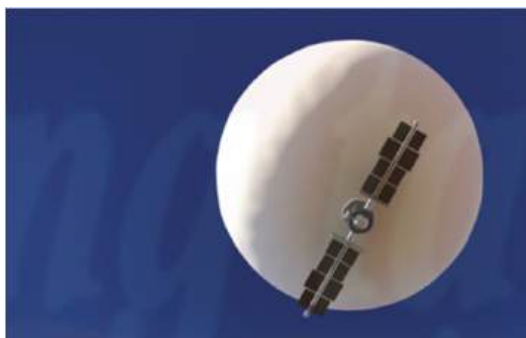
- Câu 73.** Một quả bóng rổ được đặt ở một góc của căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm và tiếp xúc với hai bức tường và nền nhà của căn phòng đó thì có một điểm trên quả bóng có khoảng cách lần lượt đến hai bức tường và nền nhà là 17 cm, 18 cm, 21 cm (tham khảo hình minh họa). Hỏi độ dài đường kính của quả bóng bằng bao nhiêu cm biết rằng quả bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm? *Kết quả là tròn đến một chữ số thập phân.*



PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$, bề mặt của một quả bóng thám không dạng hình cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 200x - 600y - 4000z + 4099900 = 0$. Tìm tâm và bán kính mặt cầu.



- A. Tâm $I(100; 300; 2000)$, bán kính $r = 100$.
 B. Tâm $I(-100; -300; -2000)$, bán kính $r = 10$.
C. Tâm $I(100; 300; 2000)$, bán kính $r = 10$.
 D. Tâm $I(-100; -300; -2000)$, bán kính $r = 100$.

Lời giải

Tâm của mặt cầu là $I(100; 300; 2000)$ và bán kính $r = \sqrt{100^2 + 300^2 + 2000^2 - 4099900} = 10$ m.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilomet), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-6; -1; 4)$. Cho biết bán kính phủ sóng của trạm là 2 km. Người sử dụng điện thoại đứng ở điểm nào sau đây thì sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

- A. $A(-4; 0; 2)$ B. $B(-5; -2; 5)$. C. $C(-6; 2; 2)$ D. $D(0; -1; 4)$

Lời giải

Ta có $IA = 3 > 2$; $IB = \sqrt{3} < 2$; $IC = \sqrt{13} > 2$; $ID = 6 > 2$.

Vậy người đứng tại điểm B nằm trong mặt cầu nên sẽ sử dụng được dịch vụ của trạm thu phát sóng điện thoại di động.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilomet), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-6; -1; 4)$. Cho biết bán kính phủ sóng của trạm là 2 km. Người sử dụng điện thoại đứng ở điểm nào sau đây thì **không** sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

- A. $A(-5; 0; 3)$ B. $B(-5; -2; 5)$. C. $C(-6; 2; 2)$ D. $D(-7; -2; 3)$

Lời giải

Ta có $IA = \sqrt{3} < 2$; $IB = \sqrt{3} < 2$; $IC = \sqrt{13} > 2$; $ID = \sqrt{3} < 2$.

Vậy người đứng tại điểm C nằm ngoài mặt cầu nên sẽ không sử dụng được dịch vụ của trạm thu phát sóng điện thoại di động.

Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), người ta đặt một trạm thu phát sóng điện thoại được đặt ở vị trí $A(-1; 2; -3)$. Biết rằng trạm thu phát sóng được thiết kế với bán kính là 4 km, viết phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian?

A. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$

B. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 4$

C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 16$

D. $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 4$

Lời giải

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là:

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 16$$

Câu 5. Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(-1; 2; 3)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 5000m. Phương trình mặt cầu biểu diễn ranh giới vùng phủ sóng là:

A. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$.

B. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$.

C. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25.000.000$.

D. $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25.000.000$.

Lời giải

Tâm mặt cầu có tọa độ $I(-1; 2; 3)$

Bán kính mặt cầu $R = 5000(m) = 5(km)$.

Vậy phương trình mặt cầu mô tả vùng phủ sóng của trạm phát sóng là:

$$(x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 25.$$

Câu 6. Trong không gian hệ trục tọa độ Oxyz (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng radar của Nga được đặt trên bán đảo Crimea ở vị trí $I(2; -1; -3)$ và được thiết kế phát hiện máy bay của địch ở khoảng cách tối đa 500km. Điểm nào sau đây nằm trong vùng phủ sóng của radar?

A. $N(500; 200; 100)$.

B. $P(-300; 250; 400)$.

C. $M(200; -100; -230)$.

D. $Q(120; -200; -500)$.

Lời giải

Vì vùng phát sóng của radar là một mặt cầu có tâm $I(2; -1; -3)$ và bán kính $R = 500$.

•Ta có: $IN = \sqrt{(500 - 2)^2 + (200 + 1)^2 + (100 + 3)^2} \approx 546,8 > 500$

Vì $IN > R$ nên điểm N nằm ngoài mặt cầu. Vậy điểm N nằm ngoài vùng phủ sóng của trạm radar này.

•Ta có: $IP = \sqrt{(-300 - 2)^2 + (250 + 1)^2 + (400 + 3)^2} \approx 562,7 > 500$

Vì $IP > R$ nên điểm P nằm ngoài mặt cầu. Vậy điểm P nằm ngoài vùng phủ sóng của trạm radar này.

•Ta có: $IM = \sqrt{(200 - 2)^2 + (-100 + 1)^2 + (-230 + 3)^2} \approx 317,1 < 500$

Vì $IM < R$ nên điểm M nằm trong mặt cầu. Vậy điểm M nằm trong vùng phủ sóng của trạm radar này.

•Ta có: $IQ = \sqrt{(120 - 2)^2 + (-200 + 1)^2 + (-500 + 3)^2} \approx 548,2 > 500$

Vì $IQ > R$ nên điểm Q nằm ngoài mặt cầu. Vậy điểm Q nằm ngoài vùng phủ sóng của trạm radar này.

Câu 7. Trong không gian Oxyz, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $A(3; 0; 0)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng 4. Trong các điểm nào sau đây, điểm nào thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên?

A. $M(1; -3; 1)$.

B. $N(1; -5; 1)$.

C. $P(1; 2; -6)$.

D. $Q(-4; 3; 3)$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{MA} = (2; 3; -1) \Rightarrow MA = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{14} < 4$.

Vậy điểm $M(1; -3; 1)$ thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên.

- Câu 8.** Phần mềm mô phỏng thiết bị thám hiểm đại dương có dạng hình cầu trong không gian $Oxyz$. Biết tọa độ tâm mặt cầu là $I(360; 200; 400)$ và bán kính $r = 2$ m. Phương trình của mặt cầu là



- A. $(x + 360)^2 + (y + 200)^2 + (z + 400)^2 = 4$.
 200) $^2 + (z - 400)^2 = 4$.
 C. $(x + 360)^2 + (y + 200)^2 + (z + 400)^2 = 2$.
 200) $^2 + (z - 400)^2 = 2$.

B. $(x - 360)^2 + (y -$

D. $(x - 360)^2 + (y -$

Lời giải

Mặt cầu có tâm $I(360; 200; 400)$ và bán kính $r = 2$ nên có phương trình là
 $(x - 360)^2 + (y - 200)^2 + (z - 400)^2 = 4$.

- Câu 9.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là mét, một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(21; 35; 50)$. Biết ngọn hải đăng đó được thiết kế với đường kính phủ sáng là 8 km. Phương trình mặt cầu để mô tả vùng phủ sáng của ngọn hải đăng là



- A. $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 16$. B. $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 64$.
 C. $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 4000$. D. $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 4000^2$.

Lời giải

Vùng phủ sáng của ngọn hải đăng có bán kính là $4 \text{ km} = 4000 \text{ m}$.

Phương trình mặt cầu để mô tả vùng phủ sáng của ngọn hải đăng là

$$(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 4000^2.$$

- Câu 10.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là kilômét, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(-3; 2; 7)$, trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng 3 km. Người dùng điện thoại ở điểm nào có thể sử dụng dịch vụ của trạm này?

A. $A(2; 3; 4)$.B. $B(-2; 1; 8)$.C. $C(1; 1; 1)$.D. $D(-3; -1; 3)$.

Lời giải

Ta có

 $\vec{IA} = (5; 1; -3)$ và $IA = \sqrt{25 + 1 + 9} = \sqrt{35} > R = 3$ nên điểm A nằm ngoài mặt cầu. $\vec{IB} = (1; -1; 1)$ và $IB = \sqrt{3} < R$ nên điểm B nằm trong mặt cầu.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, một vòm được thiết kế có bề mặt là mặt cầu tâm $I(1; 2; 20)$, bán kính bằng 50 (m) và có đáy nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Chiều cao của vòm là bao nhiêu? (biết đơn vị của hệ trục tọa độ là mét)

A. 20 (m) .B. 70 (m) .C. 25 (m) .D. 30 (m) .

Lời giải

Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (Oxy) là 20 (m) .Vậy chiều cao của vòm là $20 + 50 = 70\text{ (m)}$.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, đặt 4 thiết bị thu tín hiệu tại 4 điểm có tọa độ lần lượt là $A(-2; 3; 5)$, $B(0; 2; 8)$, $C(1; -3; 7)$, $D(4; 1; 0)$. Đặt thiết bị phát tín hiệu tại điểm nào sau đây để 4 thiết bị thu tín hiệu cùng một thời điểm?

A. $I\left(\frac{453}{262}; \frac{117}{262}; \frac{1047}{262}\right)$.B. $I\left(-\frac{453}{262}; -\frac{117}{262}; -\frac{1047}{262}\right)$.C. $I\left(\frac{453}{131}; \frac{117}{131}; \frac{1047}{131}\right)$.D. $I\left(-\frac{453}{131}; -\frac{117}{131}; -\frac{1047}{131}\right)$.

Lời giải

Để 4 thiết bị thu tín hiệu cùng một thời điểm thì điểm phát tín hiệu phải cách đều 4 A, B, C, D . Vậy điểm phát tín hiệu sẽ đặt tại tâm I của mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D .

Giả sử phương trình mặt cầu đó là: $x^2 + y^2 + z^2 + Ax + By + Cz + D = 0$, ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} -2A + 3B + 5C + D = -38 \\ 2B + 8C + D = -68 \\ A - 3B + 7C + D = -59 \\ 4A + B + D = -17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = -\frac{453}{131} \\ B = -\frac{117}{131} \\ C = -\frac{1047}{131} \\ D = -\frac{298}{131} \end{cases} \Rightarrow \text{tâm } I\left(\frac{453}{262}; \frac{117}{262}; \frac{1047}{262}\right).$$

Câu 13. Trong không gian $(Oxyz)$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $I(1; 0; -1)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có ranh giới là một mặt cầu bán kính bằng $\sqrt{2}$. Điểm nào sau đây thuộc vùng phủ sóng của thiết bị?

- A.** $A(1; 0; 1)$. **B.** $B(1; 1; -1)$. **C.** $C(-2; 0; 1)$. **D.** $D(1; -2; -1)$.

Lời giải

Ta có: $\overline{IB} = (0; 1; 0) \Rightarrow IB = 1 \Rightarrow IB < R$ nên điểm $B(1; 1; -1)$ nằm bên trong mặt cầu trên, suy ra điểm B thuộc vùng phủ sóng của thiết bị.

Câu 14. Trong không gian $(Oxyz)$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $A(2; 3; 5)$. Biết rằng vùng phủ sáng (theo thiết kế) của ngọn hải đăng có ranh giới là một mặt cầu bán kính 3 km. Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là

- A.** $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 5)^2 = 9$. **B.** $(x + 2)^2 + (y + 3)^2 + (z + 5)^2 = 9$.
C. $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 5)^2 = 9000$. **D.** $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 5)^2 = 3000^2$.

Lời giải

Ta có $R = 3\text{km} = 3000\text{m}$.

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 5)^2 = 3000^2$.

Câu 15. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là km), một thiết bị phát sóng đặt ở vị trí $I(-1; 2; 4)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 4000 m. Máy thu sóng của thiết bị đó ở vị trí nào sau đây thì thu được sóng?

- A.** $M(1; -2; 3)$. **B.** $N(1; 4; 5)$. **C.** $P(3; 1; -1)$. **D.** $Q(-1; 3; -1)$.

Lời giải

Khu vực phủ sóng của thiết bị là một vùng không gian có dạng hình cầu có tâm là $I(-1; 2; 4)$, bán kính $R = 4$.

Ta có: $IM = \sqrt{21} > R$; $IP = \sqrt{42} > R$; $IQ = \sqrt{26} > R$ nên 3 vị trí M, P, Q không thu được sóng từ thiết bị; còn $IN = 3 < R$ nên ở vị trí N sẽ thu được sóng.

Câu 16. Một vệ tinh quay quanh Trái Đất với độ cao so với mặt đất là 18900 km. Ta xét trong không gian $Oxyz$ với tâm O là tâm Trái Đất, 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6300 km trên thực tế. Biết bán kính Trái Đất khoảng 6300 km. Phương trình biểu diễn quỹ đạo chuyển động của vệ tinh đó là

- A.** $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. **B.** $x^2 + y^2 + z^2 = 16$.
C. $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. **D.** $x^2 + y^2 + z^2 = 5$.

Lời giải

Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến vệ tinh là $18900 + 6300 = 25200$ tương ứng bằng 4 đơn vị.

Ta thấy quỹ đạo chuyển động của vệ tinh quanh Trái Đất là một mặt cầu có tâm là tâm Trái Đất có tọa độ là $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R = 4$.

Do đó phương trình mặt cầu là: $x^2 + y^2 + z^2 = 16$.

Câu 17. Một máy Rada có tầm hoạt động với bán kính tối đa là 20 km. Ta xét trong không gian $Oxyz$ với tâm O là vị trí máy Rada, 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với

10 km trên thực tế. Hỏi trong không gian $Oxyz$ trên, vật thể có tọa độ tương ứng với đáp án nào dưới đây sẽ bị Rađa phát hiện?

- A. $M(1; 0; 2)$. B. $N(2; -1; 1)$. C. $P(1; 1; \sqrt{2})$. D. $Q(3; 0; 0)$.

Lời giải

Ta thấy quỹ đạo của Rađa là một khối cầu giới hạn bởi mặt cầu (S) có tâm là vị trí máy Rađa có tọa độ là $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R = 2$.

Do đó ta có phương trình mặt cầu (S) : $x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Vật thể bắt đầu bị phát hiện khi nó nằm trong hoặc trên mặt cầu (S) .

Trong 4 đáp án trên ta thấy có đáp án C thỏa mãn phương trình mặt cầu (S) các Chọn Còn lại đều nằm ngoài (S) .

Câu 18. Khi đặt hệ tọa độ $Oxyz$ vào không gian với đơn vị trên trục tính theo kilômét, người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trong và nằm trên mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$. Khoảng cách xa nhất giữa hai vùng phủ sóng là bao nhiêu kilômét?

- A. 9. B. 3. C. 6. D. 12.

Lời giải

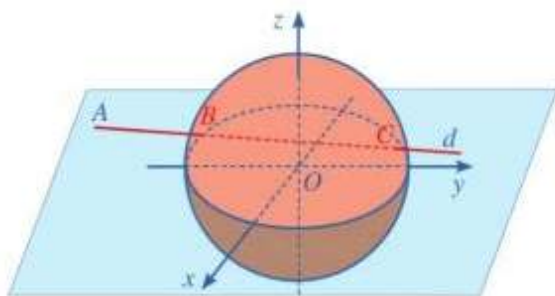
Ta có: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 3^2$.

Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là đường kính của mặt cầu, tức là $6km$

Câu 19. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa $600km$. Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí A, chuyển động theo

đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và hướng về đài kiểm soát không lưu

(như hình vẽ). Khoảng cách giữa vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa và vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa gần nhất với đáp án nào sau đây?



- A. 751. B. 750. C. 749. D. 748.

Lời giải

Ta có: Phương trình mặt cầu ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là (S) : $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$.

Tọa độ vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa và tọa độ vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình ra đa là giao điểm của đường thẳng d và mặt cầu (S) .

Từ phương trình đường thẳng d và mặt cầu (S) ta có:

$$\begin{aligned} (-1000 + 100t)^2 + (-200 + 80t)^2 + 10^2 &= 360000 \\ \Leftrightarrow 164t^2 - 2320t + 6801 &= 0 \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{1160 - \sqrt{230236}}{164} \approx 4,15 \\ t = \frac{1160 + \sqrt{230236}}{164} \approx 10 \end{cases}$$

$$+) t = 4,15 \text{ suy ra } B(-585; 132; 10)$$

$$+) t = 10 \text{ suy ra } C(0; 600; 10)$$

$$\text{Khi đó, } \overrightarrow{BC} = (585; 468; 0) \Rightarrow BC \approx 749,17.$$

Câu 20. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là km), bốn chiếc máy bay ở bốn hướng khác nhau khi vừa bay vào vùng phủ sóng của một chiếc ra đa thì trên ra đa ngay lập tức báo tín hiệu phát hiện mục tiêu. Tại thời điểm ra đa phát hiện mục tiêu thì 4 chiếc máy bay ở vị trí có tọa độ lần lượt là $A(30; 25; 33), B(14; 1; 49), C(40; -29; 1), D(0; 31; 41)$. Phương trình mặt cầu (S) biểu diễn ranh giới vùng phủ sóng của ra đa trong không gian là

$$\text{A. } x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z - 3598 = 0.$$

$$\text{B. } x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z + 2498 = 0.$$

$$\text{C. } x^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 60^2.$$

$$\text{D. } x^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 50^2.$$

Lời giải

Gọi phương trình mặt cầu (S) có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$. Do (S) đi qua bốn điểm A, B, C, D nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} 30^2 + 25^2 + 33^2 - 60a - 50b - 66c + d = 0 \\ 14^2 + 1^2 + 49^2 - 28a - 2b - 98c + d = 0 \\ 40^2 + (-29)^2 + 1^2 - 80a + 58b - 2c + d = 0 \\ 0^2 + 31^2 + 41^2 - 62b - 82c + d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -60a - 50b - 66c + d = -2614 \\ -28a - 2b - 98c + d = -2598 \\ -80a + 58b - 2c + d = -2442 \\ -62b - 82c + d = -2642 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 0 \\ b = 1 \\ c = 1 \\ d = -2498 \end{cases}$$

Suy ra mặt cầu (S) có tâm $I(0; 1; 1)$ và $R = \sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2 - (-2498)} = 50$

Vậy mặt cầu (S) có phương trình là $x^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 50^2$

$$\text{hay } x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 2z - 2498 = 0.$$

Câu 21. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3; -2; 1)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(2; -5; 0)$ trên đường băng. Có một đám mây được mô phỏng bởi mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu $(S): (x - 2)^2 + (y + 1)^2 + (z + 1)^2 = 16$ tại $M\left(\frac{10}{9}; -\frac{25}{9}; \frac{7}{9}\right)$. Tính độ cao của máy bay khi đi xuyên qua đám mây để hạ cánh (Giả sử mặt đất ở vị trí máy bay đang bay được coi là mặt phẳng mặt phẳng (Oxy))

$$\text{A. } \frac{3}{5} \text{ km.}$$

$$\text{B. } \frac{4}{5} \text{ km.}$$

$$\text{C. } \frac{1}{5} \text{ km.}$$

$$\text{D. } \frac{2}{5} \text{ km.}$$

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(2; -1; -1)$; $\overrightarrow{IM} = \left(-\frac{8}{9}; -\frac{16}{9}; \frac{16}{9}\right) = -\frac{8}{9}(1; 2; -2)$.

Vì (P) tiếp xúc với (S) tại M nên có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 2; -2)$.

Phương trình mặt phẳng (P) là $x - \frac{10}{9} + 2\left(y + \frac{25}{9}\right) - 2\left(z - \frac{7}{9}\right) = 0$ hay $(P): x + 2y - 2z + 6 = 0$.

Giả sử điểm $C(a; b; c)$ là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh, suy ra $C \in (P)$ và ba điểm A, B, C thẳng hàng, C nằm giữa A và B .

Do đó $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ với $k > 0$.

Ta có: $\overrightarrow{AC} = (a - 3; b + 2; c - 1)$, $\overrightarrow{AB} = (-1; -3; -1)$.

$$\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 3 = -k \\ b + 2 = -3k \\ c - 1 = -k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 - k \\ b = -2 - 3k \\ c = 1 - k \end{cases} \Rightarrow C(3 - k; -2 - 3k; 1 - k).$$

$$C \in (P) \Rightarrow 3 - k + 2(-2 - 3k) - 2(1 - k) + 6 = 0 \Rightarrow k = \frac{3}{5}.$$

$$\text{Suy ra } C\left(\frac{12}{5}; -\frac{19}{5}; \frac{2}{5}\right).$$

Vậy tại vị trí C , độ cao của máy bay là $\frac{2}{5}$ km.

- Câu 22.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục là mét, một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí I . Biết ngọn hải đăng đó được thiết kế với đường kính phủ sáng là 6 km. Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí I . Hỏi vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng sao cho người đi biển có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng cách I một đoạn bằng bao nhiêu?



- A.** 3km. **B.** 6km. **C.** 6,2km. **D.** 4km.

Lời giải

Vùng phủ sáng của ngọn hải đăng là một mặt cầu có tâm I và bán kính $R = \frac{6}{2} = 3$ km nên vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng sao cho người đi biển có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng cách I một đoạn 3 km.

- Câu 23.** Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật trong không gian. Cách thức hoạt động của GPS như sau: Trong cùng một thời điểm, vị trí M của một vật sẽ được xác định bằng 4 vệ tinh cho trước, các vệ tinh này có gắn máy thu tín hiệu, bằng cách so sánh thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận tín hiệu phản hồi thì sẽ xác định được khoảng cách từ các vệ tinh đến vị trí M . Như vậy, vị trí M là giao điểm của 4 mặt cầu có tâm là 4 vệ tinh đã cho. Giả sử trong không gian $Oxyz$, 4 vệ tinh có tọa độ là $A(-1; 6; 3)$, $B(4; 8; 1)$, $C(9; 6; 7)$, $D(-15; 18; 7)$. Tìm vị trí M của vật biết khoảng cách từ M đến các vệ tinh lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$, $MC = 12$, $MD = 24$.

- A.** $M(1; -2; -1)$. **B.** $M(-1; 2; -1)$. **C.** $M(1; 2; -1)$. **D.** $M(1; -2; 1)$.

Lời giải

Gọi $M(a; b; c)$. Khi đó ta có:

$$(a + 1)^2 + (b - 6)^2 + (c - 3)^2 = 36 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2a - 12b - 6c + 10 = 0 \quad (1)$$

$$(a - 4)^2 + (b - 8)^2 + (c - 1)^2 = 49 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 8a - 16b - 2c + 32 = 0 \quad (2)$$

$$(a - 9)^2 + (b - 6)^2 + (c - 7)^2 = 144 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 18a - 12b - 14c + 22 = 0 \quad (3)$$

$$(a + 15)^2 + (b - 18)^2 + (c - 7)^2 = 576 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 30a - 36b - 14c + 22 = 0 \quad (4)$$

Giải hệ gồm 4 phương trình trên ta được $a = 1$; $b = 2$; $c = -1$. Nên $M(1; 2; -1)$.

- Câu 24.** Một vệ tinh quay quanh Trái Đất với độ cao so với mặt đất là 18900 km. Ta xét trong không gian $Oxyz$ với tâm O là tâm Trái Đất, 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6300 km trên thực tế. Biết bán kính Trái Đất khoảng 6300 km. Phương trình biểu diễn quỹ đạo chuyển động của vệ tinh đó là

- A.** $x^2 + y^2 + z^2 = 4$. **B.** $x^2 + y^2 + z^2 = 16$. **C.** $x^2 + y^2 + z^2 = 2$. **D.** $x^2 + y^2 + z^2 = 5$.

Lời giải

Khoảng cách từ tâm Trái Đất đến vệ tinh là $18900 + 6300 = 25200$ tương ứng bằng 4 đơn vị.

Ta thấy quỹ đạo chuyển động của vệ tinh quanh Trái Đất là một mặt cầu có tâm là tâm Trái Đất có tọa độ là $O(0;0;0)$ và bán kính $R=4$. Do đó phương trình mặt cầu là: $x^2 + y^2 + z^2 = 16$.

Câu 25. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị đo là cm), mặt sàn nhà đa năng thuộc mặt phẳng Oxy . Một quả cầu bằng nhựa nằm trên mặt sàn nhà đa năng và có tâm $I(12;20;50)$. Khi đó, mặt ngoài của quả cầu nhựa (S) có phương trình là:

A. $(x-12)^2 + (y-20)^2 + (z-50)^2 = 12^2$. **B.** $(x+12)^2 + (y+20)^2 + (z+50)^2 = 12^2$.

C. $(x-12)^2 + (y-20)^2 + (z-50)^2 = 20^2$. **D.** $(x-12)^2 + (y-20)^2 + (z-50)^2 = 50^2$.

Lời giải

Do quả cầu nằm trên mặt sàn nhà đa năng nên mặt ngoài của quả cầu tiếp xúc với mặt phẳng Oxy

Ta có: $d(I, (Oxy)) = R = 50$

Vậy mặt ngoài của quả cầu (S) có phương trình là $(x-12)^2 + (y-20)^2 + (z-50)^2 = 50^2$.

Câu 26. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(1;5;5)$ như hình vẽ. Ngọn hải đăng được thiết kế với bán kính phủ sáng là 5 km.



Một người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí $I(1;5;5)$ đến vị trí $A(7;14;11)$. Điểm nào sau đây mà người đi biển đi qua và vẫn thuộc vùng phủ sáng của ngọn hải đăng?

A. $M(3;8;7)$. **B.** $N(0;4;8)$. **C.** $P(7;3;0)$. **D.** $Q(7;11;3)$.

Lời giải

Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trong không gian là:

$$(x-1)^2 + (y-5)^2 + (z-5)^2 = 25$$

Ta có $\overline{IM} = (2;3;2)$; $\overline{IA} = (6;9;6) = 3\overline{IM}$ và $IM = \sqrt{(3-1)^2 + (8-5)^2 + (7-5)^2} = \sqrt{17} < 5$ nên điểm M nằm trong mặt cầu. Vậy người đi biển đi qua điểm M mà vẫn thuộc vùng phủ sáng.

Câu 27. Một máy Rađa có tầm hoạt động với bán kính tối đa là 20 km. Ta xét trong không gian $Oxyz$ với tâm O là vị trí máy Rađa, 1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với

10 km trên thực tế. Hỏi trong không gian $Oxyz$ trên, vật thể có tọa độ tương ứng với đáp án nào dưới đây sẽ bị Rađa phát hiện?

A. $M(1;0;2).$

B. $N(2;-1;1).$

C. $P(1;1;\sqrt{2}).$

D. $Q(3;0;0).$

Lời giải

Ta thấy quỹ đạo của Radar là một khối cầu giới hạn bởi mặt cầu (S) có tâm là vị trí máy Radar có tọa độ là $O(0;0;0)$ và bán kính $R=2$.

Do đó ta có phương trình mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 4$.

Vật thể bắt đầu bị phát hiện khi nó nằm trong hoặc trên mặt cầu (S) .

Trong 4 đáp án trên ta thấy có đáp án C thỏa mãn phương trình mặt cầu (S) các đáp án còn lại đều nằm ngoài (S) .

Câu 28. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là km), một máy bay đang ở vị trí $A(3;-2;1)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(2;-5;0)$ trên đường băng. Có một đám mây được mô phỏng bởi mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 16$ tại $M\left(\frac{10}{9}; -\frac{25}{9}; \frac{7}{9}\right)$. Tính độ cao của máy bay khi đi xuyên qua đám mây để hạ cánh (Giả sử mặt đất ở vị trí máy bay đang bay được coi là mặt phẳng mặt phẳng (Oxy))

A. $\frac{3}{5}$ km.

B. $\frac{4}{5}$ km.

C. $\frac{1}{5}$ km.

D. $\frac{2}{5}$ km.

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;-1)$; $\overrightarrow{IM} = \left(-\frac{8}{9}; -\frac{16}{9}; \frac{16}{9}\right) = -\frac{8}{9}(1;2;-2)$.

Vì (P) tiếp xúc với (S) tại M nên có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1;2;-2)$.

Phương trình mặt phẳng (P) là $x - \frac{10}{9} + 2\left(y + \frac{25}{9}\right) - 2\left(z - \frac{7}{9}\right) = 0$ hay $(P): x + 2y - 2z + 6 = 0$

Giả sử điểm $C(a;b;c)$ là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh, suy ra $C \in (P)$ và ba điểm A, B, C thẳng hàng, C nằm giữa A và B .

Do đó $\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB}$ với $k > 0$. Ta có: $\overrightarrow{AC} = (a-3; b+2; c-1)$, $\overrightarrow{AB} = (-1; -3; -1)$.

$$\overrightarrow{AC} = k\overrightarrow{AB} \Leftrightarrow \begin{cases} a-3 = -k \\ b+2 = -3k \\ c-1 = -k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3-k \\ b = -2-3k \\ c = 1-k \end{cases} \Rightarrow C(3-k; -2-3k; 1-k).$$

$$C \in (P) \Rightarrow 3-k + 2(-2-3k) - 2(1-k) + 6 = 0 \Rightarrow k = \frac{3}{5} \text{ suy ra } C\left(\frac{12}{5}; -\frac{19}{5}; \frac{2}{5}\right).$$

Vậy tại vị trí C độ cao của máy bay là $\frac{2}{5}$ km.

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 29. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên trục là kilomet), một trạm thu phát sóng điện thoại di động (hình vẽ dưới đây) được đặt ở vị trí $I(-4; 2; 5)$. Biết rằng trạm phát sóng được thiết kế với bán kính phủ sóng là 4 km.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng là:
- b) Điểm $A(3; 5; -6)$ nằm phía trong mặt cầu đó.
- c) Nếu người dùng đứng ở vị trí điểm $B(-2; 3; 0)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng này.
- d) Nếu người dùng đứng ở vị trí điểm $M(-4; 6; 2)$ thì quãng đường ngắn nhất người đó phải đi chuyển để đến được vị trí có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng là 1 km.

Lời giải

Đúng

Mặt cầu tâm $I(-4; 2; 5)$, bán kính $R = 4$ có phương trình là:

$$(x + 4)^2 + (y - 2)^2 + (z - 5)^2 = 16$$

Sai

Ta có: $IA = \sqrt{7^2 + 3^2 + (-11)^2} = \sqrt{179} > R$. Vậy điểm A nằm phía ngoài mặt cầu đó.

Đúng

Ta có: $IB = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-5)^2} = \sqrt{30} > R$, từ đó suy ra nếu người dùng đứng ở vị trí điểm $B(-2; 3; 0)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng này.

Đúng

Với điểm $M(-4; 6; 2)$ ta có: $IM = \sqrt{0^2 + 4^2 + (-3)^2} = 5 > R$

Quãng đường ngắn nhất mà người đứng ở điểm $M(-4; 6; 2)$ phải đi chuyển để đến được vùng phủ sóng là đoạn thẳng MH , với H là giao điểm của đoạn thẳng MI với mặt cầu.

Khi đó, $MH = MI - R = 5 - 4 = 1$ km.

Câu 30. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(20; 35; 60)$, biết rằng ngọn hải đăng được thiết kế với bán kính phủ sóng là 4 km.



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là
b) Điểm $B(-290; -165; 3660)$ nằm phía trong mặt cầu đó.
c) Nếu người đi biển ở vị trí $C(541; 137; -690)$ thì không thể nhìn được ánh sáng từ ngọn hải đăng.
d) Giả sử người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí điểm $I(20; 35; 60)$ đến vị trí $D(4020; 35; 3060)$. Vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng ID sao cho người đi biển vẫn còn nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng là $M(-3180; 35; 2460)$.

Lời giải

Sai

Mặt cầu tâm $I(20; 35; 60)$, bán kính $R = 4 \text{ km} = 4000 \text{ m}$ có phương trình là:

$$(x - 20)^2 + (y - 35)^2 + (z - 60)^2 = 4000^2$$

Đúng

Ta có: $IB = \sqrt{(-310)^2 + (-200)^2 + 3600^2} \approx 3618,9 < R$.

Do đó, điểm B nằm phía trong mặt cầu đó.

Sai

Với $C(541; 137; -690)$, ta có: $IC = \sqrt{521^2 + 102^2 + (-750)^2} \approx 918,9 < R$.

Do đó, nếu người đi biển đứng ở vị trí $C(541; 137; -690)$ thì vẫn nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.

Sai

Gọi $M(x; y; z)$ là điểm cuối cùng trên đoạn thẳng ID mà người đi biển vẫn còn nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng. Khi đó, $IM = R = 4000\text{m}$.

Ta có: $ID = \sqrt{4000^2 + 0^2 + 3000^2} = 5000\text{m}$.

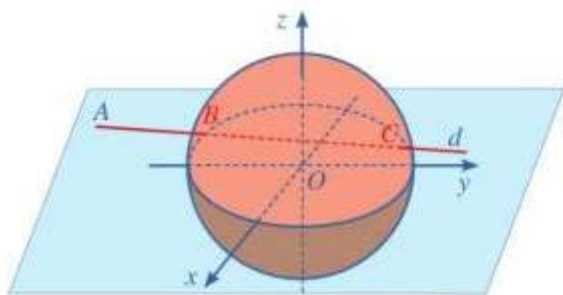
$\overrightarrow{IM} = (x - 20; y - 35; z - 60)$; $\overrightarrow{ID} = (4000; 0; 3000)$.

Vì M thuộc đoạn thẳng ID và $\frac{IM}{ID} = \frac{4000}{5000} = \frac{4}{5}$ nên $\overrightarrow{IM} = \frac{4}{5}\overrightarrow{ID}$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 20 = \frac{4}{5} \cdot 4000 \\ y - 35 = \frac{4}{5} \cdot 0 \\ z - 60 = \frac{4}{5} \cdot 3000 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3220 \\ y = 35 \\ z = 2460 \end{cases} \Rightarrow M(3220; 35; 2460).$$

Câu 31. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay Cam Ranh – Khánh Hòa ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600km . Một máy bay của hãng Việt Nam Airlines đang ở vị trí $A(-800; -40; 10)$, chuyển động theo đường thẳng

đcó phương trình $\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -200 + 80t \\ z = 10 \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ và hướng về đài kiểm soát không lưu.



- a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 600^2$.
- b) Giả sử $B(-1000 + 100b; -200 + 80b; 10)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar. Khi đó $b \in [4; 5]$.
- c) Giả sử $C(-1000 + 100c; -200 + 80c; 10)$ là vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình radar. Khi đó $c \in [8; 9]$.
- d) Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu là 250,51 km.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
Đ	Đ	S	S

Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 600^2$. Ta có $OA = \sqrt{800^2 + 40^2 + 10^2} = 30\sqrt{713} \approx 801,06$ km.

Vì máy bay chuyển động theo đường thẳng d nên vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar và vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình radar là giao điểm của đường thẳng d và mặt cầu (S) .

Gọi $M(-1000 + 100t; -200 + 80t; 10)$ là giao điểm của d và (S) .

Khi đó

$$(-1000 + 100t)^2 + (-200 + 80t)^2 + 10^2 = 600^2 \Leftrightarrow 16400t^2 - 232000t + 680100 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t_1 \approx 10 \\ t_2 \approx 4,15 \end{cases}$$

Ta có

$$t_1 \approx 10 \Rightarrow M_1(0; 600; 10) \Rightarrow M_1A = 1024 > OA \Rightarrow M_1 \equiv C.$$

$$t_2 \approx 4,15 \Rightarrow M_2(-585; 132; 10) \Rightarrow M_2A \approx 275,33 < OA \Rightarrow M_2 \equiv B.$$

Vậy $B(-1000 + 100b; -200 + 80b; 10)$ là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar và $b \approx 4,15$. $C(-1000 + 100c; -200 + 80c; 10)$ là vị trí mà máy bay bay ra khỏi màn hình radar và $c \approx 10$. Khoảng cách ngắn nhất giữa máy bay với đài kiểm soát không lưu là

$$OA - R = 30\sqrt{713} - 600 \approx 201,06 \text{ km}.$$

Câu 32. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1; 3; 7)$. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.

- a) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x + 1)^2 + (y + 3)^2 + (z + 7)^2 = 9$.
- b) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí điểm $A(2; 2; 7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.
- c) Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5; 6; 7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d) Tính theo đường chim bay, khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5; 6; 7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét là 8 km .

Lời giải

Ý **(a)** Phương trình mặt cầu (S) tâm $I(1; 3; 7)$ bán kính 3 km mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x - 1)^2 + (y - 3)^2 + (z - 7)^2 = 9$.

Ý **(b)** Ta có: $IA = \sqrt{(2 - 1)^2 + (2 - 3)^2 + (7 - 7)^2} = \sqrt{2} < 3$ nên điểm A nằm trong mặt cầu. Vì điểm A nằm trong mặt cầu nên người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $A(2; 2; 7)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

Ý **(c)** Ta có: $IB = \sqrt{(5 - 1)^2 + (6 - 3)^2 + (7 - 7)^2} = 5 > 3$ nên điểm B nằm ngoài mặt cầu. Vậy người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $B(5; 6; 7)$ không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

Ý **(d)** Ta có: $\overrightarrow{IB}(4; 3; 0)$; $IB = \sqrt{(5 - 1)^2 + (6 - 3)^2 + (7 - 7)^2} = 5 > 3$ nên điểm B nằm ngoài mặt cầu. Phương trình đường thẳng BI dạng:
$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 + 3t \\ z = 7 \end{cases}$$

Gọi mặt cầu $(S) \cap BI \equiv E$ suy ra tọa độ E là nghiệm của hệ

$$\begin{cases} x = 1 + 4t \\ y = 3 + 3t \\ z = 7 \\ (x - 1)^2 + (y - 3)^2 + (z - 7)^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t = \frac{3}{5} \\ x = \frac{17}{5} \\ y = \frac{24}{5} \\ z = 7 \end{cases} \Rightarrow E\left(\frac{17}{5}; \frac{24}{5}; 7\right) \Rightarrow EB \approx 1,7$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} t = -\frac{3}{5} \\ x = -\frac{7}{5} \\ y = \frac{6}{5} \\ z = 7 \end{cases} \Rightarrow E\left(-\frac{7}{5}; \frac{6}{5}; 7\right) \Rightarrow EB = 8$$

Vậy khoảng cách lớn nhất để một người ở vị trí có tọa độ $B(5; 6; 7)$ di chuyển được tới vùng phủ sóng theo đơn vị ki-lô-mét là 8 km .

Câu 33. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một trạm thu phát sóng điện thoại di động (Hình bên) được đặt ở vị trí $I(2; 1; -3)$. Trạm thu phát được thiết kế bán kính phủ sóng là 3 km .



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 9$.

b) Người dùng điện thoại đứng ở vị trí $A(0; 1; -2)$ không sử dụng được dịch vụ của trạm này.

c) Người dùng điện thoại đứng ở vị trí $B(6; -3; -1)$ sử dụng được dịch vụ của trạm này.

d) Có một người đi từ vị trí $I(2; 1; -3)$ đến vị trí $B(6; -3; -1)$ theo một đường thẳng, vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng IB để người đó có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này là $C(x; y; z)$ với $x + y + z = -1$.

Lời giải

(a) Đúng

Mặt cầu có tâm $I(2; 1; -3)$ và bán kính 3 km có phương trình là $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z + 3)^2 = 9$.

(b) Sai

Ta có $\overrightarrow{IA}(-2; 0; 1)$ nên $IA = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5} < 3$

Vì $IA < R$ nên người dùng điện thoại đứng ở vị trí $A(0; 1; -2)$ sử dụng được dịch vụ của trạm này.

(c) Sai

Ta có $\overrightarrow{IB}(4; -4; 2)$ nên $IB = \sqrt{4^2 + (-4)^2 + 2^2} = 6 > 3$. Vì $IB > R$ nên người dùng điện thoại đứng ở vị trí $B(6; -3; -1)$ không sử dụng được dịch vụ của trạm này.

(d) Sai

Theo phần c, vì $IB > R$ nên người đó đứng ở ngoài vùng phủ sóng. Giả sử đường thẳng IB cắt mặt cầu tại điểm C khi đó C là vị trí cuối cùng trên đoạn thẳng IB để người đó có thể sử dụng được dịch vụ. Khi đó $IC = \frac{1}{2}IB$ hay C là trung điểm của IB suy ra $C(4; -1; -2)$ nên $4 - 1 - 2 = 1$

Câu 34. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), một ngọn hải đăng (Hình bên) được đặt ở vị trí $I(-2; 1; 3)$. Ngọn hải đăng được thiết kế bán kính phủ sáng là 5 km .



(Nguồn: <https://shutterstock.com>)

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới của vùng phủ sáng trên biên của ngọn hải đăng là $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 25$.

b) Người đi biển đứng ở vị trí $A(2; 3; 1)$ có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.

c) Người đi biển đứng ở vị trí $B(-2; -5; 6)$ không thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.

d) Một người đi biển đang ở vị trí $C(5; 3; -2)$. Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất người đó phải di chuyển để có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng là 73 .

Lời giải

(a) Đúng

Mặt cầu có tâm $I(-2; 1; 3)$ và bán kính 5 km có phương trình là $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 25$.

(b) Đúng

Ta có $\overrightarrow{IA}(4; 2; -2)$ nên $IA = \sqrt{4^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{24} < 5$

Vì $IA < R$ nên người đi biển đứng ở vị trí $A(2; 3; 1)$ có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.

(c) Đúng

Ta có $\overrightarrow{IB}(0; -6; 3)$ nên $IB = \sqrt{0^2 + (-6)^2 + 3^2} = \sqrt{45} > 5$

Vì $IB > R$ nên người đi biển đứng ở vị trí $B(-2; -5; 6)$ không thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.

(d) Sai

Ta có $\overrightarrow{IC}(7; 2; -5)$ nên $IC = \sqrt{7^2 + 2^2 + (-5)^2} = \sqrt{78} > 5$ nên người đó đứng ở ngoài vùng phủ sáng. Giả sử đoạn thẳng IC cắt mặt cầu tại điểm D khi đó CD là khoảng cách ngắn nhất người đó phải đi chuyển để có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng.

Ta có $CD = IC - R = \sqrt{78} - 5$.

Câu 35. Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian (Hình minh họa).



Ảnh: Vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất.
(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)

Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Như vậy điểm M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho.

Ta xét ví dụ cụ thể sau: Cho bốn vệ tinh $A(1; -1; 2), B(2; 1; 3); C(-1; 4; 0); D(2; 3; 1)$. Một chiếc máy bay quân sự đang ở vị trí M với $MA = 3; MB = \sqrt{5}; MC = \sqrt{26}; MD = \sqrt{5}$.

a) Mặt cầu tâm A đi qua điểm M có bán kính là 3.

b) Phương trình mặt cầu (S_1) tâm A bán kính MA là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 3 = 0$.

c) Phương trình mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu (S_1) và $S(B, MB)$ là $x + 2y + z - 6 = 0$.

d) Tọa độ của máy bay quân sự là $M(x; y; z)$ với $x + y + z = 3$.

Lời giải

(a) Đúng

Mặt cầu có tâm A và đi qua điểm M có bán kính là $MA = 3$.

(b) Đúng

Phương trình mặt cầu (S_1) tâm A bán kính MA là $(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 9$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 3 = 0.$$

(c) Đúng

- Phương trình mặt cầu (S_1) là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 4z - 3 = 0$ (1)

- Phương trình mặt cầu $S(B, MB)$ là: $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 5 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 2y - 6z + 9 = 0$ (2)

- Lấy (1) trừ (2) ta được: $2x + 4y + 2z - 12 = 0 \Leftrightarrow x + 2y + z - 6 = 0$

(d) Sai

Vì $MA = 3$; $MB = \sqrt{5}$; $MC = \sqrt{26}$; $MD = \sqrt{5}$ và $M(x; y; z)$ nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} (x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 2)^2 = 9 & (1) \\ (x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 5 & (2) \\ (x + 1)^2 + (y - 4)^2 + z^2 = 26 & (3) \\ (x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 5 & (4) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 4y + 2z = 12 \\ -6x + 6y - 6z = -18 \\ 6x - 2y + 2z = 18 \\ (x - 2)^2 + (y - 3)^2 + (z - 1)^2 = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \\ z = 1 \end{cases}$$

Vậy $x + y + z = 5$

Câu 36. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km), Một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt ở tại vị trí $I(2; 0; 0)$. Vùng phủ sóng của trạm có bán kính bằng 2km. Hai người bạn Mai và Nga cùng sử dụng điện thoại. Bạn Mai dùng điện thoại tại vị trí $M(2; 1; 1)$, bạn Nga dùng điện thoại tại vị trí $N(1; 2; 2)$.



a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng là: $(x - 2)^2 + y^2 + z^2 = 2$

b) Bạn Mai có thể sử dụng được dịch vụ của trạm phát sóng trên.

c) Hai bạn Mai và Nga liên lạc được với nhau.

d) Tính theo đường chim bay, khoảng cách ngắn nhất để bạn Nga di chuyển tới vùng phủ sóng của trạm là 1(km).

Lời giải

Sai

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng là: $(x - 2)^2 + y^2 + z^2 = 4$ nên câu a sai

Đúng

$IM = \sqrt{(2 - 2)^2 + (1 - 0)^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{2} < 2$. Vậy câu b đúng

Sai

$IN = \sqrt{(1 - 2)^2 + (2 - 0)^2 + (2 - 0)^2} = 3 > 2$ nên bạn Nga đang đứng ở vị trí ngoài vùng phủ sóng. Do đó câu c sai Đúng

Xét K là điểm bất kỳ thuộc vùng phủ sóng, khi đó K nằm trên khối cầu

Khoảng cách tính theo đường chim bay để bạn Nga đến vùng phủ sóng là NK

Ta có $NK \geq IN - IK \Leftrightarrow NK \geq 1$. Vậy khoảng cách ngắn nhất để bạn Nga đến vùng phủ sóng là $1(km)$

Câu 37. Một sân khấu đã được thiết lập một hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét) để đạo diễn có thể sắp đặt ánh sáng và xác định vị trí của các diễn viên. Người đạo diễn đặt một đèn chiếu sáng ở vị trí $I(1; 2; 3)$ tạo ra một vùng sáng là mặt cầu tâm $I(1; 2; 3)$ bán kính $10(m)$.

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 100$.

b) Diễn viên A đang đứng trên sân khấu ở vị trí $A(3; 4; 5)$ để chuẩn bị biểu diễn. Khi đó diễn viên A đang được đèn chiếu sáng.

c) Diễn viên B luôn đứng yên ở vị trí $B(10; 11; 12)$. Diễn viên A biểu diễn luôn cách tâm I một khoảng bằng $1(m)$. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai diễn viên A và B bằng $5m$.

d) Diễn viên A biểu diễn luôn cách tâm I một khoảng bằng $1(m)$, còn diễn viên C có nhiệm vụ di chuyển xung quanh rìa của vùng chiếu sáng. Tổng khoảng cách từ B đến A và C có giá trị lớn nhất là $11(m)$.

Lời giải

(a) Đúng

Phương trình mặt cầu là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 100$.

(b) Đúng

$$IA = \sqrt{(3 - 1)^2 + (4 - 2)^2 + (5 - 3)^2} = 2\sqrt{3} < 10$$

(c) Sai

Ta có $IB = \sqrt{(10 - 1)^2 + (11 - 2)^2 + (12 - 3)^2} = 9\sqrt{3} > 10$ nên B ở ngoài vùng đèn chiếu sáng.

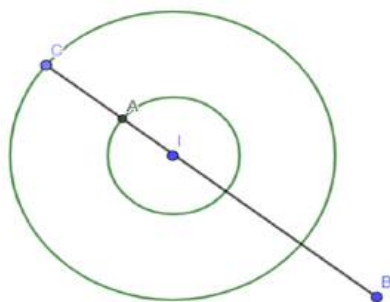
Diễn viên A biểu diễn cách tâm I một khoảng bằng $1(m)$ nên A nằm trên mặt cầu tâm I bán kính bằng 1

Khoảng cách ngắn nhất giữa hai diễn viên A và B khi I, A, B thẳng hàng và A nằm giữa I và **(B)**

Khi đó $AB_{\min} = IB - 1 = 9\sqrt{3} - 1$

(d) Sai

Diễn viên B đứng yên, diễn viên A, C cùng biểu diễn nên tổng khoảng cách từ B đến A và C có giá trị lớn nhất khi A, C, B, I thẳng hàng sao cho I nằm giữa A và B; A nằm giữa C và I.



Khi đó: $(BA + BC)_{\max} = (IB + 1) + (IB + 10) = 18\sqrt{3} + 11$

Câu 38. Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Như vậy điểm M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho.



Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ cho bốn vệ tinh $A(3; -1; 6)$, $B(1; 4; 8)$, $C(7; 9; 6)$, $D(7; -15; 18)$.

a) Phương trình mặt cầu tâm A bán kính bằng 6 có phương trình là:

b) Nếu điểm $M(x; y; z)$ thuộc mặt cầu tâm B bán kính bằng 7 thì tọa độ điểm M thỏa mãn phương trình: $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 8)^2 = 7$.

c) Khoảng cách từ điểm $N(2; -3; 5)$ đến vệ tinh D là lớn nhất.

d) Biết khoảng cách từ điểm $M(x; y; z)$ đến các vệ tinh lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$, $MC = 12$, $MD = 24$. Khi đó $x + y + z = 4$.

Lời giải

Đúng

Mặt cầu tâm $A(3; -1; 6)$ bán kính bằng 6 có phương trình là: $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 6)^2 = 36$

Sai

Mặt cầu tâm B bán kính bằng 7 có phương trình là: $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 8)^2 = 49$.

Do đó, nếu điểm $M(x; y; z)$ thuộc mặt cầu tâm B bán kính bằng 7 thì tọa độ điểm M thỏa mãn phương trình: $(x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 8)^2 = 49$.

Đúng

Với bốn vệ tinh $A(3; -1; 6)$, $B(1; 4; 8)$, $C(7; 9; 6)$, $D(7; -15; 18)$ và một điểm $N(2; -3; 5)$, ta có:

$$NA = \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$$

$$NB = \sqrt{1^2 + (-7)^2 + (-3)^2} = \sqrt{59}$$

$$NC = \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2 + (-1)^2} = \sqrt{170}$$

$$ND = \sqrt{(-5)^2 + 12^2 + (-13)^2} = \sqrt{338}$$

Vậy khoảng cách từ điểm $N(2; -3; 5)$ đến vệ tinh D là lớn nhất.

Sai

Khoảng cách từ điểm $M(x; y; z)$ đến các vệ tinh lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$, $MC = 12$, $MD = 24$ nên ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x - 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 6)^2 = 36 \\ (x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 8)^2 = 49 \\ (x - 7)^2 + (y - 9)^2 + (z - 6)^2 = 144 \\ (x - 7)^2 + (y + 15)^2 + (z - 18)^2 = 576 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4x + 10y + 4z = 22 \\ 8x + 20y = 12 \\ 8x - 28y + 24z = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ z = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow M(-1; 1; 2)$$

Do đó, $x + y + z = 2$.

Câu 39. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(-3; 5; 2)$ được thiết kế với bán kính phủ sóng 4 km, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km.

a) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 + (z + 2)^2 = 16$

b) Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là 8 km.

c) Người dùng điện thoại ở vị trí A có tọa độ $(-3; 4; 1)$ không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

d) Trong điều kiện giao thông thuận lợi, khoảng cách ngắn nhất để người B ở tọa độ $(8; 6; 2)$ di chuyển tới vùng phủ sóng là 11,05 km.

Lời giải:

Sai.

Ta có, trạm thu phát sóng là tâm của vùng phủ sóng $I(-3; 5; 2)$, bán kính phủ sóng là $R = 4$ nên phương trình mặt cầu (S) mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x + 3)^2 + (y - 5)^2 + (z - 2)^2 = 16$

Đúng.

Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là đường kính của mặt cầu, tức là 8 km.

Sai.

Ta có: $IA = \sqrt{(-3 + 3)^2 + (4 - 5)^2 + (1 - 2)^2} = \sqrt{2} < 4$ nên điểm A nằm trong mặt cầu hay người dùng điện thoại ở vị trí A có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

Sai.

Khoảng cách từ người B đến trạm thu phát sóng là:

$$IB = \sqrt{(8 + 3)^2 + (6 - 5)^2 + (2 - 2)^2} \approx 11,05.$$

Khoảng cách ngắn nhất để người B di chuyển đến vùng phủ sóng là:

$$11,05 - 4 = 7,05(\text{km}).$$

Câu 40. Một tháp kiểm soát không lưu ở sân bay cao 109 m đặt một đài kiểm soát không lưu ở độ cao 105 m. Máy bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 450 kmsẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox là hướng tây, trục Oy là hướng nam và trục Oz là trục thẳng đứng (Hình 5), đơn vị trên mỗi trục là kilômét.



(Nguồn: <https://znews.vn/>)

Hình 5

Một máy bay đang ở vị trí A cách mặt đất 8 km, cách 268 km về phía đông, 185 km về phía nam so với tháp kiểm soát không lưu và đang chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (82; 76; 0)$ hướng về đài kiểm soát không lưu.

- a) Đài kiểm soát không lưu có tọa độ là $(0; 0; 0)$.
- b) Vị trí A có tọa độ là $(-268; 185; 8)$
- c) Đài kiểm soát không lưu có phát hiện được máy bay tại vị trí A.
- d) Khoảng cách gần nhất giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu là 217,96 km.

Lời giải:

Sai.

Gốc O trùng với vị trí chân tháp và đài kiểm soát không lưu được đặt ở độ cao 105 m nên có tọa độ là $(0; 0; 105)$

Đúng.

Hệ trục tọa độ $Oxyz$ có trục Ox là hướng tây, trục Oy là hướng nam và trục Oz là trục thẳng đứng và vị trí A cách mặt đất 8 km, cách 268 km về phía đông, 185 km về phía nam nên có tọa độ là $(-268; 185; 8)$.

Đúng.

Khoảng cách từ máy bay đến đài kiểm soát không lưu là:

$$\sqrt{(0 + 268)^2 + (0 - 185)^2 + (0,105 - 8)^2} \approx 325,75(\text{km}).$$

Vì $325,75 < 450$ nên đài kiểm soát không lưu có phát hiện được máy bay tại vị trí A.

Sai.

Gọi $I(0; 0; 105)$ là vị trí đài kiểm soát không lưu.

$$\text{Phương trình tham số của đường thẳng } d \text{ là: } \begin{cases} x = -268 + 82t \\ y = 185 + 76t \\ z = 8 \end{cases} \quad (t \text{ là tham số})$$

Gọi M là vị trí mà máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất khi đó:

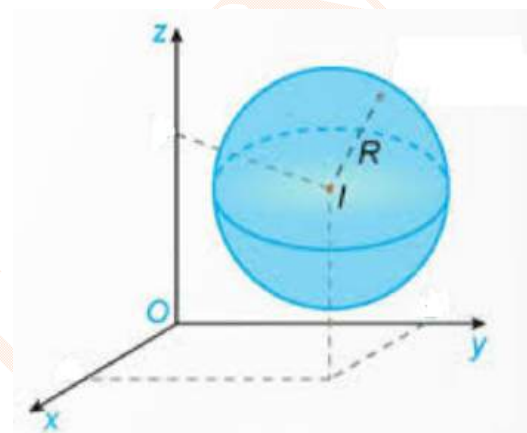
$$\begin{cases} M \in d \\ IM \perp d \end{cases} \text{ hay } M(-268 + 82t; 185 + 76t; 8) \text{ và}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{IM} \cdot \vec{u} &= 0 \Leftrightarrow (-268 + 82t) \cdot 82 + (185 + 76t) \cdot 76 + (8 - 0,105) \cdot 0 = 0 \\ &\Leftrightarrow 12500t - 7916 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{1979}{3125} \Rightarrow M(-216,07; 233,13; 8) \end{aligned}$$

Khoảng cách gần nhất giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu là:

$$\sqrt{(-216,07)^2 + (233,13)^2 + (8 - 0,105)^2} \approx 317,96(\text{km}).$$

Câu 41. Hình 1 mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí $I(1; 2; 2)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) và được thiết kế với đường kính phủ sóng là 10000 m.



Hình 1

- a) Bán kính vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là 5 km.
- b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới miền bên trong và bên ngoài vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 25$.
- c) Điểm $A(1; 2; 6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.
- d) Nhà bạn Mai và bạn Nam có vị trí tọa độ lần lượt là $M(1; 2; 7)$ và $N(5; 5; 5)$. Nếu cả hai bạn Mai và Nam dùng điện thoại tại nhà thì đều có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng điện thoại này.

Lời giải

A-Đúng.

Đường kính 10000 m = 10 km.

Bán kính phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là $R = \frac{10}{2} = 5 \text{ km}$.

B- Đúng.

Mặt cầu mô tả ranh giới miền bên trong và bên ngoài vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại có:

+ Tâm $I(1; 2; 2)$.

+ Bán kính $R = 5 \text{ km}$.

Phương trình mặt cầu: $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 25$.

C- Đúng.

+ Ta có: $AI^2 = (1 - 1)^2 + (2 - 2)^2 + (6 - 2)^2 = 16 < 25 = R^2$.

+ Vậy điểm $A(1; 2; 6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.

D- Sai.

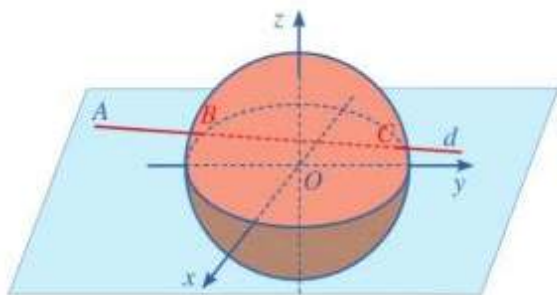
+ Ta có: $MI^2 = (1 - 1)^2 + (2 - 2)^2 + (7 - 2)^2 = 25 = R^2$.

Vậy điểm M nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại nên bạn Mai có thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

+ Ta có: $NI^2 = (5 - 1)^2 + (5 - 2)^2 + (5 - 2)^2 = 34 > 25 = R^2$.

Vậy điểm N không nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại nên bạn Nam không thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

- Câu 42.** Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa $600km$. Một máy bay đang chuyển động với vận tốc $900 km/h$ theo đường thẳng d có phương trình
- $$\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -300 + 80t \\ z = 100\sqrt{11} \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$
- và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ). Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?



- a) Ranh giới vùng phát sóng bên ngoài của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu có bán kính bằng $300 km$.
 b) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$.
 c) Máy bay đang chuyển động theo đường thẳng d đến vị trí điểm $M(-500; 100; 100\sqrt{11})$. Vị trí này nằm ngoài vùng kiểm soát không lưu của đài kiểm soát không lưu sân bay.
 d) Thời gian kể từ khi đài kiểm soát không lưu phát hiện máy bay đến khi máy ra khỏi vùng kiểm soát không lưu là $\frac{4}{3}$ giờ.

Lời giải

Sai.

Vì đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa $600km$ nên ranh giới vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu có bán kính bằng $600 km$.

Đúng.

Ranh giới vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu tâm $O(0; 0; 0)$ có bán kính bằng $R = 600$ có phương trình là: $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$

Đúng.

Ta có $OM = \sqrt{(-500)^2 + (100)^2 + (100\sqrt{11})^2} \approx 608 > 600 = R$.

Vậy, tại vị trí điểm $M(-500; 100; 100\sqrt{11})$ máy bay nằm ngoài vùng kiểm soát không lưu của đài kiểm soát không lưu sân bay.

Sai.

Thay $d: \begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -300 + 80t \\ z = 100\sqrt{11} \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$ vào phương trình mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$, ta có:

$$(100t - 1000)^2 + (80t - 300)^2 + (100\sqrt{11})^2 = 360000$$

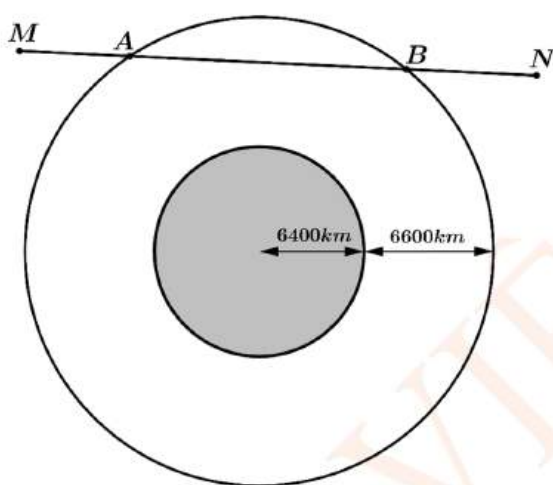
$$\Leftrightarrow 164t^2 - 2480t + 8400 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 10 \Rightarrow B(0; 500; 100\sqrt{11}) \\ t = \frac{210}{41} \Rightarrow C\left(-\frac{20000}{41}; \frac{4500}{41}; 100\sqrt{11}\right) \end{cases}$$

Quãng đường máy bay di chuyển trong vùng kiểm soát không lưu là:

$$BC = \sqrt{\left(-\frac{20000}{41}\right)^2 + \left(\frac{4500}{41} - 500\right)^2 + (100\sqrt{11} - 100\sqrt{11})^2} \approx 625 \text{ km.}$$

Vậy thời gian máy bay di chuyển theo đường thẳng d và trong phạm vi kiểm soát không lưu của sân bay là: $\frac{625}{900} = \frac{25}{36}$ giờ.

Câu 43. Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140 m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7 500 000 km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 6 600 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6 400 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(6; 20; 0)$ đến điểm $N(-6; -12; 16)$.



a) Đường thẳng MN có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = 20 + 8t \\ z = -4t \end{cases} (t \in \mathbb{R}).$$

b) Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(-3; -4; 12)$.

c) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 18 900 km (kết quả làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị km).

d) Nếu thời gian di chuyển của thiên thạch trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 3 phút thì thời gian nó di chuyển từ M đến N là 6 phút.

Lời giải

(a) Đúng: Vectơ chỉ phương của đường thẳng MN là $\overrightarrow{MN} = (-12; -32; 16) = -4(3; 8; -4)$.

Phương trình tham số của đường thẳng MN là:
$$\begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = 20 + 8t \\ z = -4t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

(b) Sai: Để tìm vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi, ta cần tìm điểm giao của đường thẳng MN với mặt cầu có tâm $O(0; 0; 0)$ và bán kính $R = 6,4 + 6,6 = 13$

Phương trình mặt cầu là: $x^2 + y^2 + z^2 = 13^2$.

Thay $x=6+3t$; $y=20+8t$ và $z=-4t$ vào phương trình mặt cầu ta được:

$$(6+3t)^2 + (20+8t)^2 + (-4t)^2 = 13^2 \Leftrightarrow 89t^2 + 356t + 267 = 0$$

Giải phương trình ta tìm được $t = -3$ hoặc $t = -1$.

Thay $t = -3$ và $t = -1$ vào phương trình tham số của đường thẳng MN ta được hai giao điểm của MN và mặt cầu là $(-3; -4; 12)$ và $(3; 12; 4)$. Nhận thấy từ M đến N thì hoành độ có xu hướng giảm dần nên điểm $A(3; 12; 4)$.

(c) Đúng: Ta có $B(-3; -4; 12)$

Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng là AB :

$$AB = \sqrt{(-3-3)^2 + (-4-12)^2 + (12-4)^2} = 2\sqrt{89} \text{ tương đương với } \approx 18900 \text{ km.}$$

(d) Đúng: Thời gian thiên thạch di chuyển từ M đến N là:

$$MN = \sqrt{(6+6)^2 + (-12-20)^2 + (16-0)^2} = 4\sqrt{89} = 2AB \text{ nên do đó } t = \frac{MN}{AB} \cdot 3 \approx 6 \text{ (phút).}$$

Câu 44. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Viettel được đặt ở vị trí $I(1; 2; 4)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng là 4 km .



a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 4$.

b) Bạn An có vị trí tọa độ là $A(-1; 0; 0)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.

c) Bạn Bình có vị trí tọa độ là $B(2; 0; 2)$ có thể sử dụng được dịch vụ của trạm này.

d) Giả sử bạn An đến nhà bạn Bình theo con đường là một đường thẳng. Bạn An có thể bắt được sóng trạm này khi đi được $2,38 \text{ km}$.

Lời giải

a)	b)	c)	d)
S	S	Đ	S

Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là

$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 = 16$. Ta có $IA = \sqrt{(-1-1)^2 + (0-2)^2 + (0-4)^2} = 2\sqrt{6} > 4 = R$ nên điểm A nằm ngoài mặt cầu. Vậy bạn An không sử dụng được dịch vụ của trạm này. Ta có $IB = \sqrt{(2-1)^2 + (0-2)^2 + (2-4)^2} = 3 < 4 = R$ nên điểm B nằm trong mặt cầu. Vậy bạn Bình sử dụng được dịch vụ của trạm này. Gọi giao điểm của đường AB và mặt cầu là M .

Phương trình đường thẳng AB là $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = 0 \\ z = 2t. \end{cases}$

Khi đó tọa độ điểm $M(-1+3t; 0; 2t)$.

Mà $M \in (S)$ nên $(-1 + 3t - 1)^2 + (0 - 2)^2 + (2t - 4)^2 = 16 \Leftrightarrow 13t^2 - 28t + 8 = 0 \Leftrightarrow t = \frac{14 \pm 2\sqrt{23}}{13}$.

Với $t = \frac{14+2\sqrt{23}}{13} \Rightarrow M\left(\frac{29+6\sqrt{23}}{13}; 0; \frac{28+4\sqrt{23}}{13}\right) \Rightarrow MA \approx 6,54 \Rightarrow MA > AB \Rightarrow M$ không thuộc đoạn AB .

Với $t = \frac{14-2\sqrt{23}}{13} \Rightarrow M\left(\frac{29-6\sqrt{23}}{13}; 0; \frac{28-4\sqrt{23}}{13}\right) \Rightarrow MA \approx 1,22 \Rightarrow MA < AB \Rightarrow M$ thuộc đoạn AB .

Vậy khi bạn An đi được xấp xỉ 1,22 km thì bạn An có thể bắt được sóng của trạm này.

Câu 45. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), tháp hải đăng Mũi Điện - Phú Yên (là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc), chân tháp được đặt vuông góc với mặt đất (chiều từ chân tháp lên đỉnh tháp cùng hướng với chiều dương của trục Oz) ở vị trí điểm $A(12.040.271; 1.418.620; 84)$. Ngọn đèn của hải đăng được đặt trên đỉnh của tháp hải đăng hình trụ cao 26m so với mặt đất và sử dụng pin năng lượng mặt trời, có thể phát tín hiệu ánh sáng xa khoảng 27 hải lý tương đương 50 km.



a) Mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng có tâm $I(12.040.271; 1.418.620; 110)$ bán kính $R = 50000$ (m).

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là

c) Người đi biển ở trên Cù lao Mái nhà tại vị trí $B(12.026.000; 1.461.000; 0)$ nhìn thấy ánh đèn của ngọn hải đăng.

d) Điểm cực đông của mũi Điện là điểm $C(12.040.452; 1.418.462; 0)$. Từ điểm C một chiếc tàu di chuyển trên mặt biển (mặt phẳng Oxy) theo hướng của vector đơn vị $\vec{i}$, để vẫn nhìn thấy ánh đèn của hải đăng thì khoảng cách tối đa tàu di chuyển là 50.000 mét.

Lời giải

(a) Đúng

Khoảng cách từ tâm đèn đến mặt biển là $84 + 26 = 110$ m.

Mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng có tâm $I(12.040.271; 1.418.620; 110)$, bán kính $R = 50000$ (m).

(b) Sai

Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là

$$(S)(x - 12.040.271)^2 + (y - 1.418.620)^2 + (z - 110)^2 = 50.000^2.$$

(c) Đúng

Ta có

$$\begin{aligned} IB^2 &= (12.026.000 - 12.040.271)^2 + (1.461.000 - 1.418.620)^2 + (0 - 110)^2 \\ &= 1999.737.941 < R^2 \end{aligned}$$

Nên điểm B nằm trong mặt cầu (S) . Vậy người đi biển nhìn thấy ánh đèn của ngọn hải đăng.

(d) Sai

Đường thẳng Δ đi qua C và có vector chỉ phương là vector $\vec{l} = (1; 0; 0)$ có PTTS là

$$\begin{cases} x = 12.040.452 + t \\ y = 1.418.462 \\ z = 0 \end{cases}.$$

Tìm điểm N là giao điểm của Δ và mặt cầu (S) :

$$(12.040.452 + t - 12.040.271)^2 + (1.418.462 - 1.418.620)^2 + (0 - 110)^2 = 50.000^2$$

$$\Leftrightarrow (181 + t)^2 = 2.499.962.936 \Rightarrow \begin{cases} t \approx 49.818,6 \\ t \approx -50.180 \end{cases}$$

Do tàu chuyển động cùng hướng với hướng của vector đơn vị $\vec{l}$ nên $t > 0 \Rightarrow t \approx 49.818,6$

$$\Rightarrow N(12.090.270,6; 1.418.620; 0) \Rightarrow CN \approx 49.818,6 \text{ m.}$$

Vậy tàu di chuyển tối đa 49.818 m để có thể nhìn thấy đèn của ngọn hải đăng.

Câu 46. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(10; 20; 30)$ với bán kính phủ sáng là 3 km. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là

$$(x - 10)^2 + (y - 20)^2 + (z - 30)^2 = 3000^2.$$

b) Người đi biển ở vị trí $A(50; 20; 0)$ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

c) Người đi biển ở vị trí $B(4030; 50; 40)$ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

d) Nếu hai người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá 6 km.

Lời giải

(a) Đúng: Mặt cầu (S) tâm $I(10; 20; 30)$, bán kính $R = 3 \text{ km} = 3000 \text{ m}$ có phương trình

$$(x - 10)^2 + (y - 20)^2 + (z - 30)^2 = 3000^2$$

(b) Đúng: Ta có $\overrightarrow{IA} = (40; 0; -30) \Rightarrow IA = \sqrt{40^2 + 0^2 + 30^2} = 50 \text{ m} < R = 3000 \text{ m}$ nên điểm A nằm trong mặt cầu (S) nên người đi biển ở vị trí $A(50; 20; 0)$ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

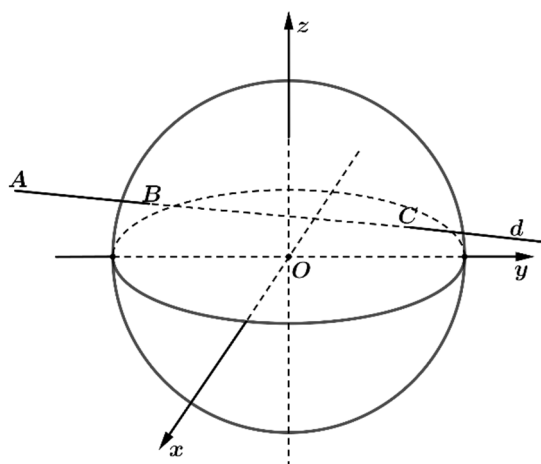
(c) Sai: Ta có $\overrightarrow{IB} = (4020; 30; 10) \Rightarrow IB = \sqrt{4020^2 + 30^2 + 10^2} \approx 4020,12 \text{ m} > R = 3000 \text{ m}$ nên điểm B nằm ngoài mặt cầu (S) nên người đi biển ở vị trí $B(4030; 50; 40)$ không nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

(d) Đúng: Vì bán kính phủ sáng là 3 km nên đường kính phủ sáng là 6 km nên nếu hai người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng thì hai người đó nằm trong mặt cầu, do đó khoảng cách giữa hai người đó không quá 6 km.

Câu 47. Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km. Một máy bay đang chuyển động với vận tốc 900 km/h theo đường thẳng d có phương trình

$$\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -300 + 80t \\ z = 100\sqrt{11} \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}) \text{ và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ). Xét tính đúng sai}$$

của các khẳng định sau:



- a) Ranh giới vùng phát sóng bên ngoài của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu có bán kính bằng 300 km .
- b) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$.
- c) Máy bay đang chuyển động theo đường thẳng d đến vị trí điểm $M(-500; 100; 100\sqrt{11})$. Vị trí này nằm ngoài vùng kiểm soát không lưu của đài kiểm soát không lưu sân bay.
- d) Thời gian kể từ khi đài kiểm soát không lưu phát hiện máy bay đến khi máy ra khỏi vùng kiểm soát không lưu là $\frac{4}{3}$ giờ.

Lời giải

(a) Sai: Vì đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 600 km nên ranh giới vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu có bán kính bằng 600 km .

(b) Đúng: Ranh giới vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu tâm $O(0;0;0)$ có bán kính bằng $R = 600$ có phương trình là: $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$

(c) Đúng: Ta có $OM = \sqrt{(-500)^2 + (100)^2 + (100\sqrt{11})^2} \approx 608 > 600 = R$.

Vậy, tại vị trí điểm $M(-500; 100; 100\sqrt{11})$ máy bay nằm ngoài vùng kiểm soát không lưu của đài kiểm soát không lưu sân bay.

(d) Sai: Thay $d: \begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -300 + 80t \\ z = 100\sqrt{11} \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ vào phương trình mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$

$$(100t - 1000)^2 + (80t - 300)^2 + (100\sqrt{11})^2 = 360000$$

$$\Leftrightarrow 164t^2 - 2480t + 8400 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 10 \Rightarrow B(0; 500; 100\sqrt{11}) \\ t = \frac{210}{41} \Rightarrow C\left(-\frac{20000}{41}; \frac{4500}{41}; 100\sqrt{11}\right) \end{cases}$$

Quãng đường máy bay di chuyển trong vùng kiểm soát không lưu là:

$$BC = \sqrt{\left(-\frac{20000}{41}\right)^2 + \left(\frac{4500}{41} - 500\right)^2 + (100\sqrt{11} - 100\sqrt{11})^2} \approx 625 \text{ km.}$$

Vậy thời gian máy bay di chuyển theo đường thẳng d và trong phạm vi kiểm soát không lưu của sân bay là: $\frac{625}{900} = \frac{25}{36}$ giờ.

III - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 48. Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $A(2; 0; 0)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng 1. Hỏi vị trí $M(2; 1; 1)$ có thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên hay không?

Lời giải

Vùng phủ sóng của thiết bị là khối cầu (S) có tâm $A(2; 0; 0)$ và bán kính $R = 1$.

Do $AM = \sqrt{(2-2)^2 + (1-0)^2 + (1-0)^2} = \sqrt{2} > 1$ nên vị trí $M(2; 1; 1)$ không thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên.

Câu 49. Phần mềm mô phỏng thiết bị thám hiểm đại dương có dạng hình cầu trong không gian $Oxyz$. Cho biết tọa độ tâm mặt cầu là $I(360; 200; 400)$ và bán kính $r = 2m$. Viết phương trình mặt cầu.



Lời giải

Phương trình mặt cầu tâm $I(360; 200; 400)$ và bán kính $r = 2m$ là:

$$(x-360)^2 + (y-200)^2 + (z-400)^2 = 4.$$

Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilomet), một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone được đặt ở vị trí $I(1;2;1)$ và được thiết kế bán kính phủ sóng 5000 mét.

- a) Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian?
 b) Nhà bạn Diệp Chi, và Tuệ Nhi có vị trí tọa độ lần lượt là $A(3;2;-1)$ và $B(4;-3;5)$. Hỏi Diệp Chi và Tuệ Nhi dùng điện thoại tại nhà thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này hay không?



Lời giải

(a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian là:

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 25$$

(b) Do $IA = \sqrt{(3-1)^2 + (2-2)^2 + ((-1)-1)^2} = \sqrt{8} < 5$ nên điểm $A(2;3;-1)$ nằm trong mặt cầu đó. Vậy bạn Diệp Chi có thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

Mặt khác $IB = \sqrt{(4-1)^2 + ((-3)-2)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{50} > 5$ nên điểm $B(4;-3;5)$ nằm ngoài mặt cầu đó.

Vậy bạn Tuệ Nhi không thể sử dụng dịch vụ của trạm này.

Câu 51. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilomet), một trạm phát sóng radar của Nga được đặt trên bán đảo Crimea ở vị trí $I(-2;1;-1)$ và được thiết kế phát hiện máy bay của địch ở khoảng cách tối đa 500 kilomet.



- a) Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của radar trong không gian?
- b) Hai chiếc máy bay do thám của Mỹ và Anh đang bay ở vị trí có tọa độ $M(-200;100;-250)$ và $N(350;-100;300)$. Hỏi hai chiếc máy bay đó có bị radar phát hiện hay không?

Lời giải

(a) Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của radar trong không gian là:

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z+1)^2 = 250000$$

(b) $IM = \sqrt{(-200+2)^2 + (100-1)^2 + (-250+1)^2} \approx 333,2 < 500$ nên điểm $M(-200;100;-250)$ nằm trong mặt cầu đó.

Vậy chiếc máy bay do thám của Mỹ có thể bị phát hiện bởi trạm radar này.

Do $IN = \sqrt{(350+2)^2 + ((-100)-1)^2 + (300+1)^2} \approx 474 < 500$ nên điểm $N(350;-100;300)$ nằm trong mặt cầu đó.

Vậy chiếc máy bay do thám của Anh có thể bị phát hiện bởi trạm radar này.

Câu 52. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-2;1;-4)$. Biết bán kính phủ sóng của trạm là 3 km. Có 5 người sử dụng điện thoại tại các điểm $A(2;-1;3), B(0;1;-4), C(-2;1;-3), D(0;1;-3), E(-4;-2;1)$. Hỏi trong số 5 người đó, có bao nhiêu người có thể sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên?

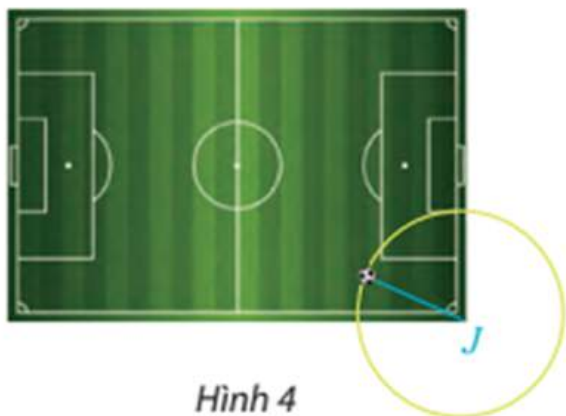
Lời giải

Ta tính: $IA = \sqrt{4^2 + (-2)^2 + 7^2} = \sqrt{69} > 3$; $IB = \sqrt{2^2 + 0^2 + 0^2} = 2 < 3$.

$IC = \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2} = 1 < 3$; $ID = \sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5} < 3$; $IE = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2 + 5^2} = \sqrt{38} > 3$.

Vậy có 3 người có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.

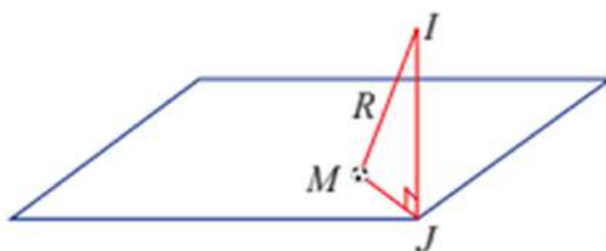
Câu 53. Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân nằm trên mặt phẳng (Oyz) , đồng thời thuộc mặt cầu $(S): (x-12)^2 + (y-23)^2 + (z-4)^2 = 169$ (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu vuông góc của tâm I của mặt cầu (S) lên mặt sân. Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J .



Hình 4

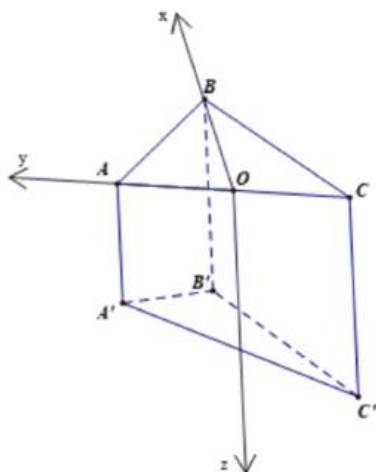
Lời giải

Mặt cầu $(S): (x - 12)^2 + (y - 23)^2 + (z - 4)^2 = 169$ có tâm $I(12; 23; 4)$ và bán kính $R = 13$. Vì J là hình chiếu vuông góc của I lên mặt sân là mặt phẳng (Oyz) nên $J(0; 23; 4)$.



Trong tam giác vuông IJM có $IJ = 12$, $IM = R$, suy ra $JM = \sqrt{IM^2 - IJ^2} = \sqrt{13^2 - 12^2} = 5$.

Câu 54. Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 6 m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 2 m; 3 m; 4 m. Biết đáy bể là phẳng. Hỏi đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu độ?

Lời giải

Gọi ba điểm trên mặt nước lần lượt là A, B, C và ba điểm tương ứng dưới đáy bể là A', B', C' sao cho $AA' = 2, BB' = 3, CC' = 4$. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, trong đó O là trung điểm AC .

Ta có $A(0; 3; 0), B(3\sqrt{3}; 0; 0), C(0; -3; 0), A'(0; 3; 2), B'(3\sqrt{3}; 0; 3), C'(0; -3; 4)$.

Khi đó $\overrightarrow{A'B'} = (3\sqrt{3}; -3; 1), \overrightarrow{A'C'} = (0; -6; 2)$, suy ra $[\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}] = (0; -6\sqrt{3}; -18\sqrt{3})$.

Do đó mặt phẳng đáy bể có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (0; 1; 3)$.

Mặt phẳng nằm ngang (mặt nước) chính là mặt phẳng $(Oxy): z = 0$ có một vector pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

Do đó $\cos((A'B'C'), (Oxy)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{|0.0 + 1.0 + 1.3|}{\sqrt{1^2 + 3^2}} = \frac{3\sqrt{10}}{10} \Rightarrow ((A'B'C'), (Oxy)) \approx 18,4^\circ$.

Câu 55. Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Biết phương trình bề mặt của bồn chứa là $(S): (x - 5)^2 + (y - 5)^2 + (z - 5)^2 = 36$. Nắp của bồn chứa nằm trên mặt phẳng $(P): z = 9$. Khoảng cách từ đáy đến nắp bồn chứa bằng.....



Lời giải

Bồn chứa có tâm $I(5; 5; 5)$, bán kính $R = 6$.

Khoảng cách từ tâm đến nắp bồn chứa là $d = \frac{|5-9|}{\sqrt{1}} = 4$.

Vậy khoảng cách từ đáy đến nắp bồn chứa là $h = d + R = 4 + 6 = 10$.

Câu 56. Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $T(3; 4; 5)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng khoảng cách từ T đến trục Ox . Trong các điểm $A(3; 1; 4)$, $B(3; 2; 3)$, $C(2; 3; 5)$, $D(3; -1; -2)$ có bao nhiêu điểm không thuộc vùng phủ sóng?

Lời giải

Đáp số: 1.

$$R = d(T, Ox) = \sqrt{4^2 + 5^2} = \sqrt{41}.$$

$$\vec{AT} = (0; 3; 1) \Rightarrow |\vec{AT}| = \sqrt{10} < R \Rightarrow A \text{ thuộc vùng phủ sóng.}$$

$$\vec{BT} = (0; 2; 2) \Rightarrow |\vec{BT}| = \sqrt{8} < R \Rightarrow B \text{ thuộc vùng phủ sóng.}$$

$$\vec{CT} = (1; 1; 0) \Rightarrow |\vec{CT}| = \sqrt{2} < R \Rightarrow C \text{ thuộc vùng phủ sóng.}$$

$$\vec{DT} = (0; 5; 7) \Rightarrow |\vec{DT}| = \sqrt{74} > R \Rightarrow D \text{ không thuộc vùng phủ sóng.}$$

Câu 57. Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết tâm mặt cầu có tọa độ $I(2; 3; 4)$ và mặt cầu tiếp xúc với nắp đáy là mặt phẳng đi qua ba điểm $A(-7; 0; 4)$, $B(-\frac{2}{3}; 0; \sqrt{7})$, $C(-\sqrt{2} + 1; 0; -\frac{\sqrt{3}}{5})$ như hình vẽ. Đường kính của bồn chứa khí hóa lỏng bằng bao nhiêu?

**Lời giải****Đáp số:** 6.

Vì ba điểm A, B, C đều có tung độ bằng 0 nên nắp đây là mặt phẳng có phương trình $(P): y = 0$.

$$R = d(I, (P)) = |3| = 3.$$

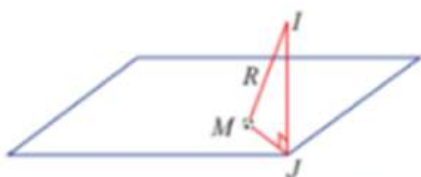
Đường kính của bồn chứa khí hóa lỏng là $2.3 = 6$.

Câu 58. Trong công nghệ VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu $(S): (x - 32)^2 + (y - 50)^2 + (z - 10)^2 = 109$. Gọi J là hình chiếu của tâm mặt cầu lên mặt sân. Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J

Lời giải

Do J là hình chiếu của tâm mặt cầu $I(32; 50; 10)$ lên mặt phẳng $z = 0 \Rightarrow J(32; 50; 0)$

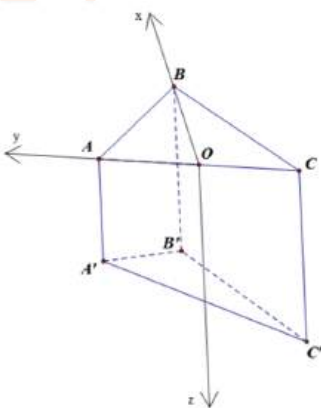
Ta có hình minh họa cho mặt phẳng



Trong tam giác vuông IJM , ta có $IJ = 10, IM = R$, suy ra

$$JM = \sqrt{IM^2 - IJ^2} = \sqrt{109 - 100} = 3$$

Câu 59. Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 4m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 8m; 8,8m; 9,6m. Biết đáy bể là phẳng. Đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc là (làm tròn tới hàng phần chục)(độ).

Lời giải**Đáp số:** 21,8.

Gọi 3 điểm ở trên mặt nước lần lượt là A, B, C và ba điểm tương ứng ở đáy bể là A', B', C' sao cho $AA' = 8\text{m}$, $BB' = 8,8\text{m}$, $CC' = 9,6\text{m}$. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, O là trung điểm của AC

Ta có $A(0; 2; 0)$, $B(2\sqrt{3}; 0; 0)$, $C(0; -2; 0)$, $A'(0; 2; 8)$, $B'(2\sqrt{3}; 0; 8,8)$, $C'(0; -2; 9,6)$.

Ta có $\overrightarrow{A'B'} = (2\sqrt{3}; -2; 0,8)$, $\overrightarrow{A'C'} = (0; -4; 1,6)$.

$$\cos(\overrightarrow{A'B'}, \overrightarrow{A'C'}) = \left(\left| \begin{array}{cc} -2 & 0,8 \\ -4 & 1,6 \end{array} \right|; \left| \begin{array}{cc} 0,8 & 2\sqrt{3} \\ 1,6 & 0 \end{array} \right|; \left| \begin{array}{cc} 2\sqrt{3} & -2 \\ 0 & -4 \end{array} \right| \right) = \left(0; \frac{-16\sqrt{3}}{5}; -8\sqrt{3} \right).$$

Mặt phẳng đáy bể là mặt phẳng (A'B'C') có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (0; \frac{-16\sqrt{3}}{5}; -8\sqrt{3})$.

Mặt phẳng nằm ngang (mặt nước) chính là mặt phẳng (Oxy): $z = 0$ có một vector pháp tuyến là: $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

$$\cos((A'B'C'), (Oxy)) = \frac{|0 \cdot 0 - \frac{16\sqrt{3}}{5} \cdot 0 - 8\sqrt{3} \cdot 1|}{\sqrt{0^2 + (\frac{-16\sqrt{3}}{5})^2 + (-8\sqrt{3})^2} \cdot \sqrt{1}} = \frac{5\sqrt{29}}{29}.$$

Suy ra $((A'B'C'), (Oxy)) \approx 21,8^\circ$.

Vậy đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc khoảng $21,8^\circ$.

Câu 60. Trong hệ trục $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), cho một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí $I(200; 450; 60)$. Tìm giá trị lớn nhất của m (làm tròn đến hàng đơn vị) để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m+100; m+370; 0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm nói trên.

Lời giải

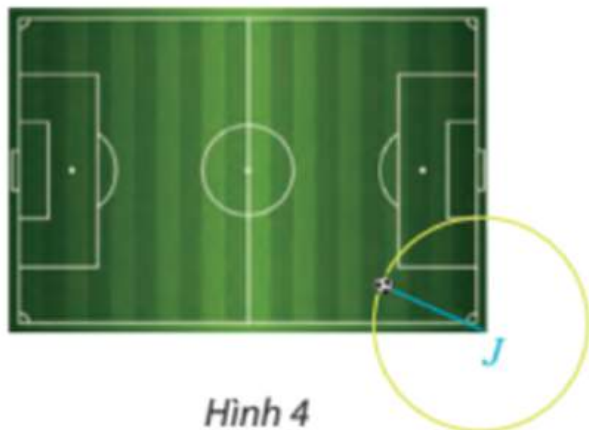
Để một người dùng điện thoại ở vị trí $A(m+100; m+370; 0)$ có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt ở vị trí $I(200; 450; 60)$

$$\text{thì } IA \leq 600 \Leftrightarrow (m-100)^2 + (m-80)^2 + (-60)^2 \leq 600^2$$

$$\Leftrightarrow 2m^2 - 360m - 340000 \leq 0 \Leftrightarrow \frac{180 - \sqrt{712400}}{2} \leq m \leq \frac{180 + \sqrt{712400}}{2}.$$

Vậy giá trị lớn nhất của m là $\frac{180 + \sqrt{712400}}{2} \approx 512$.

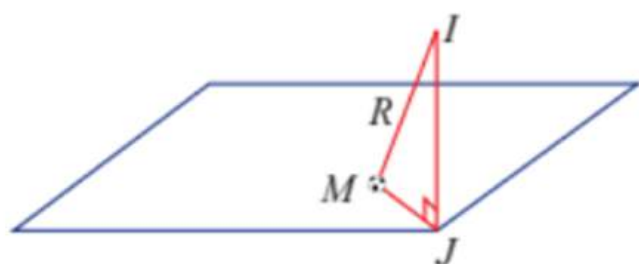
Câu 61. Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ Oxyz để theo dõi vị trí của quả bóng M. Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu (S): $(x-22)^2 + (y-4)^2 + (z-13)^2 = 194$ (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu tâm I của mặt cầu (S) xuống mặt sân bóng. Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J



Hình 4

Lời giải

Đáp số: 5.



Mặt cầu (S) có phương trình

$$(x - 22)^2 + (y - 4)^2 + (z - 13)^2 = 194$$

nên có tâm $I(22; 4; 13)$ và bán kính $R = \sqrt{194}$.

Trong không gian Oxyz, mặt sân có phương trình $z = 0$ trùng với mặt phẳng tọa độ (Oxy), suy ra hình chiếu vuông góc của điểm $I(22; 4; 13)$ xuống mặt sân có tọa độ $J(22; 4; 0)$.

Trong tam giác vuông IJM, ta có $IJ = 13, IM = R = \sqrt{194}$, suy ra

$$JM = \sqrt{IM^2 - IJ^2} = \sqrt{194 - 169} = 5$$

Vậy khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J là 5 m.

Câu 62. Trong hệ trục tọa độ Oxyz, sàn nhà của một công trình thuộc mặt phẳng Oxy, tay vịn của lan can cầu thang là một đường thẳng đi qua hai điểm $A(5; 1; 9)$ và $B(2; 1; 12)$. Góc tạo bởi tay vịn của lan can cầu thang và mặt sàn nhà bằng bao nhiêu độ?

Lời giải

Đáp số: 45° .

Mặt phẳng Oxy có một vector pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$

Đường thẳng AB nhận $\vec{AB} = (-3; 0; 3)$ là một vector chỉ phương

$$\text{Ta có: } \sin(AB, (Oxy)) = |\cos(\vec{AB}, \vec{k})| = \frac{|-3 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 3 \cdot 1|}{\sqrt{(-3)^2 + 0^2 + 3^2} \cdot \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

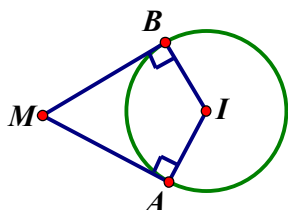
Suy ra $(AB, (Oxy)) = 45^\circ$

Vậy góc tạo bởi tay vịn lan can cầu thang và mặt sàn nhà bằng 45° .

Câu 63. Phía trước của một sân vận động, người ta có đặt một quả bóng đá khổng lồ. Cách đó không xa, có một bóng đèn. Trong không gian Oxyz (đơn vị đo là mét), giả sử mặt ngoài quả bóng (S) có phương trình $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 9$ và bóng đèn ở vị trí $M(15; 1; 6)$. Khi đó, khoảng cách xa nhất mà bóng đèn có thể chiếu đến một điểm trên quả bóng bằng MA , với M chính là tiếp tuyến kẻ từ M đến (S) và A là tiếp điểm. Vậy MA bằng bao nhiêu mét?

Lời giải

Đáp số: 14.



Bề mặt ngoài của quả bóng (S) là một mặt cầu có tâm $I(1; 1; 3)$ và bán kính $R = 3$

Ta có: $MI = \sqrt{(1 - 15)^2 + (1 - 1)^2 + (3 - 6)^2} = \sqrt{205}$

Suy ra $MA = \sqrt{MI^2 - IA^2} = \sqrt{205 - 9} = \sqrt{196} = 14$

Vậy $MA = 14$ m.

Câu 64. Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn vệ tinh $A(0; 4; 5)$, $B(-3; -1; 3)$, $C(-2; 8; 9)$, $D(-7; 2; -3)$. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến điểm M biết rằng khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm M lần lượt là $MA = 3$, $MB = 5$, $MC = 9$, $MD = 10$. (Kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).

Lời giải

$MA = 3 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm A , bán kính $R = 3$ có phương trình $x^2 + (y - 4)^2 + (z - 5)^2 = 9$.

$MB = 5 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm B , bán kính $R = 5$ có phương trình $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 25$.

$MC = 9 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm C , bán kính $R = 9$ có phương trình $(x + 2)^2 + (y - 8)^2 + (z - 9)^2 = 81$.

$MD = 10 \Rightarrow$ Điểm M thuộc mặt cầu tâm D , bán kính $R = 10$ có phương trình $(x + 7)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 100$.

Ta có M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh A, B, C, D .

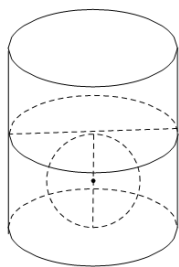
Tọa độ M là nghiệm của hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + (y - 4)^2 + (z - 5)^2 = 9 \\ (x + 3)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 25 \\ (x + 2)^2 + (y - 8)^2 + (z - 9)^2 = 81 \\ (x + 7)^2 + (y - 2)^2 + (z + 3)^2 = 100 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình ta được $x = 1, y = 2, z = 3 \Rightarrow M(1; 2; 3)$.

Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến điểm M là $OM = \sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14} \approx 3,742$.

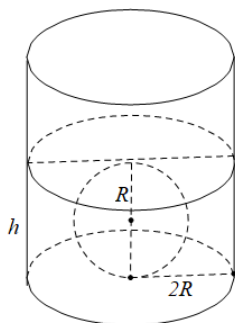
Câu 65. Người ta thả một viên bi có dạng hình cầu với bán kính nhỏ hơn 4,5 cm vào một chiếc cốc hình trụ đang chứa nước thì viên bi đó tiếp xúc với đáy cốc và tiếp xúc với mặt nước sau khi dâng. Biết rằng

bán kính của phần trong đáy cốc bằng $5,4\text{ cm}$ và chiều cao của mực nước ban đầu trong cốc bằng $4,5\text{ cm}$. Bán kính của viên bi đó bằng?



Lời giải

Đáp số: 2,7



Gọi r là bán kính của viên bi.

Thể tích viên bi là $V_{bi} = \frac{4}{3}\pi r^3$.

Phần thể tích nước dâng lên sau khi bỏ viên bi vào là $V = \pi \cdot (5,4)^2 \cdot (2r - 4,5)$.

Vì thể tích nước dâng lên chính là thể tích của viên bi nên ta có $V_{bi} = V_n$.

Ta có phương trình $\frac{4}{3}\pi r^3 = \pi \cdot (5,4)^2 \cdot (2r - 4,5) \quad 0 < r < 4,5 \Leftrightarrow r = 2,7$.

Câu 66. Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian. Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được một khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ.



Ảnh: Vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất.

(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)

Bốn vệ tinh được đặt tại các điểm $A(9; -2; 7)$, $B(1; 4; 8)$, $C(7; -3; -5)$, $D(-4; -11; 12)$. Một con tàu đang ở vị trí điểm $M(x; y; z)$ mà khoảng cách từ nó đến các vệ tinh lần lượt là $MA = \sqrt{58}$, $MB = \sqrt{83}$, $MC = \sqrt{173}$, $MD = \sqrt{97}$. Khi đó tổng bình phương tọa độ điểm M là

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MA} = (9 - x; -2 - y; 7 - z)$

$$\Rightarrow MA = \sqrt{58} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 18x + 4y - 14z = -76 \quad (1)$$

$$\overrightarrow{MB} = (1 - x; 4 - y; 8 - z)$$

$$\Rightarrow MB = \sqrt{83} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 8y - 16z = 2 \quad (2)$$

$$\overrightarrow{MC} = (7 - x; -3 - y; -5 - z)$$

$$\Rightarrow MC = \sqrt{173} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 - 14x + 6y + 10z = 90 \quad (3)$$

$$\overrightarrow{MD} = (-4 - x; -11 - y; 12 - z)$$

$$\Rightarrow MD = \sqrt{97} \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 + 8x + 22y - 24z = -184 \quad (4)$$

Từ (1), (2), (3), (4) ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 18x + 4y - 14z = -76 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 8y - 16z = 2 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 14x + 6y + 10z = 90 \\ x^2 + y^2 + z^2 + 8x + 22y - 24z = -184 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -16x + 12y + 2z = -78 \\ 12x - 14y - 26z = -88 \\ -22x - 16y + 34z = 274 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 18x + 4y - 14z = -76(*) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -5 \text{ thỏa } (*) \\ z = 7 \end{cases}$$

$$\text{Vậy } T = x^2 + y^2 + z^2 = 78.$$

Câu 67. Trong không gian $Oxyz$, một vòm được thiết kế có bề mặt là mặt cầu tâm $I(1; 2; 20)$, bán kính bằng 50 m và có đáy nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Chiều cao của vòm là bao nhiêu? (biết đơn vị của hệ trục tọa độ là mét)

**Lời giải**

Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (Oxy) là 20 m.

Vậy chiều cao của vòm là $20 + 50 = 70$ m.

Câu 68. Hệ thống định vị toàn cầu GPS là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật trong không gian. Cách thức hoạt động của GPS như sau: Trong cùng một thời điểm, vị trí M của một vật sẽ được xác định bằng 4 vệ tinh cho trước, các vệ tinh này có gắn máy thu tín hiệu, bằng cách so sánh thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận tín hiệu phản hồi thì sẽ xác định được khoảng cách từ các vệ tinh đến vị trí M . Như vậy, vị trí M là giao điểm của 4 mặt cầu có tâm là 4 vệ tinh đã cho. Giả sử trong không gian $Oxyz$, 4 vệ tinh có tọa độ là $A(-1; 6; 3)$, $B(4; 8; 1)$, $C(9; 6; 7)$, $D(-15; 18; 7)$. Biết khoảng cách từ M đến các vệ tinh lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$,

$MC = 12$, $MD = 24$. Khi đó tọa độ điểm $M(x_M; y_M; z_M)$. Tính giá trị biểu thức $T = x_M + y_M + z_M$.

Lời giải

Gọi $M(a; b; c)$. Khi đó ta có:

$$(a+1)^2 + (b-6)^2 + (c-3)^2 = 36 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 2a - 12b - 6c + 10 = 0 \quad (1)$$

$$(a-4)^2 + (b-8)^2 + (c-1)^2 = 49 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 8a - 16b - 2c + 32 = 0 \quad (2)$$

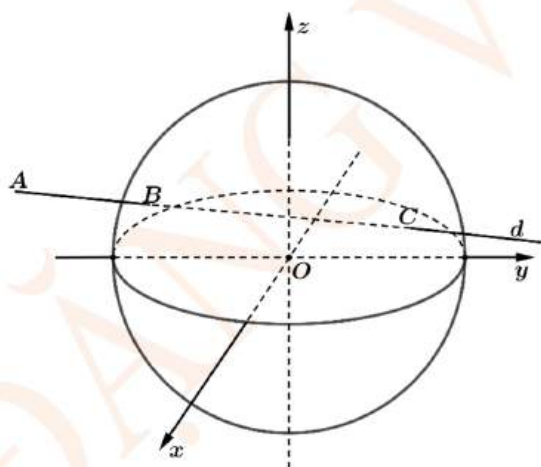
$$(a-9)^2 + (b-6)^2 + (c-7)^2 = 144 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 - 18a - 12b - 14c + 22 = 0 \quad (3)$$

$$(a+15)^2 + (b-18)^2 + (c-7)^2 = 576 \Leftrightarrow a^2 + b^2 + c^2 + 30a - 36b - 14c + 22 = 0 \quad (4)$$

Giải hệ gồm 4 phương trình trên ta được $a = 1; b = 2; c = -1$ nên $M(1; 2; -1)$.

Vậy $T = 1 + 2 + (-1) = 2$.

- Câu 69.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0; 0; 0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688; -185; 8)$, chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (91; 75; 0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu. Hãy xác định tọa độ vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa.



Lời giải

Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua $A(-688; -185; 8)$ và nhận $\vec{u} = (91; 75; 0)$ làm vectơ

$$\text{chỉ phương là } \begin{cases} x = -688 + 91t \\ y = -185 + 75t \\ z = 8 \end{cases}.$$

Gọi B là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa.

$$\text{Vì } B \in d \Rightarrow B(-688 + 91t; -185 + 75t; 8).$$

Vì B là vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa nên

$$OB = 417 \Leftrightarrow \sqrt{(-688 + 91t)^2 + (-185 + 75t)^2 + 8^2} = 417$$

$$\Leftrightarrow 13906t^2 - 152966t + 333744 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = 8 \end{cases}$$

$$\text{Với } t = 3 \Rightarrow B(-415; 40; 8) \Rightarrow AB \approx 353,77 \text{ km}$$

$$\text{Với } t = 8 \Rightarrow B(-88; 415; 8) \Rightarrow AB \approx 848,53 \text{ km}$$

Do $353,77 < 848,53$ vị trí máy bay xuất hiện sớm nhất là $B(-415; 40; 8)$.

Câu 70. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(21; 35; 50)$ và ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4 km. Nếu người đi biển di chuyển theo đường thẳng từ vị trí $I(21; 35; 50)$ đến vị trí $D(5121; 658; 0)$. Hãy tìm vị trí cuối cùng trên đoạn ID sao cho người đi biển có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng (kết quả làm tròn tới chữ số thập phân thứ hai).



Lời giải

Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của ngọn hải đăng là: $(x - 21)^2 + (y - 35)^2 + (z - 50)^2 = 4000^2$.

Ta có $|ID| = \sqrt{26400629} > 4000$ nên điểm D nằm ngoài mặt cầu.

Đường thẳng ID đi qua điểm $I(21; 35; 50)$ và nhận $\overrightarrow{ID} = (5100; 623; -50)$ làm vectơ chỉ phương nên

$$\text{phương trình tham số của } ID \text{ là } \begin{cases} x = 21 + 5100t \\ y = 35 + 623t \\ z = 50 - 50t \end{cases}$$

Giả sử H là điểm cuối cùng trên ID sao cho người đi đường có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng. Khi đó $IH = R$.

$$\text{Do } H \in ID \Rightarrow H(21 + 5100t; 35 + 623t; 50 - 50t) \Rightarrow \overrightarrow{IH} = (5100t; 623t; -50t).$$

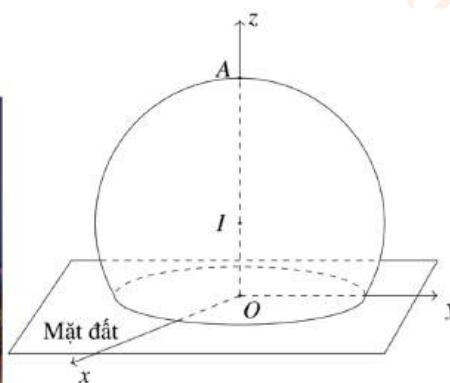
$$\text{Do } IH = R \Rightarrow \sqrt{(5100t)^2 + (623t)^2 + (-50t)^2} = 4000 \Leftrightarrow \sqrt{26400629t^2} = 4000 \Leftrightarrow \begin{cases} t \approx 0,78 \\ t \approx -0,78 \end{cases}$$

Với $t \approx 0,78 \Rightarrow H(3999; 520,94; 11)$. Nhận thấy $\overline{IH}$ cùng hướng với $\overline{ID}$ nên H thuộc đoạn thẳng ID .

Với $t \approx -0,78 \Rightarrow H(-3957; -450,94; 89)$. Nhận thấy $\overline{IH}$ không cùng hướng với $\overline{ID}$ nên H không thuộc đoạn thẳng ID .

Vậy vị trí cần tìm là $H(3999; 520,94; 11)$

- Câu 71.** Ericsson Globe (Thụy Điển) là toà nhà bán cầu lớn nhất trên thế giới (năm 2020), với hình dạng một quả cầu màu trắng có đường kính 110 m và chiều cao bên trong 85 m, nó có đủ chỗ ngồi cho 16 000 khán giả của các buổi biểu diễn hoà nhạc hoặc 13 850 khán giả của các trận đấu khúc côn cầu trên băng. Giả sử ta biểu diễn mô phỏng của toà nhà Ericsson Globe trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm I , đường kính 110 m và $OA = 85$ m như hình vẽ (đơn vị trên trục là mét). Hãy viết phương trình của mặt cầu này.



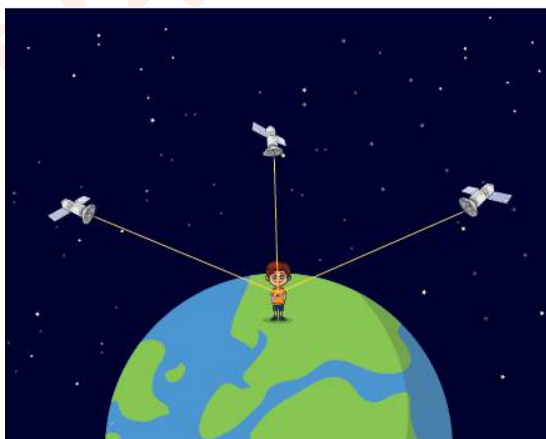
Lời giải

Theo giả thiết đường kính 110 m nên bán kính $R = 55$ m.

Ta có $OI = OA - IA = 85 - 55 = 30$ suy ra $I(0; 0; 30)$

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là $x^2 + y^2 + (z - 30)^2 = 55^2$

- Câu 72.** Giả sử Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $6,4 \cdot 10^6$ m. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có 3 vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An $3 \cdot 10^6$ m, vệ tinh thứ hai đang cách An $4 \cdot 10^6$ m và vệ tinh thứ ba đang cách An $5 \cdot 10^6$ m. Biết rằng trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước với O là tâm Trái Đất (1 đơn vị $= 10^6$ m), tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ của các vệ tinh lần lượt là $I_1(4; 4; 6)$, $I_2(8; 4; 3)$ và $I_3(4; 9; 3)$. Hãy tìm tọa độ vị trí của bạn An (làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Gọi vị trí bạn An là $A(x; y; z)$ thì An chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An

Ta có phương trình mặt cầu của trái đất là $x^2 + y^2 + z^2 = 6,4^2 \approx 41$.

Ta có phương trình mặt cầu của vệ tinh thứ nhất là $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-6)^2 = 3^2 = 9$.

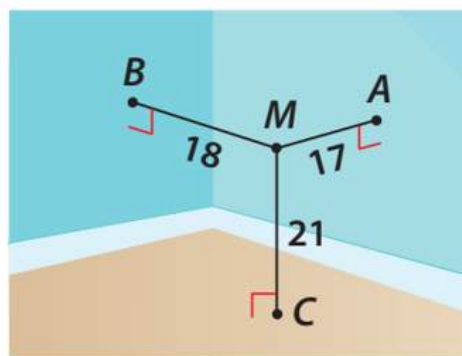
Ta có phương trình mặt cầu của vệ tinh thứ hai là $(x-8)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 4^2 = 16$.

Ta có phương trình mặt cầu của vệ tinh thứ ba là $(x-4)^2 + (y-9)^2 + (z-3)^2 = 5^2 = 25$.

$$\text{Ta có hệ } \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6,4^2 \approx 41 \\ (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-6)^2 = 9 \\ (x-8)^2 + (y-4)^2 + (z-3)^2 = 16 \\ (x-4)^2 + (y-9)^2 + (z-3)^2 = 25 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6,4^2 \approx 41 \\ 8x + 8y + 12z = 100 \\ 16x + 8y + 6z = 114 \\ 8x + 18y + 6z = 122 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ y = 4 \\ z = 3 \end{cases}$$

Vậy tọa độ bạn An là $A(4; 4; 3)$ với (1 đơn vị = 10^6 m).

Câu 73. Một quả bóng rổ được đặt ở một góc của căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm và tiếp xúc với hai bức tường và nền nhà của căn phòng đó thì có một điểm trên quả bóng có khoảng cách lần lượt đến hai bức tường và nền nhà là 17 cm, 18 cm, 21 cm (tham khảo hình minh họa). Hỏi độ dài đường kính của quả bóng bằng bao nhiêu cm biết rằng quả bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm? *Kết quả là tròn đến một chữ số thập phân.*



Lời giải

Ta đặt hệ trục vào căn phòng sao cho có hai bức tường là mặt (Oxz) , (Oyz) , và nền là (Oxy) .

Vậy bài toán dẫn đến việc tìm đường kính của mặt cầu tiếp xúc với 3 mặt phẳng tọa độ và chứa điểm $M(17; 18; 21)$.

Ta có thể gọi phương trình mặt cầu là $(S): (x-a)^2 + (y-a)^2 + (z-a)^2 = a^2$, với $a > 0$ (do mặt cầu tiếp xúc với các mặt phẳng tọa độ nên $a = b = c = R$).

Do $M(17; 18; 21) \in (S)$ nên $(17-a)^2 + (18-a)^2 + (21-a)^2 = a^2$

$$\Rightarrow 2a^2 - 112a + 1054 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 28 - \sqrt{257} \\ a = 28 + \sqrt{257} \end{cases}$$

Vì quả bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm nên $a = 28 - \sqrt{257}$ thỏa.

Vậy đường kính quả bóng bằng $2a = 56 - 2\sqrt{257} \approx 23,9(\text{cm})$.

ĐẶNG VIỆT ĐÔNG

GÓC, KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, đường băng của một sân bay thuộc mặt phẳng (Oxy). Một máy bay sau khi chạy đà trên đường băng đó đã cất cánh tại điểm $A(1; 2; 0)$ với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian ngắn ban đầu, vector vận tốc $\vec{v} = (0; \sqrt{3}; 1)$. Trong khoảng thời gian ngắn nói trên, góc cất cánh của máy bay bằng:

A. 30° .B. 45° .C. 60° .D. 90° .

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, một máy bay cất cánh từ vị trí $A(0; 10; 0)$ với vận tốc $\vec{v} = (150; 150; 40)$. Tính góc nâng của máy bay (góc giữa hướng chuyển động bay lên của máy bay với đường băng và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Câu 3. Trong một khung lưới ô vuông gồm các hình lập phương, xét các đường thẳng đi qua hai nút lưới (mỗi nút lưới là đỉnh của hình lập phương), người ta đưa ra một cách kiểm tra độ lệch về phương của hai đường thẳng bằng cách gắn hệ tọa độ $Oxyz$ vào khung lưới ô vuông và tìm vector chỉ phương của hai đường thẳng đó. Giả sử, đường thẳng a đi qua hai nút lưới $M(1; 1; 2)$ và $N(0; 3; 0)$, đường thẳng b đi qua hai nút lưới $P(1; 0; 3)$ và $Q(3; 3; 9)$. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị của độ thì góc giữa hai đường thẳng a và b bằng n° (n là số tự nhiên). Giá trị của n bằng bao nhiêu?

Câu 4. Trên một cánh đồng điện năng lượng mặt trời, người ta đã thiết lập sẵn một hệ tọa độ $Oxyz$. Hai tấm pin năng lượng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng (P): $2x + 2z + 1 = 0$ và (P'): $x + z + 7 = 0$



a) Tính góc giữa (P) và (P').

b) Tính góc hợp bởi (P) và (P') với mặt đất (Q) có phương trình $z = 0$.

Câu 5. Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(1; -2; 3)$ đến vị trí $B(2; 8; 7)$.

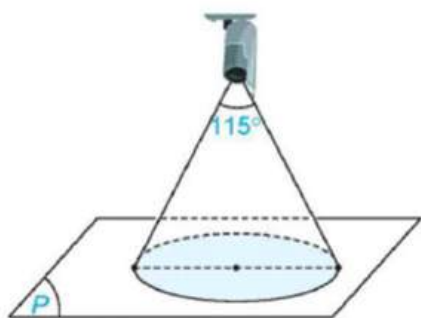
Góc giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

- Câu 6.** Trên một sân khấu đã thiết lập sẵn một hệ trục tọa độ $Oxyz$. Biết tia sáng có phương trình $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 \end{cases}$ và mặt sân sân khấu là mặt phẳng (P) có phương trình $y = 0$. Tính góc giữa tia sáng và mặt sân sân khấu.



- Câu 7.** Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị mỗi trục tính theo km) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay ở vị trí $A\left(7; -4; \frac{4}{5}\right)$ sẽ hạ cánh ở vị trí $B(7; 11; 0)$ trên đường băng. Góc giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB) và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

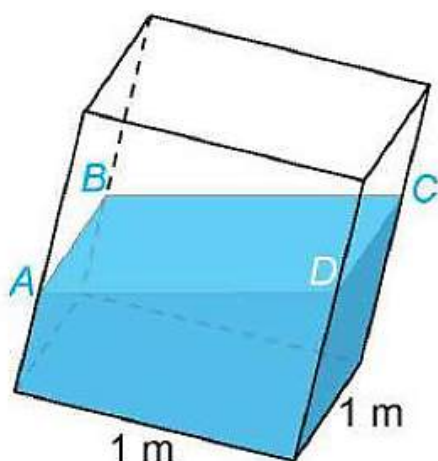
- Câu 8.** Góc quan sát ngang của một camera là 115° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $C(4; 2; 3)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng (P): $2x - y + 2z - 3 = 0$. Biết vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn. Tính diện tích của vùng quan sát đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



- Câu 9.** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay 5 phút tiếp theo là điểm $C(x; y; z)$. Quan sát tại điểm $D(2; 10; 0)$ trên mặt đất, hỏi số đo góc $\widehat{DCA}$ bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



- Câu 10.** Trong một bể hình lập phương cạnh 1m có chứa một ít nước. Người ta đặt đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Biết rằng, lúc đó mặt nước có dạng hình bình hành $ABCD$ và khoảng cách từ các điểm A, B, C đến đáy bể tương ứng là $40\text{cm}, 44\text{cm}, 48\text{cm}$. Gọi α là góc giữa cạnh bên của hình lập phương với mặt nước. Tính giá trị của biểu thức $P = \sqrt{2508}\sin\alpha$.



- Câu 11.** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(2; -1; 3)$ đến vị trí $B(8; 7; 1)$. Góc giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB) và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
- Câu 12.** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà (hình minh họa bên dưới) sao cho mặt phẳng $(P): -\sqrt{3}x + y + 1 = 0$. Tính góc tạo bởi (P) với trục Ox .



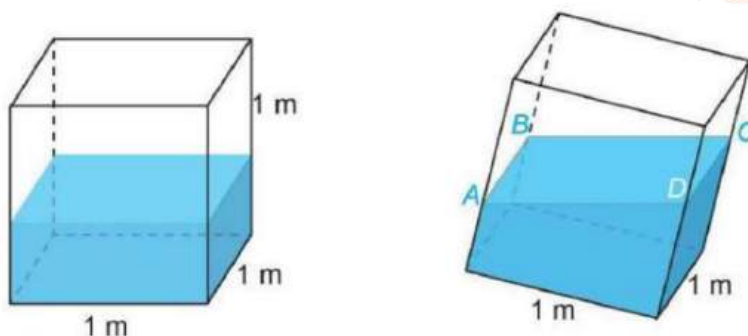
- Câu 13.** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà sao cho nền nhà thuộc mặt phẳng (Oxy) , người ta coi mỗi mái nhà là một phần của mặt phẳng và thấy ba vị trí A, B, C ở mái nhà bên phải lần lượt có tọa độ $(1; 0; 3)$, $(5; 0; 1)$ và $(5; 9; 1)$. Góc giữa mái nhà bên phải và nền nhà bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
- Câu 14.** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà (hình minh họa bên dưới) sao cho điểm $H(2; 1; 2)$. Điểm H là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O xuống mặt phẳng

(P), số đo góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q): $x + y - 11 = 0$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Câu 15. Khi gán hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà sao cho nền nhà thuộc mặt phẳng (Oxy), người ta coi mỗi mái nhà là một phần của mặt phẳng và thấy ba vị trí A, B, C ở mái nhà bên phải lần lượt có toạ độ $(2; 0; 4), (4; 0; 3)$ và $(4; 9; 3)$. Góc giữa mái nhà bên phải và nền nhà bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Câu 16. Trong một bể hình lập phương cạnh 1 m có chứa một ít nước. Người ta đặt đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Biết rằng, lúc đó mặt nước có dạng hình bình hành $ABCD$ và khoảng cách từ các điểm A, C đến đáy bể tương ứng là 25 cm, 75 cm.



Tìm khoảng cách từ điểm B đến mặt đáy bể khi góc giữa mặt nước và mặt đáy bể đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 17. Tại một nút giao thông có 2 con đường khác mức. Trên thiết kế, trong không gian $Oxyz$ hai con đường đó thuộc hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$; $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-3}$.



Người ta muốn tạo một con đường Δ cắt d_1, d_2 lần lượt tại A và B sao cho AB nhỏ nhất. Tính độ dài AB , kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

GÓC, KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, đường băng của một sân bay thuộc mặt phẳng (Oxy) . Một máy bay sau khi chạy đà trên đường băng đó đã cất cánh tại điểm $A(1; 2; 0)$ với vận tốc không đổi trong khoảng thời gian ngắn ban đầu, vector vận tốc $\vec{v} = (0; \sqrt{3}; 1)$. Trong khoảng thời gian ngắn nói trên, góc cất cánh của máy bay bằng:

A. 30° .**B.** 45° .**C.** 60° .**D.** 90° .**Lời giải**

Trong khoảng thời gian ngắn đó, máy bay chuyển động trên đường thẳng Δ đi qua A nhận $\vec{v} = (0; \sqrt{3}; 1)$ làm vector chỉ phương.

Mặt phẳng (Oxy) có một vector pháp tuyến là $\vec{k} = (0; 0; 1)$.

$$\sin(\Delta; (Oxy)) = |\cos(\vec{v}; \vec{k})| = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{k}|}{|\vec{v}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{1}{2}$$

Nên $(\Delta; (Oxy)) = 30^\circ$.

II - PHẦN TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, một máy bay cất cánh từ vị trí $A(0; 10; 0)$ với vận tốc $\vec{v} = (150; 150; 40)$. Tính góc nâng của máy bay (góc giữa hướng chuyển động bay lên của máy bay với đường băng và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

**Lời giải**

Gọi Δ là đường thẳng biểu thị cho hướng chuyển động bay lên của máy bay.

Ta có Δ nhận vector $\vec{v} = (150; 150; 40) = 10(15; 15; 4)$ làm vector chỉ phương.

Mặt phẳng (Oxy) có vector pháp tuyến $\vec{n} = (0; 0; 1)$.

Gọi φ là góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (Oxy) .

$$\text{Suy ra } \sin \varphi = |\cos(\vec{v}, \vec{n})| = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|15.0 + 15.0 + 4.1|}{\sqrt{15^2 + 15^2 + 4^2} \cdot \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{4}{\sqrt{466}}.$$

Vậy góc nâng của máy bay là $\varphi \approx 11^\circ$.

Câu 3. Trong một khung lưới ô vuông gồm các hình lập phương, xét các đường thẳng đi qua hai nút lưới (mỗi nút lưới là đỉnh của hình lập phương), người ta đưa ra một cách kiểm tra độ lệch về phương của hai đường thẳng bằng cách gán hệ tọa độ $Oxyz$ vào khung lưới ô vuông và tìm vector chỉ phương của hai đường thẳng đó. Giả sử, đường thẳng a đi qua hai nút lưới $M(1; 1; 2)$ và $N(0; 3; 0)$, đường

thẳng b đi qua hai nút lưới $P(1;0;3)$ và $Q(3;3;9)$. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị của độ thì góc giữa hai đường thẳng a và b bằng n° (n là số tự nhiên). Giá trị của n bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{MN} = (-1; 2; -2)$, $\overrightarrow{PQ} = (2; 3; 6)$.

Khi đó: $\cos(a, b) = \frac{|\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{PQ}|}{|\overrightarrow{MN}| \cdot |\overrightarrow{PQ}|} = \frac{8}{21}$, suy ra $(a, b) \approx 68^\circ$.

Câu 4. Trên một cánh đồng điện năng lượng mặt trời, người ta đã thiết lập sẵn một hệ tọa độ $Oxyz$. Hai tấm pin năng lượng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng $(P): 2x + 2z + 1 = 0$ và $(P'): x + z + 7 = 0$



- a) Tính góc giữa (P) và (P') .
- b) Tính góc hợp bởi (P) và (P') với mặt đất (Q) có phương trình $z = 0$.

Lời giải

(a) Mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (2; 0; 2)$ và mặt phẳng (P') có vector pháp tuyến là

$$\vec{n}' = (1; 0; 1) \text{ nên } \cos((P), (P')) = \frac{|2 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1|}{\sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{4}{4} = 1$$

Suy ra $((P), (P')) = 0^\circ$.

(b) Mặt phẳng (Q) có vector pháp tuyến là $\vec{n}_Q = (0; 0; 1)$

$$\cos((P), (Q)) = \frac{|2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 2 \cdot 1|}{\sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2}} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow ((P), (Q)) = 45^\circ.$$

$$\cos((P'), (Q)) = \frac{|1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} \cdot \sqrt{1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow ((P'), (Q)) = 45^\circ.$$

Câu 5. Khi gán hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(1; -2; 3)$ đến vị trí $B(2; 8; 7)$. Góc giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Đáp số: 22.

Đường thẳng AB có vector chỉ phương là $\vec{u} = (1; 10; 4)$, mặt phẳng (Oxy) có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (0; 0; 1)$.

Từ đó, gọi α là góc giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB) và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)). Ta có $\sin \alpha = \frac{4}{\sqrt{117}}$.

Suy ra $\alpha \approx 22^\circ$.

- Câu 6.** Trên một sân khấu đã thiết lập sẵn một hệ trục tọa độ $Oxyz$. Biết tia sáng có phương trình $d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 \end{cases}$ và mặt sân sân khấu là mặt phẳng (P) có phương trình $y = 0$. Tính góc giữa tia sáng và mặt sân sân khấu.



Lời giải

(P) có vector pháp tuyến $\vec{j} = (0; 1; 0)$.

(d) có vector chỉ phương $\vec{u}_d = (1; 1; 0)$.

$$\sin(d, (P)) = \frac{|0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0|}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Vậy góc giữa tia sáng và sân khấu là 45° .

- Câu 7.** Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị mỗi trục tính theo km) vào mỗi sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay ở vị trí $A(7; -4; \frac{4}{5})$ sẽ hạ cánh ở vị trí $B(7; 11; 0)$ trên đường băng. Góc giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB) và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

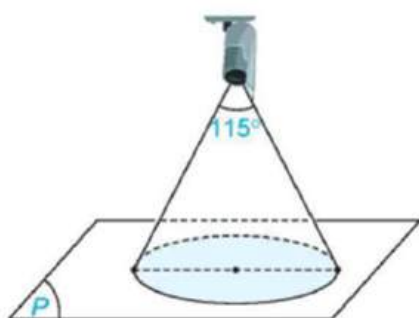
Ta có: $\overrightarrow{AB} = (0; 15; -\frac{4}{5})$, mặt phẳng (Oxy) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (0; 0; 1)$.

$$\sin(AB, (Oxy)) = \frac{|0 \cdot 0 + 15 \cdot 0 + 1 \cdot (-\frac{4}{5})|}{\sqrt{0^2 + 15^2 + (-\frac{4}{5})^2} \cdot \sqrt{0^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{4\sqrt{5641}}{5641}$$

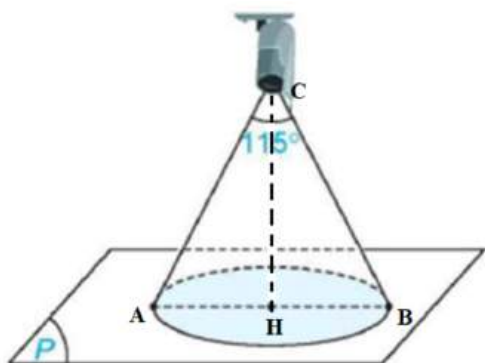
$$\Rightarrow (AB, (Oxy)) \approx 3^\circ$$

Vậy góc giữa đường bay và sân bay khoảng 3° .

- Câu 8.** Góc quan sát ngang của một camera là 115° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $C(4; 2; 3)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 3 = 0$. Biết vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn. Tính diện tích của vùng quan sát đó (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



Lời giải



Kẻ $CH \perp (P)$, ta có: $CH = d(C; (P)) = \frac{|2.4 - 1.2 + 2.3 - 3|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = 3$.

Do tam giác CAB cân tại C nên $\widehat{ACH} = 57,5^\circ$.

Xét tam giác vuông CAH có $AH = CH \cdot \tan \widehat{ACH} = 3 \cdot \tan 57,5^\circ \approx 4,7091$.

Vậy diện tích của vùng quan sát được của camera là $S = \pi \cdot r^2 \approx \pi \cdot (4,7091)^2 \approx 69,7(\text{đvdt})$.

- Câu 9.** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ $A(800; 500; 7)$ đến điểm $B(940; 550; 8)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay 5 phút tiếp theo là điểm $C(x; y; z)$. Quan sát tại điểm $D(2; 10; 0)$ trên mặt đất, hỏi số đo góc $\widehat{DCA}$ bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Lời giải

Đáp số: 10.

Vì hướng của máy bay không đổi nên $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng. Do vận tốc của máy bay không đổi và thời gian máy bay di chuyển từ A đến B gấp đôi thời gian di chuyển từ B đến C nên $AB = 2BC$.

Do đó $\overrightarrow{BC} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \left(\frac{940-800}{2}; \frac{550-500}{2}; \frac{8-7}{2} \right) = (70; 25; 0,5)$

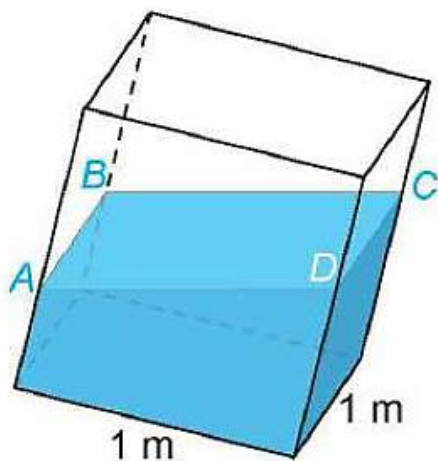
Lại có $\overrightarrow{BC} = (x - 940; y - 550; z - 8)$ nên $\begin{cases} x - 940 = 70 \\ y - 550 = 25 \\ z - 8 = 0,5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1010 \\ y = 575 \\ z = 8,5 \end{cases} \Rightarrow C(1010; 575; 8,5)$

Và $\overrightarrow{DC} = (1008; 565; 8,5), \overrightarrow{CA} = (210; 75; 1,5),$

$$\Rightarrow \cos(\widehat{DCA}) = \frac{|1008 \cdot 210 + 565 \cdot 75 + 8,5 \cdot 1,5|}{\sqrt{1008^2 + 565^2 + 8,5^2} \cdot \sqrt{210^2 + 75^2 + 1,5^2}}$$

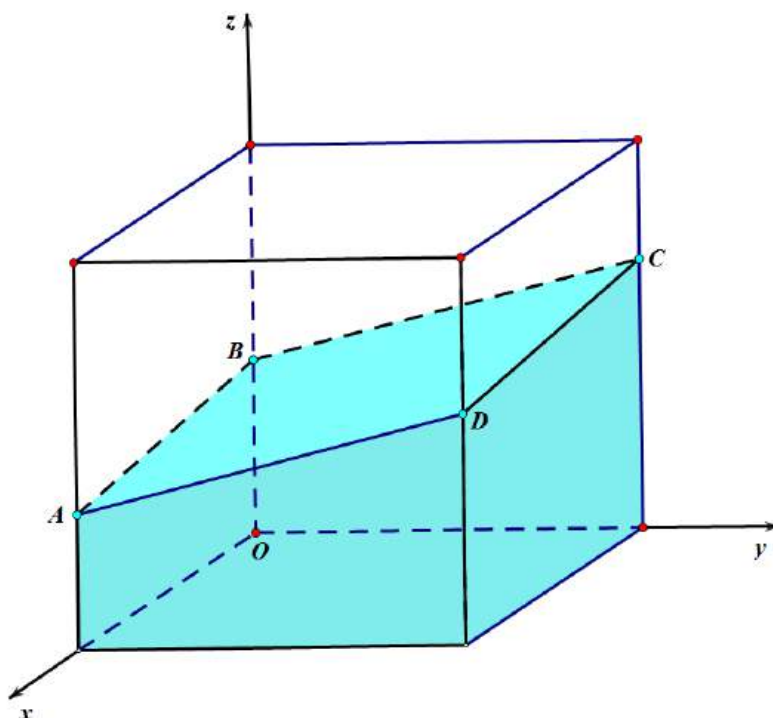
Vậy $\widehat{DCA} \approx 10^\circ$

- Câu 10.** Trong một bể hình lập phương cạnh 1m có chứa một ít nước. Người ta đặt đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Biết rằng, lúc đó mặt nước có dạng hình bình hành $ABCD$ và khoảng cách từ các điểm A, B, C đến đáy bể tương ứng là 40cm, 44cm, 48cm. Gọi α là góc giữa cạnh bên của hình lập phương với mặt nước. Tính giá trị của biểu thức $P = \sqrt{2508} \sin \alpha$.



Đáp số: 50.

Lời giải



Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ thì một véc tơ chỉ phương của cạnh bên là $\vec{k}(0; 0; 1)$.

Ta có $A(100; 0; 40)$, $B(0; 0; 44)$, $C(0; 100; 48)$, $\vec{AB} = (-100; 0; 4)$, $\vec{AC} = (-100; 100; 8)$.

Suy ra $[\vec{AB}, \vec{AC}] = (-400; 400; -10000)$. Mặt nước có một véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -2; 50)$

Ta có $\sin(\angle OB, (ABC)) = |\cos(\vec{k}, \vec{n})| = \frac{50}{\sqrt{2508}}$.

Vậy $P = \sqrt{2508} \sin \alpha = 50$.

-----Hết-----

Câu 11. Khi gán hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào một sân bay, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(2; -1; 3)$ đến vị trí $B(8; 7; 1)$. Góc giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB) và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Đường thẳng AB có vector chỉ phương là $\vec{u} = (3; 4; -1)$, mặt phẳng (Oxy) có vector pháp tuyến là $\vec{n} = (0; 0; 1)$.

Từ đó, góc α giữa đường bay (một phần của đường thẳng AB) và sân bay (một phần của mặt phẳng (Oxy)) có $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{26}}$.

Suy ra $\alpha \approx 11^\circ$.

- Câu 12.** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà (hình minh họa bên dưới) sao cho mặt phẳng $(P): -\sqrt{3}x + y + 1 = 0$. Tính góc tạo bởi (P) với trục Ox .



Lời giải

Mặt phẳng (P) có véc tơ pháp tuyến là $\vec{n} = (-\sqrt{3}; 1; 0)$; trục Ox có véc tơ chỉ phương $\vec{i} = (1; 0; 0)$.

Ta có: $\sin((P); Ox) = |\cos(\vec{n}; \vec{i})| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{i}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{i}|} = \frac{|-\sqrt{3}|}{\sqrt{4} \cdot \sqrt{1}} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow ((P); Ox) = 60^\circ$.

- Câu 13.** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà sao cho nền nhà thuộc mặt phẳng (Oxy) , người ta coi mỗi mái nhà là một phần của mặt phẳng và thấy ba vị trí A, B, C ở mái nhà bên phải lần lượt có tọa độ $(1; 0; 3)$, $(5; 0; 1)$ và $(5; 9; 1)$. Góc giữa mái nhà bên phải và nền nhà bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

Mặt phẳng (ABC) có cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} (4; 0; -2)$ và $\overrightarrow{BC} (0; 9; 0)$.

Ta có: $[\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}] = (18; 0; 36)$.

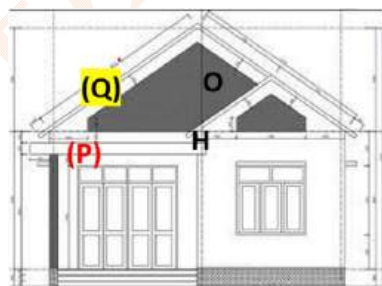
Do đó, vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n}_1 = (1; 0; 2)$

Lại có, (Oxy) có vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_2 = (0; 0; 1)$.

Từ đó, góc có α giữa mái nhà bên phải và nền nhà có $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

Suy ra $\alpha \approx 27^\circ$.

- Câu 14.** Khi gắn hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà (hình minh họa bên dưới) sao cho điểm $H(2; 1; 2)$. Điểm H là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ O xuống mặt phẳng (P) , số đo góc giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng $(Q): x + y - 11 = 0$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Lời giải

Ta có H là hình chiếu vuông góc của O xuống mặt phẳng (P) nên $OH \perp (P)$. Do đó $\overrightarrow{OH} = (2; 1; 2)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) .

Mặt phẳng (Q) có một vector pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 1; 0)$.

Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng $(P), (Q)$.

$$\text{Ta có } \cos \alpha = \frac{|\overrightarrow{OH} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{OH}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 0|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \alpha = 45^\circ.$$

Vậy góc giữa hai mặt phẳng $(P), (Q)$ là 45° .

- Câu 15.** Khi gắn hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét) vào một căn nhà sao cho nền nhà thuộc mặt phẳng (Oxy) , người ta coi mỗi mái nhà là một phần của mặt phẳng và thấy ba vị trí A, B, C ở mái nhà bên phải lần lượt có toạ độ $(2; 0; 4), (4; 0; 3)$ và $(4; 9; 3)$. Góc giữa mái nhà bên phải và nền nhà bằng bao nhiêu độ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Lời giải

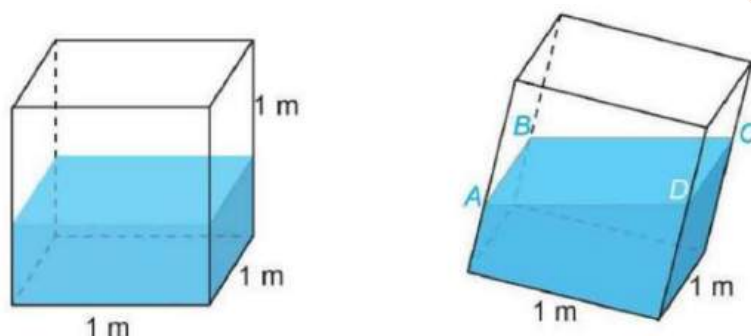
ĐÁP SỐ:

2	7		
---	---	--	--

Ta có: mặt phẳng (ABC) và (Oxy) có vector pháp tuyến lần lượt là: $\vec{n}_1 = (1; 0; 2), \vec{n}_2 = (0; 0; 1)$.

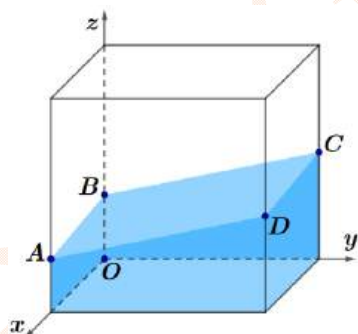
Từ đó, góc có α giữa mái nhà bên phải và nền nhà có $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$. Suy ra $\alpha \approx 27^\circ$.

- Câu 16.** Trong một bể hình lập phương cạnh 1 m có chứa một ít nước. Người ta đặt đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Biết rằng, lúc đó mặt nước có dạng hình bình hành $ABCD$ và khoảng cách từ các điểm A, C đến đáy bể tương ứng là 25 cm, 75 cm.



Tìm khoảng cách từ điểm B đến mặt đáy bể khi góc giữa mặt nước và mặt đáy bể đạt giá trị nhỏ nhất.

Lời giải



Chọn hệ trục toạ độ (đơn vị trên mỗi trục là centimet) sao cho các cạnh của hình hộp trùng với các trục toạ độ như hình trên.

Do hình hộp có kích thước đáy là $1 \text{ m} \times 1 \text{ m}$ nên $A(100; 0; 25), B(0; 0; b), C(0; 100; 75)$.

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-100; 0; b - 25)$ và $\overrightarrow{AC} = (-100; 100; 50)$.

Nên $\vec{n}_{(ABC)} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (2500 - 100b; 7500 - 100b; -10000) = 100(25 - b; 75 - b; -100)$.

Để góc giữa mặt nước và mặt đáy bể đạt giá trị nhỏ nhất thì $\cos((ABC), (Oxy))$ đạt giá trị lớn nhất.

$$\text{Khi đó } \cos((ABC), (Oxy)) = |\cos(\vec{n}_{(ABC)}, \vec{k})| = \frac{|\vec{n}_{(ABC)} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}_{(ABC)}| |\vec{k}|}.$$

$$= \frac{100}{\sqrt{(25-b)^2 + (75-b)^2 + (-100)^2}} = \frac{100}{\sqrt{2b^2 - 200b + 16250}}.$$

Để $\cos((ABC), (Oxy)) = \frac{100}{\sqrt{2b^2 - 200b + 16250}}$ đạt giá trị lớn nhất

thì biểu thức $P = 2b^2 - 200b + 16250$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Để thấy biểu thức $P = 2b^2 - 200b + 16250$ là một hàm số bậc hai nên đạt giá trị nhỏ nhất là $P = 11250$

tại $b = 50$ hay giá trị $\cos((ABC), (Oxy))$ đạt giá trị lớn nhất là $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ khi $b = 50$.

Câu 17. Tại một nút giao thông có 2 con đường khác mức. Trên thiết kế, trong không gian $Oxyz$ hai con đường đó thuộc hai đường thẳng $d_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$; $d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{-3}$.



Người ta muốn tạo một con đường Δ cắt d_1, d_2 lần lượt tại A và B sao cho AB nhỏ nhất. Tính độ dài AB , kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.

Lời giải

Ta có AB ngắn nhất khi AB là đoạn vuông góc chung của d_1 và d_2 .

Gọi $A(2+a; 2+a; -a) \in d_1$; $B(2+b; -1+2b; -3b) \in d_2 \Rightarrow \overrightarrow{AB}(b-a; 2b-a-3; -3b+a)$.

d_1, d_2 lần lượt có các véc tơ chỉ phương là $\vec{u}_{d_1} = (1; 1; -1)$ và $\vec{u}_{d_2} = (1; 2; -3)$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_{d_1} = 0 \\ \overrightarrow{AB} \cdot \vec{u}_{d_2} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1(b-a) + 1(2b-a-3) - 1(-3b+a) = 0 \\ 1(b-a) + 2(2b-a-3) - 3(-3b+a) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6b-3a-3=0 \\ 14b-6a-6=0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A(1; 1; 1) \\ B(2; -1; 0) \end{cases} \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (1; -2; -1)$$

Do đó $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{6} \approx 2,45$.